

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ЗВІТ

про діяльність

Інституту проблем безпеки атомних електростанцій

(ІПБ АЕС)

НАН України

у 2022 році

Директор

ІПБ АЕС НАН України

акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

Звіт затверджено на засіданні вченої ради (протокол № 8 від 30 грудня 2022 р.)

ЗМІСТ

ВСТУП	3
I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук	8
II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою	35
III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними).....	35
III-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади.....	36
IV. Використання результатів досліджень у галузях економіки.....	40
V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю	41
VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо	50
VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності.....	56
VIII. Видавнича діяльність	58
IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво	65
X. Зовнішньоекономічна діяльність	71
XI. Результати підприємницької діяльності	72
XII. Діяльність дослідно-виробничої бази.....	73
XIII. Кадри.....	74
XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень	79
XV. Стан інформаційного забезпечення установи	82
XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами	83
XVII. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ.....	84
XVIII. Заключна частина	88
ДОДАТКИ	90

ВСТУП

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) був створений Постановою Президії Національної академії наук (НАН) України № 44 від 16.02.2004 р. шляхом реорганізації Міжгалузевого науково-технічного центру (МНТЦ) «Укриття» з метою подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі безпеки АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» (ОУ) Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) на екологічно безпечну систему, а також їхньої належної організації та координації.

Місія Інституту: створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства.

Основні напрями діяльності Інституту такі:

- перетворення ОУ на екологічно безпечну систему;
- безпека експлуатації ядерних установок;
- зняття з експлуатації ядерних установок;
- поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) та радіоактивними відходами (РАВ).

До складу ІПБ АЕС входять 3 наукових відділення, а саме:

- відділення ядерної та радіаційної безпеки;
- відділення проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями;
- відділення атомної енергетики.

Підрозділи Інституту укомплектовані провідними науковими спеціалістами та інженерно-технічними працівниками. Станом на 2022 р. загальна чисельність працівників становить 236 осіб. Науковою діяльністю займається 102 фахівця, зокрема, 1 академік НАН України, 1 академік Національної академії аграрних наук (НААН) України, 11 докторів і 24 кандидати наук. За сумісництвом працює 18 осіб, у тому числі 4 доктори та 6 кандидатів наук.

Біля п'ятої години ранку 24.02.2022 р. черговий Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) повідомив про термінову евакуацію персоналу підприємств, які працюють в зоні відчуження ЧАЕС у зв'язку з військовим нападом Російської Федерації на Україну. Весь персонал підприємств, розташованих в цій зоні, у

тому числі й ІПБ АЕС НАН України – що працював у місті Чорнобилі, було евакуйовано. Вже біля п'ятої години вечора 24.02.2022 р. всі об'єкти Державного спеціалізованого підприємства ДСП «ЧАЕС», що знаходяться у зоні відчуження, а також адміністративні та лабораторні будівлі ІПБ АЕС були взяті під контроль російським військом. Тільки 12.04.2022 р. співробітники ІПБ АЕС НАН України отримали дозвіл на відвідування приміщень у місті Чорнобилі. Вхідні двері будівель та майже всіх лабораторних і офісних приміщень, а також гуртожитків були пошкоджені, дверні замки зламано. Більшість вікон в будівлях розбиті. Усі металеві сейфи зламано. Більшість унікального наукового обладнання радіохімічної, спектрометричної та матеріалознавчої лабораторій розграбовано та знищено. Вкрадено системні блоки, комп'ютерні сервери, оргтехніку, розбито або знищено вимірювальні пристрої. З усіх комп'ютерних станцій, що залишились в лабораторіях, вкрадено жорсткі диски. Пограбовано гаражі з автомобільною технікою, яка використовувалась для доставки науковців на об'єкти досліджень у межах всієї зони відчуження, а також викрадено спеціалізовану техніку, інструменти й автомобільне паливо. Загалом, за оцінками Інституту було нанесено матеріальної шкоди на суму 8181,321 тис. дол. США.

У зв'язку з втратою лабораторного обладнання, Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР) України 20.04.2022 р. призупинила ліцензію ІПБ АЕС НАН України на право роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.

Завдяки отриманій гуманітарній технічній допомозі від міжнародних партнерів співробітникам ІПБ АЕС НАН України вдалося налагодити у мінімальному обсязі роботу лабораторій в місті Чорнобилі, а 16.08.2022 р. відновити відповідні ліцензії та розпочати виконання статутних завдань.

ІПБ АЕС здійснює свою діяльність згідно з ліцензіями ДІЯР України та Спеціальним дозволом ДАЗВ України.

В ІПБ АЕС видається науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля», який внесено до Переліку наукових фахових видань України. Інститут здійснює свою діяльність згідно з отриманими ліцензіями та сертифікатами якості, які дають змогу працювати в атомній енергетиці. Наявність зазначеної дозвільної документації підтверджує спроможність здійснювати прикладні розробки та впроваджувати їх в експлуатацію на АЕС.

За договорами про науково-технічне співробітництво ІПБ АЕС взаємодіє з багатьма науковими центрами та проєктними організаціями в Україні та за її межами.

У галузі міжнародного співробітництва ІПБ АЕС має угоди про співробітництво з такими міжнародними організаціями та компаніями як: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Агентство з ядерної енергії (NEA), Відділ проблем безпеки НАТО (NATO Emerging security challenges division, ЄС, США), Японське агентство з атомної енергії (Japan Atomic Energy Agency, JAEA), Національна корпорація «Університет Фукусіми» (Японія), товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», компанія Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. (Китайська Народна Республіка), Аргонська національна лабораторія (США), Університет Брістоля (Велика Британія), Університет Упсала (Швеція).

В Інституті впроваджена Система управління якістю, яка сертифікована в Національному органі сертифікації УкрСЕРТ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 (ISO 9001-2000, IDT) та міжнародному органі сертифікації «Bureau Veritas Quality International» згідно з ISO 9001:2015.

Постановою Президії НАН України № 417 від 22.12.2021 р. «Про оцінювання діяльності наукових установ НАН України» було затверджено перспективний план такого оцінювання на період 2022–2026 рр. Відповідно до зазначеного плану в 2022 р. передбачалось проведення оцінювання ефективності діяльності ІПБ АЕС. У зв'язку з цим було розпочато організаційні заходи, зокрема погоджено план-графік і сформовано експертну комісію. Але з причини військової агресії Російської Федерації проти України та введення Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. воєнного стану в країні, Постановою Президії НАН України № 102 від 06.04.2022 р. «Про відтермінування проведення оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України» було призупинено проведення підготовчих заходів з такого оцінювання на час дії в Україні воєнного стану.

У 2022 р. фахівцями Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія (ДП НАЕК) «Енергоатом» було проведено черговий аудит системи управління якістю ІПБ АЕС для підтвердження здатності постачати продукцію (надавати послуги) за умов забезпечення гарантованої якості та виконання вимог з ядерної та радіаційної

безпеки. За результатами аудиту ІПБ АЕС був включений до переліку постачальників ДП НАЕК «Енергоатом» (Рішення про затвердження постачальника № РШ-П 046.055-22 від 29.12.2022 р.).

У 2022 р. за особистий внесок у вирішення проблем безпеки об'єктів атомної енергетики, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 30-ї річниці заснування ІПБ АЕС НАН України нагороджені: Відзнакою НАН України «За наукові досягнення» – 1 працівник, Відзнакою НАН України «За професійні здобутки» – 2 працівники, Подякою НАН України – 4 працівники, Почесною грамотою НАН України – 4 працівники, грамотою Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України – 13 працівників.

Основні питання наукової та науково-технічної діяльності Інституту, результати досліджень і кадрові питання регулярно обговорювались на засіданнях вченої ради Інституту. Упродовж 2022 р. було проведено 8 засідань, на яких розглядалися та затверджувалися плани й звіти бюджетних і госпдоговірних робіт, затверджувалися до друку наукові видання, монографії, розглядалися звіти стипендіатів, а також інші питання.

ІПБ АЕС відповідно до спільного рішення Президії НАН України та ДАЗВ України виконує функції наукового керівника робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС і перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

У 2022 р. згідно з Тематичним планом виконувались роботи за 8 бюджетними темами відомчої тематики і за 3 темами програмно-цільової та конкурсної тематики. Всі заплановані роботи виконані. Результати роботи за рік розглянуті та затверджені на засіданнях вченої ради Інституту. Загальні обсяги фінансування робіт у 2022 р. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету складають 62468,671 тис. грн.

Впродовж 2022 р. у ІПБ АЕС виконувались роботи за 6 госпдоговорами на суму 3100,946 тис. грн:

1. Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу.
2. Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об'єкта «Укриття» (моніторинг паливовмісних матеріалів).
3. Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2022 рік.

4. Розробка регламенту радіаційного контролю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

5. Виконання передпроектних і проектних робіт при розробленні робочого проекту по об'єкту: «Новий безпечний конфайнмент. Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ЧАЕС в частині “раннього демонтажу”».

6. Дослідження технології нейтронно-дозиметричного супроводу корпусу реактора типу PWR.

У 2022 р. співробітниками ІПБ АЕС були отримані важливі результати як у дослідженнях стану ядерної та радіаційної безпеки ОУ, так і в роботах, спрямованих на підвищення надійності, ефективності та безпеки експлуатації діючих українських АЕС.

I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

**ВПЛИВ ВТОРИННОГО ПІДЙОМУ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ НА
ПЕРЕРОЗПОДІЛ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ
ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ ЗІ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС**

Тема 1

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Основною метою роботи є розробка засобів і методів оцінки результатів перерозподілу забруднення підстильної поверхні внаслідок вітрового підйому радіоактивних аерозолів у Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ) з урахуванням просторової неоднорідності території та розташування основних антропогенних джерел радіоактивного аерозолі, природокористування за нормальних та екстремальних метеорологічних умов.

Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, довгостроковий моніторинг, методи експериментального вимірювання та дослідження, аналітичні методи, розрахункові, статистичні, аналізу даних дистанційного зондування, технології геоінформаційних систем.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

1. Побудовано комплекс математичних моделей для оцінки та прогнозування рівня радіоактивного забруднення атмосфери, перерозподілу радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища внаслідок природних процесів і техногенних впливів у ЧЗВ та за її межами.

2. Створено метеорологічну базу даних вимірювань на метеостанції у місці Чорнобилі за останні 10 років, обрано екстремальні метеорологічні ситуації, підготовлено та статистично оброблено метеорологічну інформацію для ЧЗВ за останні 5 років (роза вітрів, максимальні та мінімальні значення швидкості вітру, температури й вологості приземного повітря).

3. За допомогою математичного моделювання досліджено процеси вторинного вітрового підйому радіонуклідів у ЧЗВ, їхнє атмосферне перенесення й осадження у

випадку типових та екстремальних метеоситуацій (пилові бурі, смерчі, лісові пожежі), а також визначено ступінь забруднення рослинності.

4. На основі даних супутникових вимірювань потужності радіаційного випромінювання запропоновано метод оцінювання інтенсивності емісії радіонуклідів в атмосферу під час лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях, який дозволяє оперативно оцінити та спрогнозувати наслідки лісових пожеж, у тому числі розповсюдження радіоактивних аерозолів в атмосфері та дози опромінення персоналу зони відчуження та населення за її межами з використанням комп'ютерних онлайн-систем підтримки прийняття рішень щодо захисту людей від впливу радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

5. Розроблено методичні рекомендації щодо визначення бета-активності «гарячих» часток та їхнього розподілу за активністю на основі авторадіографії забруднених поверхонь.

6. З урахуванням потенційної та реалізованої радіоекологічної критичності виконано комплексну оцінку впливу ЧЗВ на прилеглу територію в радіусі 100 км у період лісових пожеж 2015, 2018 і 2020 рр. Науково обґрунтовано методологічні підходи проведення екологічного районування радіоактивно забрудненої території на основі ландшафтно-басейнового принципу з використанням технологій геоінформаційних систем.

7. Виконано математичне моделювання розповсюдження радіоактивних аерозолів, які потрапили в атмосферу як результат лісових пожеж у ЧЗВ і біля її границь протягом 11–31 березня 2022 р. внаслідок збройного вторгнення російських військ на територію України. За оцінками емісія цезію-137 ^{137}Cs в атмосферу становить 226 ГБк.

8. За допомогою статистичного аналізу часових рядів даних вимірювань питомої активності повітря та супутникових даних метеорологічних вимірювань досліджено забруднення радіоактивними аерозолями приземного шару атмосфери ближньої зони ЧАЕС після спорудження Нового безпечного конфайнмента (НБК). Показано відсутність суттєвого впливу виносу радіоактивного аерозолю з НБК на радіаційні умови поблизу ЧАЕС. Зроблено висновок, що на сьогодні вітрова ресуспензія радіоактивних випадін з прилеглих до цієї станції територій є провідним механізмом надходження радіоактивних аерозолів у приземний шар атмосфери ближньої зони АЕС.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Результати оцінки й актуалізації сучасної радіоекологічної інформації для радіоактивно забруднених лісових масивів впроваджено у Природний заповідник «Древлянський» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, що дозволяє оперативно оцінювати радіаційні умови на території природно-охоронних відділень і визначати доцільність та обсяги необхідних заходів щодо радіологічного захисту навколишнього середовища, працівників і населення.

Крім цього, результати роботи будуть використовуватися під час розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення законодавчої бази в Україні для екологічного відновлення радіоактивно забруднених територій та реорганізації ЧЗВ у рамках спільного україно-японського проекту «Покращання радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій» програми «Наукове технічне партнерство в інтересах сталого розвитку» (SATREPS) за підтримки Японського Агентства з науки і технологій (JST) і Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати роботи можуть бути використані для оцінки та прогнозування радіаційного забруднення атмосфери і його впливу на здоров'я людини внаслідок лісових пожеж у ЧЗВ – як у самій зоні, так і за її межами, а також для оптимізації природоохоронних заходів у зоні відчуження й екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій. На додаток, побудований комплекс математичних моделей сприяє розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо можливості повернення різних частин території ЧЗВ до різних форм господарського використання, у тому числі виробництва сільськогосподарської продукції, а також для вибору та зміни форм землекористування на сільськогосподарських територіях, прилеглих до зони відчуження.

Талерко М. М., акад. НААН України Прістер Б. С., Ландін В. П., Лев Т. Д., Шинкаренко В. К.

**НАУКОВІ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ
ПЕРСПЕКТИВНИХ ЯДЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ**

Тема 18

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Метою роботи є розробка науково обґрунтованих рекомендацій з оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для України.

Методи дослідження: математичне та фізичне моделювання, експериментальні методи, аналіз, синтез.

Актуальність дослідження визначається таким. Сьогодні на АЕС України експлуатуються 15 енергоблоків з реакторами типу ВВЕР, з яких 12 енергоблоків вже перетнули 30-річний строк експлуатації, що визначений генеральним конструктором цих реакторів як проєктний строк. Тому були виконані роботи з обґрунтування безпечної їхньої експлуатації та від ДІЯР України отримано ліцензії на право експлуатації у понадпроєктні строки. Однак, вже з 2023 р. закінчуються строки продовженої на 10 років експлуатації енергоблоків з реакторами типу ВВЕР-1000 і в Україні може виникнути проблема з надійним енергозабезпеченням. Оскільки загальний обсяг електрогенерації на АЕС України за останні 8 років сягає 52–56 %, завдання заміщення потужності енергоблоків АЕС, що виводяться з експлуатації, або збільшення ядерної електрогенерації є актуальною. Враховуючи існуючі в світі та Україні тенденції на ринку постачання електроенергії, одним із таких шляхів є оновлення парку енергоблоків з реакторами типу ВВЕР на перспективні більш економічні та безпечні проєкти ядерно-енергетичних установок нового покоління. Для обґрунтування вибору їхнього типу необхідно провести науковий і техніко-економічний аналіз сучасних і перспективних таких установок, які на сьогодні розроблюються та впроваджуються в різних країнах. Енергоблоки з реакторами типу ВВЕР, які з початку 80-х рр. експлуатуються на АЕС України, були спроектовані більше 40 років тому. За час роботи АЕС підтверджена надійність і безпечність їхньої експлуатації. Однак сьогодні провідні енергетичні компанії у світі проводять розробки та пропонують сучасні ядерно-енергетичні установки з підвищеною безпекою, парк яких налічує більше ніж 60 нових проєктів. Враховуючи, що строк експлуатації нових ядерно-енергетичних установок становить від 60 до 100 років, завдання з проведення наукового

та техніко-економічного аналізу сучасних і перспективних установок для обґрунтування їхнього вибору для енергетики України є актуальним.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

1. Виконано системний аналіз перспективних напрямків розвитку атомної енергетики, типів та особливостей використання реакторних установок нового покоління, а також систематизовано основні фізико-технічні проблеми реалізації нових технологій в головному обладнанні ядерних енергоблоків нового покоління, що дозволило порівняти техніко-економічні показники перспективних енергетичних ядерних реакторів і технологій, нейтронно-фізичні характеристики перспективних ядерних установок і теплогідравлічні параметри їхнього обладнання.

2. На основі аналізу особливості закономірностей електромагнітних, теплових і механічних процесів у реакторному обладнанні ядерних енергоблоків нового покоління визначено перспективні напрямки забезпечення його надійності та ефективності експлуатації.

3. За допомогою дослідження сучасного стану, перспектив розвитку ядерних технологій у світі та впливу невизначеності різних факторів у разі проведення комплексного порівняльного аналізу різних ядерно-енергетичних технологій, розроблено наукові та техніко-економічні основи оптимального вибору основного обладнання перспективних ядерних установок.

Рівень дослідження відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Наукові та науково-практичні результати у вигляді багатокритеріальних методологічних рекомендацій з оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для основного обладнання ядерних установок впроваджено у ДП НАЕК «Енергоатом», що дозволяє розвинути енергетичну галузь України за рахунок будівництва нових ядерних установок, які відповідають міжнародним вимогам з безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Використання отриманих результатів сприяє підвищенню безпеки експлуатації ядерних установок, зокрема, шляхом удосконалення відомих на сьогодні

систем контролю та діагностики, що дозволяє запобігти аварійним зупинам енергоблоків і відповідним значним економічним витратам.

акад. НАН України Носовський А. В., Борисенко В. І., Шараєвський І. Г., Гулік В. І.,
Горанчук В. В.

**КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ РАДІОАКТИВНОГО
АЕРОЗОЛЮ В УМОВАХ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА
НА ЕТАПІ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Тема 20

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основною метою роботи є дослідження поведінки радіоактивного аерозолю в умовах комплексу НБК-ОУ на етапі його експлуатації.

Методи дослідження: методи експериментального вимірювання та дослідження.

Другий етап роботи передбачає дослідження поведінки лавооподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) в умовах експлуатації комплексу НБК-ОУ, а також дослідження радіоактивно забруднених водних (РЗВ) скупчень, що локалізовані у приміщеннях ОУ, та впливу висихання їхніх донних відкладень на його радіоаерозольний стан.

Отримані у цьому році основні результати такі.

1. Досліджено радіоактивний аерозоль у приміщенні басейна-барботера, паророзподільного коридору та підреакторного приміщення ОУ.

Встановлено, що деструкція ЛПВМ і частковий перехід матеріалу в аерозольний стан відбуваються надалі. Водночас пилогенеруюча здатність ЛПВМ з плином часу продовжує зменшуватися зі швидкістю, що залежить від конкретного типу цих матеріалів (чорна, коричнева, поліхромна). Дисперсний склад аерозолю-носія радіонуклідів-продуктів Чорнобильської аварії у приміщеннях з локалізованими ЛПВМ не зазнав істотних змін.

2. Досліджено радіоактивний аерозоль у викидах з ОУ під НБК та випадіння радіонуклідів на легку покрівлю, а також у підпокрівельному просторі ОУ.

За умов існування арки НБК спостерігається зниження щільності потоку «неорганізованого» викиду радіоактивного аерозолю, що переноситься через технологічні

отвори та нещільності легкої покрівлі ОУ в основний об'єм НБК. Середньорічна щільність потоку викиду зменшилась більше ніж у 10 разів порівняно з попередніми роками до встановлення НБК у проєктне положення. Епізодичні короточасні зростання «неорганізованого» викиду в 2021 р. були обумовлені технологічною діяльністю в приміщеннях ОУ, яка зумовила пилопідйом. Тому в 2022 р. внаслідок відсутності такої діяльності, інтегральний викид радіоактивного аерозолі з ОУ в основний об'єм НБК знизився майже в 2 рази порівняно з минулим роком. За результатами досліджень дисперсний склад носіїв радіонуклідів-продуктів Чорнобильської аварії «неорганізованого» викиду не зазнав істотних змін. Найчастіше носіями бета-випромінювальних нуклідів були часточки з медіанним за активністю аеродинамічним діаметром від 2 до 8 мкм.

3. Досліджено радіоактивний аерозоль та випадіння радіонуклідів під аркою НБК.

Встановлено, що у 2022 р. на відміну від легкої покрівлі ОУ спостерігаються зменшення об'ємної активності приземного шару повітряного середовища під аркою НБК, а також зниження щільності випадіння радіонуклідів на підстильні поверхні.

4. Досліджено вплив комплексу НБК-ОУ на довкілля.

Визначено, що у 2022 р., як і у попередні роки після встановлення арки НБК у проєктне положення, спостерігається зменшення рівня забруднення приземного шару повітря. Відсутність кореляції між об'ємною активністю ^{137}Cs у повітрі всередині та зовні НБК свідчить про відсутність суттєвого впливу переносу аерозолі з-під конфаймента за умов його експлуатації на об'ємну активність аерозолі назовні комплексу.

5. Досліджено РЗВ скупчення, що локалізовані у приміщеннях ОУ, та вплив висихання їхніх донних відкладень на радіоаерозольний стан об'єкта.

Станом на 2022 р. сумарний об'єм РЗВ скупчень складає приблизно 260 м^3 . Утворення конденсаційної води в літній період істотно не впливає на об'єм цих скупчень. За умов випаровування води відбувається значне збільшення концентрації урану, макрокомпонентів та об'ємної активності радіонуклідів у РЗВ скупченнях. Питома активність суми бета- та гама-випромінювальних нуклідів у донних відкладеннях ОУ, які утворилися внаслідок висихання РЗВ скупчень, досягає значення критерію високоактивних РАВ. Поверхні донних відкладень, що утворилися внаслідок висихання РЗВ скупчень, є джерелом генерації радіоактивного аерозолі. Так, спостерігається

суттєве підвищення активності радіостронцію ^{90}Sr відносно до інших радіонуклідів у повітрі приміщень з локалізованими ЛПВМ, де раніше співвідношення радіонуклідів та аерозолі співпадали з аналогічними співвідношеннями радіонуклідів у ЛПВМ.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Науково обґрунтовані методичні рекомендації з мінімізації впливу комплексу НБК-ОУ на довкілля, які будуть розроблені під час виконання цієї роботи, заплановані до впровадження у ДАЗВ України та Державне спеціалізоване підприємство ДСП «ЧАЕС», що дозволить підвищити рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Застосування отриманих результатів дозволяє сформувати основу для прогнозової оцінки впливу комплексу НБК-ОУ на довкілля (щорічно та на довгостроковий період) та сприяє науковому обґрунтуванню рекомендацій щодо зменшення радіаційного навантаження на персонал і мінімізації небезпечного впливу комплексу під час перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

акад. НАН України Носовський А. В., Краснов В. О., Хан В. Є.

ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ РАДІОСТРОНЦІУ В ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ

Тема 21

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Метою роботи є визначення механізмів формування високої міграційної здатності радіостронцію для забезпечення екологічної і радіаційної безпеки довкілля та виконання достовірних прогнозів змін радіоекологічних умов в підземних і поверхневих водах.

Методи дослідження: стаціонарні польові дослідження, лабораторні дослідження, термодинамічне та імітаційне чисельне моделювання з використанням тривимірної геофільтраційної моделі.

Другий етап роботи передбачає уточнення радіогідрохімічних умов у підземних водах за допомогою відбору проб із спостережних свердловин і лабораторного визначення концентрацій радіонуклідів, основних іонів та органічних сполук.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. Проведено аналіз наукових праць щодо закономірності розповсюдження ^{90}Sr у довкіллі.
2. Відібрано проби підземних вод із спостережних свердловин біля комплексу НБК-ОУ, а також визначено концентрації радіонуклідів, основних іонів та органічних сполук.
3. Шляхом тривимірного математичного моделювання досліджено закономірності міграції ^{90}Sr залежно від хімічного складу підземних вод і сорбційних властивостей ґрунтів.

Отримані результати дозволили зробити такі висновки.

Міграція ^{90}Sr з підземними водами обумовлена процесами його адсорбції/десорбції частинками ґрунту, що складають водоносний горизонт. Визначено, що зростання іонної сили розчину підземних вод до рівнів вище 5 ммоль/л обумовлює зростання об'ємних активностей ^{90}Sr у сильнолужних підземних водах. А збільшення іонної сили розчину сильнолужних підземних вод обумовлює зниження сорбційних властивостей ґрунтів і ремобілізацію адсорбованого ^{90}Sr до підземних вод шляхом катіонного обміну. Одночасно підвищення іонної сили підземних вод призводить до зменшення ζ -потенціалу на поверхні частинок ґрунту водоносного горизонту. Водночас подвійний електричний шар навколо частинок ґрунтів, які є сорбентами ^{90}Sr , зменшується до меж шару Гельмгольца. Як результат руйнується дифузійний шар і відбувається десорбція іонів ^{90}Sr , що зумовлює збільшення концентрації та підвищення його міграційної здатності в підземних водах. Крім цього, об'ємні активності ^{90}Sr в підземних водах збільшуються за рахунок надходжень з джерел забруднення, але за умов зменшення подвійного електричного шару, радіостронцій має можливість мігрувати разом з підземними водами слабко затримуючись ґрунтами. Відповідно до результатів термодинамічного моделювання, при значеннях водневого показника рН більше 9,5 концентрації Sr^{2+} у вигляді стронцій-іону зменшуються, а у вигляді SrOH^+ – зростають. Перехід стронцію з форми Sr^{2+} у форму SrOH^+ також додатково сприяє стисканню подвійного електричного шару за рахунок

впливу іонів більшого розміру та зменшенню сорбційних властивостей ґрунту у зв'язку з тим, що одновалентні іони SrOH^+ сорбуються менше ніж двовалентні катіони Sr^{2+} .

Результати роботи не мають аналогів в Україні.

Ступінь впровадження. Розроблені під час виконання роботи математичні моделі радіогідроекологічних умов території ЧЗВ та науково обґрунтовані рекомендації щодо зменшення негативного впливу радіоактивного забруднення на довкілля та персонал заплановані до впровадження у ДАЗВ України та ДСП «ЧАЕС».

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Науково обґрунтовані рекомендації щодо зменшення радіоактивного забруднення підземних і поверхневих вод у джерелах питного водопостачання України сприяють вирішенню нагальної проблеми забезпечення екологічної та радіаційної безпеки навколишнього середовища і населення.

Панасюк М. І., Сосонна Н. В.

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА
ОСНОВІ ВАЖКОГО БЕТОНУ І БАЗАЛЬТ-БОРНОЇ ФІБРИ З ПОКРАЩЕНИМИ
ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ВІД РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ДЛЯ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Тема 22

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основною метою роботи є дослідження та аналіз захисних властивостей від радіаційного випромінювання для різних бетонних сумішей, армованих базальтовою фіброю з різними типами агрегатів.

Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, довгостроковий моніторинг, методи експериментального вимірювання та дослідження.

Другий етап роботи передбачає моделювання переносу нейтронів і гамма квантів (фотонів) за допомогою розроблених нейтронно-фізичних моделей з використанням кодів MCNP6 та Serpent.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. На основі сучасних методів математичного моделювання розроблено нейтронно-фізичні моделі біологічного захисту контейнерів HI-STORM для зберігання ВЯП.

Зокрема, за допомогою коду Serpent розроблено деталізовану тривимірну геометрію розрахункової моделі контейнера HI-STORM (виробництва компанії Holtec) і створено нейтронно-фізичну модель біологічного захисту контейнера HI-STORM'190 з багатоцільовим контейнером БЦК-31. Для верифікації результатів моделювання, отриманих за допомогою коду Serpent, розроблено аналогічні тривимірні моделі біологічного захисту контейнера HI-STORM'190 з БЦК-31 з використанням кодів MCNP6 і Geant4.

2. Для розроблених фібро-бетонів досліджено захисні властивості від гамма та нейтронного випромінювання.

Зокрема, для запропонованих фібро-бетонів з використанням кодів MCNP6 та Serpent проведено моделювання переносу нейтронів і фотонів за умов різного складу бетону та джерел радіоактивного випромінювання, а також виконано розрахунок потужності дози гамма та нейтронного випромінювання. Встановлено, що додавання базальт-борної фібри в бетон покращує його захисні властивості від нейтронного випромінювання.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Науково обґрунтовані рекомендації зі створення нового композитного матеріалу з покращеним рівнем захисту від гамма та нейтронного випромінювання заплановані до впровадження у Міністерство енергетики України і ДП НАЕК «Енергоатом».

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Розроблений композитний матеріал може бути успішно використаний для контейнерів ВЯП, що підвищує надійність зберігання РАВ і сприяє зменшенню радіаційного навантаження на персонал. Технологія створення базальт-борної фібри може застосовуватися під час будівництва нових ядерних реакторів АЕС України з підвищеним біологічним захистом.

акад. НАН України Носовський А. В., Гулік В. І.

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ СЦЕНАРІЇВ ПЕРЕТВОРЕННЯ
ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ
ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НБК

Тема 23

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основною метою роботи є комплексний аналіз потенційних сценаріїв перетворення ОУ на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію НБК, на основі якого буде обґрунтована реалістична стратегія щодо поетапного вилучення/переведення у контрольований стан ПВМ, подальшого поводження з ними та супутніми РАВ, а також трансформації ОУ в процесі перетворення та визначення його кінцевого стану.

Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, моніторинг, експериментальні методи, аналіз.

Другий етап роботи передбачає розробку сценаріїв поетапного перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, а також методики порівняльного аналізу цих сценаріїв і вибору кращого для реалізації.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. Виконано аналіз потенційних сценаріїв поетапного вилучення ПВМ із приміщень ОУ, а також науково обґрунтовано необхідність обов'язкового вилучення найнебезпечніших (ядерно небезпечних) скупчень цих матеріалів протягом життєвого циклу НБК. Водночас частина менше небезпечних ПВМ може бути вилучена як протягом життєвого циклу НБК, так і після його зняття з експлуатації, а також можливе захоронення окремих невеликих і відносно безпечних скупчень цих матеріалів на місці у результаті перетворення ОУ на приповерхнєве сховище.

2. Розроблено методику порівняльного аналізу сценаріїв поетапного вилучення ПВМ на основі експертних оцінок значень масиву критеріїв, які відтворюють різні аспекти стану ОУ й особливості діяльності з його перетворення на екологічно безпечну систему. Для експертного оцінювання використовуються критерії, що враховують безпеку, фінансові й інфраструктурні складові відповідно до 9-бальної шкали. Встановлено, що за умов належного фінансування діяльності з поетапного вилучення ПВМ, пріоритетним є сценарій, який передбачає вилучення всіх скупчень цих матеріалів (окрім локалізованих у техногенному

ґрунті під спорудами НБК) протягом життєвого циклу конфаймента. Під час реалізації такого сценарію максимально використовується інфраструктура НБК, зменшуються витрати на створення захисних бар'єрів для утримання й ізоляції ПВМ, а також витрати на створення додаткової інфраструктури для вилучення та подальшого поводження з цими матеріалами й іншими РАВ після зняття з експлуатації НБК. Проте за певних обставин (здебільшого обумовлених фінансовою складовою), ті сценарії, які передбачають відкладене вилучення окремих скупчень ПВМ, також можуть розглядатися як пріоритетні.

3. Запропоновано принципово нові технологічні рішення щодо вилучення ПВМ і супутніх РАВ з верхніх, проміжних та нижніх висотних відміток ОУ, а також ПВМ і супутніх РАВ, що локалізовані в завалах під каскадною стіною, в машинному залі, просторі за «піонерною» стіною та локальній зоні ОУ. Для окремих скупчень ПВМ технологічні рішення розроблені як з урахуванням наявності НБК та його систем, так і за умови зняття його з експлуатації. Будівля ОУ, в тому числі конструкції аварійного 4-го енергоблока, під час вилучення ПВМ і супутніх РАВ зазнаватиме певної трансформації, кінцевою метою якої має стати створення приповерхневого сховища на основі існуючих конструкцій на нижніх відмітках, що майже не зазнали руйнування.

4. Визначено критерії кінцевого стану ОУ як приповерхневого сховища на основі «Загальних положень безпеки при захороненні радіоактивних відходів», затверджених наказом ДІЯР України № 331 від 13.08.2018 р. і зареєстрованих Міністерством юстиції України № 1008/32460 від 05.09.2018 р.

Результати роботи не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Комплексний аналіз потенційних сценаріїв перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, а також стратегія поетапного вилучення/переведення у контрольований стан ПВМ заплановані до впровадження у ДАЗВ України та ДСП «ЧАЕС», що дозволить підвищити рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Діяльність з перетворення ОУ полягає в усуненні або зменшенні небезпечного впливу осередків ядерної та радіаційної небезпеки на персонал, населення й довкілля.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІСНИХ
МАТЕРІАЛАХ КОМПЛЕКСУ НБК-ОУ

Тема 24

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основною метою роботи є системне оновлення моделі еволюції мікроструктури ЛПВМ з урахуванням комплексу фізико-хімічних процесів, що відбувалися під час аварії на ЧАЕС, в ОУ після аварії та будуть спостерігатися в умовах НБК, для підвищення якості прогнозування поведінки ЛПВМ на найближчий час і довгострокову перспективу.

Методи дослідження: метод електронної мікроскопії, метод рентгенівської дифракції, експериментальні методи, енергодисперсійний рентгенівський аналіз.

Другий етап роботи передбачає проведення розрахункової оцінки конфігураційної енергії формування кристалічних фаз і можливості введення в їхню структуру іонів цезію та/або стронцію, урану, плутонію, америцію, а також дослідження фізико-хімічних процесів, що визначають еволюцію структури ЛПВМ.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. За допомогою методу рентгенівської дифракції визначено фазовий склад кристалічних фаз поліхромної кераміки ЛПВМ.

До дифракційних даних поліхромної кераміки застосовано метод обробки для багатофазних матеріалів з низьким вмістом фаз задля виділення відображень, що мають інтенсивності, порівняні з «шумовою» складовою фону. На дифрактограмах зразку поліхромної кераміки ЛПВМ найінтенсивніше відображення (кут 2θ $12,46^\circ$) і ще 3 відображення вказують на присутність магнезівового циппейту $Mg(H_2O)_{3,5}[(UO_2)_2(SO_4)O_2]$. Оксид кремнію SiO_2 (кристобаліт) ідентифіковано за 3 відображеннями, силікат кальцію-магнію (діопсид, diopside) $CaMgSi_2O_6$ – за 6 відображеннями, силікат магнію $MgSiO_3$ – за 5 відображеннями, алуніт (alunite) $Al_{2,967}H_6K_{0,805}Na_{0,132}O_{14,063}S_2$ – за 6 відображеннями, гідросульфат заліза $FeSO_4 \cdot H_2O$ – за 5 відображеннями, оксид урану $UO_{2,338}$ – за 4 відображеннями. Тільки 2 відображення віднесено до заліза Fe. Фази, що містяться у ЛПВМ, розподілено на 3 групи за їхнім «походженням»:

1) які є похідними від одного з «вихідних» матеріалів реактора,

2) які формувались під час аварії,

3) які сформувалися після аварії.

Встановлено, що основна частина оксиду урану, яка знаходилась у включеннях ЛПВМ за умов ОУ, набула мінералоподібну фазу циппейту $Mg(H_2O)_{3,5}[(UO_2)_2(SO_4)O_2]$. Крім цього, за умов ОУ після аварії відбулося окислення оксиду урану UO_2 ядерного палива до $UO_{2,338}$.

2. Визначено структуру поляризаційного потенціалу міжчастинкової взаємодії в діоксиді урану.

Проведено огляд робіт, в яких досліджено параметризацію потенціалів міжчастинкової взаємодії в діоксидах урану на основі потенціалу Бакінгема, а також виконано розрахунки (з різними конфігураціями базисів електронних хвильових функцій) енергій взаємодії між іоном урану та іонами оксигенів у діоксиді урану методами квантової хімії. Для визначення структури поляризаційного потенціалу міжчастинкової взаємодії в діоксиді урану аналітичним методом застосовано потенціал між іонами оксигенів та іоном урану в діоксиді урану, який описує відштовхувальну Φ_R , дисперсійну Φ_{disp} й електростатичну Φ_E взаємодії: $\Phi = \Phi_R + \Phi_{disp} + \Phi_E$.

Перший внесок у співвідношення визначає потенціал відштовхування Φ_R (обумовлений принципом заборони Паулі) електронних оболонок іона урану від електронних оболонок оксигенів. Другий внесок у співвідношення визначає дисперсійну взаємодію Φ_{disp} між флуктуаційними мультипольними моментами, які виникають на зовнішніх електронних оболонках оксигенів та іона урану. Нарешті, третій внесок електростатичної взаємодії визначається потенціалом прямої кулонівської взаємодії Φ_E між зарядами.

3. За допомогою лабораторної установки з електрохімічною коміркою досліджено процеси вилуговування урану, продуктів поділу й активації з включень реального зразка ЛПВМ ОУ коричневої кераміки.

Як електроліт використано 10 % мас. водний електроліт карбонату натрію. Досліджено особливості проходження фізико-хімічних процесів на основі визначення таких параметрів: значення напруги, прикладеної до комірки, тривалість стаціонарної стадії, значення сили струму на стаціонарній стадії та значення параметру Q, який характеризує кількість перенесених зарядів у комірці за час експерименту. Визначено

величину напруги 2,25 В між композитними електродами в електрохімічній комірці, при якій параметр Q досягає найбільшого значення 43,03 А·с. Процес триває більше 5 діб. В гама-спектрах проб аноліту зафіксовано наявність радіонуклідів цезію ^{137}Cs , америцію ^{241}Am та урану ^{235}U , що вказує на вилуговування цих радіонуклідів із зразка у водний розчин електроліту карбонату натрію.

Рівень дослідження відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Модель еволюції структури ЛПВМ і прогноз їхньої майбутньої поведінки заплановані до впровадження у ДСП «ЧАЕС», що дозволить підвищити рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Системно оновлена модель еволюції мікроструктури ЛПВМ підвищує якість та надійність прогнозування поведінки цих матеріалів, що дозволяє приймати науково обґрунтовані рішення під час демонтажу нестабільних конструкцій ОУ, можливого видалення ЛПВМ з об'єкта та наступного поводження з цими матеріалами.

Габелков С. В., Жиганюк І. В., Пархомчук П. Є.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ СТАНУ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ
КОМПЛЕКСУ НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ КОНФАЙНМЕНТ – ОБ'ЄКТ «УКРИТТЯ»
НА ЕТАПІ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Тема 25

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основною метою роботи є підвищення ефективності забезпечення ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ шляхом розрахунково-експериментального дослідження нейтронно-фізичних характеристик скупчення ядерно небезпечних матеріалів (ЯНМ), що знаходиться всередині ОУ, а також розробка та впровадження методологічно-технічних рішень.

Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, моніторинг, експериментальні методи, аналіз.

Другий етап роботи передбачає розробку методологічно-технічних рішень щодо підвищення ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. На основі детального аналізу послідовності подій, зареєстрованих системами контролю стану реактора, а також результатів післяаварійного обстеження стану шахти реактора та підреакторного приміщення, шляхом математичного моделювання розроблено гіпотезу початку та розвитку аварійних процесів, за яких на активній стадії аварії у штатному положенні активної зони (АЗ) утворилися уран-цирконієва евтектика, коріум і коричневі ЛПВМ.

Відповідно до цієї гіпотези основним чинником, який визначив початок розвитку аварії, був запуск нестаціонарного процесу зі зростанням ксенонового отруєння. Швидке зниження потужності з 1600 МВт до 520 МВт визначило розвал нейтронного (енергетичного) поля протяжної АЗ і самоглушення реактора з наступним потраплянням в йодну яму 3/4 АЗ та локальною критичністю південно-східного сектора АЗ. Відновлення потужності до 200 МВт було тільки у південно-східному секторі за умов практично нульового оперативного запасу реактивності. Зменшення витрати живильної води призвело до нульового недогріву в контурі багаторазової примусової циркуляції та, як наслідок, запарюванню технологічних каналів (ТК) і кризи теплообміну 2-го роду у південно-східному секторі АЗ. Результатом кризи теплообміну було припинення теплознімання, зростання температури палива з утворенням уран-цирконієвої евтектики. Спуск уран-цирконієвої евтектики у нижні водяні комунікації зумовив розплавлення серпентинітової засипки схеми органів регулювання (ОР) та утворення коричневих ЛПВМ. Тотальне руйнування цирконієвих труб ТК призвело до парового вибуху та розгерметизації АЗ з викидом до центральної зали реактора з кластером АЗ (ТК з графітовою кладкою лівої половини АЗ). Тепловий вибух внаслідок розгону кластера на миттєвих нейтронах у разі повної втрати води контуром охолодження системи управління та захисту (СУЗ) зруйнував будівлю реактора. Ударна хвиля через шахту реактора опустила ОР на 4 м, зруйнувала перегріту праву частину АЗ, що залишилася в шахті реактора, вирізала та сплющила південно-східний сектор ОР (розплав серпентиніту – коричнева кераміка спрямувала у південно-західну частину приміщення 305/2, утворивши великий вертикальний потік), скинула коріум на опорну плиту (ОП) та засипала

фрагментами АЗ південно-східний квадрант приміщення 305/2, утворивши за таких умов конфігурацію «доменної печі» з доступом атмосферного повітря та завантаженням шахти з фрагментів АЗ. Усі компоненти шахти мали високу початкову температуру розігріву та знизу підігрівалися розплавом палива, який почав проплавляти бетон ОП. Пасивна стадія аварії тривала 10 діб, протягом яких сформувався горизонтальний потік чорних ЛПВМ.

2. Розроблено фізичну та математичну моделі АЗ реактора типу РБМК-1000, а також за допомогою фізичного моделювання ефекту ксенонового отруєння на реактивність проведено верифікацію математичної моделі.

Зокрема, виконано розрахунки ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів для розвантаження за умов нестационарного процесу отруєння: всієї АЗ при 3200 МВт, 1600 МВт, 1100 МВт, і кластерів з критичною масою палива у разі повної втрати води ТК і контуром охолодження. Отримано оцінки підкритичності викинутого із шахти реактора кластера АЗ. Підкритичність отруєного викинутого кластера АЗ пригнічується позитивною реактивністю за ефекту повного зневоднення.

3. На постійній основі забезпечується ведення бази даних результатів вимірювання штатної системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ).

За період від початку дослідної експлуатації до цього моменту часу отримано довгі ряди вимірювань, аналіз яких надає можливість інтерпретувати зміни в щільності потоку нейтронів (ЩПН), що відбуваються після встановлення НБК у проєктне положення. Протягом останніх 6 років (2017–2022 рр.) спостерігається зростання ЩПН у декількох вимірювальних каналах (ВК), що можна пояснити зміною температурно-вологісного режиму в зоні локалізації скупчення ЯНМ, що діляться, у приміщенні 305/2 ОУ. Розроблено відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє оперативно контролювати підкритичність скупчення ПВМ з урахуванням низки динамічних факторів («основних параметрів критичності») в онлайн режимі.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження. Розроблені методологічно-технічні пропозиції з підвищення ефективності й інформативності штатної системи СКЯБ НБК-ОУ заплановані до впровадження у ДСП «ЧАЕС», що дозволить підвищити рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати роботи будуть використанні під час розробки методичних рекомендацій для підтримки та прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію небезпечного впливу комплексу НБК-ОУ на навколишнє середовище під час перетворення ОУ в екологічно безпечну систему.

акад. НАН України Носовський А. В., Краснов В. О., Годун Р. Л., Михайлов О. В., Висотський Є. Д.

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОЇ
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО ТА
РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Тема 27

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Метою роботи є розробка та науково-методичне обґрунтування шляхів удосконалення існуючої системи радіаційного та радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища державного рівня в Україні, включаючи систему моніторингу забруднення радіонуклідами продуктів харчування та систему радіаційного моніторингу атмосферного повітря.

Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, довгостроковий моніторинг, методи експериментального вимірювання та дослідження, технології геоінформаційних систем.

Перший етап роботи передбачає розробку методологічних принципів радіоекологічного районування території радіоактивного забруднення на основі басейно-ландшафтного підходу, а також формулювання загальних принципів організації мережі радіоекологічного моніторингу агросфери у випадку радіаційної аварії.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. Розроблено основні методологічні засади радіоекологічного моніторингу території, які включають районування території зони спостереження за ландшафтно-геохімічними і фізико-географічними характеристиками та формування мережі пунктів спостереження.

Мета існуючого радіаційного моніторингу, який виконує Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) на всій території України, полягає у дослідженні поля потужності дози та щільності випадіння радіонуклідів. Радіоекологічний моніторинг повинен виконуватися комплексно та доповнювати радіаційний моніторинг дослідженням ґрунтів, систем землекористування та створенням інших інформаційних шарів, необхідних для прогнозу дози опромінення. Неоднорідності радіаційного поля й екологічних умов є значними, а також повинні бути враховані під час формування мережі моніторингу та радіологічного контролю якості продукції. Крім цього, велике значення мають методичні аспекти моніторингу. Дуже важливо забезпечити поєднання в просторі проб ґрунту та рослин – середні проби рослин та ґрунту повинні бути представницькими (характеризувати) один і той же елемент районування незалежно від їхнього масштабу. На сьогодні регулярні мережі радіаційного моніторингу не відтворюють структуру рельєфу та ландшафту території. Замість регулярної мережі пунктів відбору проб у схемі моніторингу пропонується використовувати поділ території за комплексом об’єктивних ознак області простору – райони (радіоекологічне районування). Оцінку характеристик районів пропонується проводити на основі середньозважених за площею представницьких значень їхніх радіаційних та екологічних параметрів. Таким чином, мережа відбору проб і проведення вимірювання будуть відтворювати екологічну структуру території на всіх етапах комплексного моніторингу та управління.

2. Сформульовано загальні принципи організації мережі радіоекологічного моніторингу агросфери за умов аварії на радіаційно небезпечних об’єктах.

Удосконалення існуючої загальнодержавної системи радіаційного та радіоекологічного моніторингу пропонується провести на основі оптимізації системи спостереження за радіоактивним забрудненням довкілля, що виконуються на метеорологічних і гідрологічних станціях, які підпорядковані Управлінню гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) Міністерства внутрішніх справ України. До завдань фонової мережі спостережень повинні входити контроль та моніторинг об’єктів довкілля, які прив’язані до типових просторових джерел формування забруднення (наприклад, зон впливу АЕС або типових зон транскордонного моніторингу, коли джерела викидів невідомі). Такі спостереження повинні виконуватися протягом тривалого часу, а також дозволяти відстежувати тренди

трансформації та розвитку параметрів забруднення ґрунтів і рослинності (аеральне та кореневе) під впливом своєрідних для даної місцевості природних процесів (міграція за глибиною ґрунту, трансформація фізико-хімічних форм водневого показника рН, структури землекористування, змив у поверхневі та надходження у підземні води). Оптимізація радіоекологічного моніторингу в рамках оперативної роботи метеорологічної мережі Укргідрометцентру передбачає вибір території спостереження – місця пробовідбору з урахуванням локальних географічних та екологічних особливостей території (рівнів радіоактивного забруднення, структури землекористування, параметрів ґрунтового покриття, характеристик сільськогосподарського виробництва на цій території). Районування дозволяє поєднати мережі прогнозу, відбору проб моніторингу й оцінки радіоекологічних параметрів середовища у просторі, а також використовувати як єдиний об'єкт системи прогнозу та моніторингу всіх середовищ, контролю якості продукції та проведення контрзаходів для конкретних елементів ландшафту за умов аварії на радіаційно небезпечних об'єктах. Такий підхід обумовлює універсальність методу та можливість його використання практично на будь-яких територіях.

3. Засобами геоінформаційних технологій запропонований метод комплексного радіоекологічного районування реалізовано на прикладі 100-км зони впливу Рівненської АЕС та Хмельницької АЕС.

На основі розроблених загальних принципів розроблено технологію відбору пунктів спостереження (метеостанції) та відповідно місць пробовідбору, яка здійснюється послідовно, на двох просторових масштабах: регіональному (територія 100-км зони впливу АЕС) та локальному – майданчики спостереження навколо обраної метеостанції з урахуванням проведених цією станцією комплексу спостережень. Технологія включає підготовку цифрового картографічного матеріалу (карт ґрунтів, рослинного покриття, рельєфу, гідрографії, населених пунктів і мережі спостереження), оцінку потенційної радіоекологічної критичності, районування за рівнями критичності території та вибір пунктів спостереження з використанням технологій геоінформаційних систем. Запропоновано варіант оптимізації радіоекологічного моніторингу 100-км зони впливу Рівненської АЕС та Хмельницької АЕС з вибором конкретних пунктів спостереження оперативно діючої метеорологічної мережі Укргідрометцентру.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів в Україні.

Ступінь впровадження. Науково обґрунтовані рекомендації щодо принципів організації мережі радіаційного та радіоекологічного моніторингу, а також розробки регламентів спостережень за нормальних умов та аварійних ситуацій заплановані до впровадження у ДСНС України під час створення нового документу «Організація системи радіаційного моніторингу навколишнього природного середовища».

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Отримані результати дозволять запропонувати практичні заходи щодо раціональної організації систем радіаційного та радіоекологічного моніторингу на державному рівні, а також підвищити рівень радіаційної та екологічної безпеки навколишнього середовища та населення.

Талерко М. М., акад. НААН України Прістер Б. С., Ландін В. П., Лев Т. Д.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ **НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСІВ ДИФУЗІЇ В РІДИННИХ СИСТЕМАХ**

Тема 28

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Метою роботи є визначення змін параметрів процесів переносу в рідинних системах, зокрема медикобіологічних, під впливом радіаційного опромінення, а також встановлення зв'язку між рівноважними та нерівноважними термодинамічними параметрами такої системи й особливостями процесів дифузії в системах під опроміненням.

Методи дослідження: імітаційне математичне моделювання, методи рівноважної та нерівноважної статистичної термодинаміки, методи молекулярної динаміки, аналіз.

Перший етап роботи передбачає дослідження впливу радіаційного випромінювання на термодинамічні властивості рідинних систем.

Актуальність дослідження визначається таким. На сьогодні виникають завдання на

перетині ядерної фізики та фізики рідинних систем. Незважаючи на те, що завдання ядерної енергетики та радіоекології є досить віддаленими від медицини, важливі фізичні процеси є схожими. Наприклад, актуальним завданням є розробка нових технологій зберігання РАВ і побудова захисних споруд для скупчення ЯНМ, а також проводяться інтенсивні дослідження зі створення ядерних енергетичних установок нового покоління. Все це зумовлює необхідність вивчення нерівноважних процесів, що відбуваються в рідинних системах, зокрема процесів стаціонарної та нестаціонарної дифузії радіоактивних матеріалів. Важливо, що нерівноважні процеси є чутливими до наявності зовнішніх полів і радіаційного опромінення. Зокрема, радіаційне опромінення конденсованого середовища призводить до помітної зміни рівноважних і нерівноважних термодинамічних властивостей, а також структурних властивостей рідинних систем. Таким чином, наявність інтенсивного радіаційного фону може суттєво вплинути на особливості динаміки дифузійних процесів. Тому дослідження в рамках цієї роботи на сьогодні є актуальними.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

1. Проведено літературний огляд досліджень, спрямованих на визначення термодинамічних властивостей рідинних систем під впливом радіаційного опромінення.
2. Досліджено механізм впливу радіаційного опромінення на термодинамічні властивості рідинних систем, а також внесок у термодинамічний потенціал, який може спостерігатися під час цього опромінення.
3. Методами нерівноважної статистичної термодинаміки розроблено теоретичну модель для визначення дифузійних потоків у рідинних системах, що дозволяє врахувати зміни рівноважної частини коефіцієнта дифузії під впливом радіаційного опромінення.
4. Для низки модельних розчинів проведено оцінку ентропійних внесків у рівноважну частину коефіцієнта дифузії, спричинених зміною термодинамічних властивостей рідинних систем під впливом радіаційного опромінення.

Отримані результати дозволили зробити висновок, що за умов радіаційного випромінювання зміна термодинамічних властивостей рідинних систем, а також особливості взаємодії між рівноважними та нерівноважними термодинамічними параметрами визначається структурними змінами в системі.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів в Україні.

Ступінь впровадження. Науково обґрунтовані рекомендації з вибору оптимальних параметрів радіаційного випромінювання для оптимізації режимів опромінення в радіаційній медицині з метою зменшення побічного негативного впливу на організм, а також проведення уточненої оцінки рівня радіаційної безпеки довкілля та населення на радіоактивно забруднених територіях заплановані до використання під час навчального процесу на кафедрі молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Отримані результати роботи можуть бути використані для розвитку нових технологій радіаційної медицини, зокрема методів Flash-терапії, оцінки впливу штучних джерел опромінення на процеси, що відбуваються в людському організмі, а також під час розробки захисту населення на радіоактивно забруднених територіях.

акад. НАН України Булавін Л. А., Краснов В. О., Власенко Т. С.

**РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ
ПАРАМЕТРІВ ПОТЕНЦІЙНО ЯДЕРНО НЕБЕЗПЕЧНОГО СКУПЧЕННЯ
ПАЛИВОВІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ОСНОВІ
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ СИСТЕМИ
ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АЕС НАН УКРАЇНИ**

Тема 30

Код програмної класифікації видатків: 6541230

Метою роботи є створення дослідницької системи вимірювання температури та щільності потоку нейтронів на доступній периферії скупчення ЯНМ ОУ, а також розробка рекомендацій щодо контролю їхньої підкритичності.

Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, довгостроковий моніторинг, методи експериментального вимірювання та дослідження.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

1. Розроблено та введено в експлуатацію експертну дослідницьку систему моніторингу важливих параметрів скупчення ЯНМ, локалізованих у приміщенні ОУ, яка дозволяє з урахуванням низки динамічних факторів в онлайн режимі оперативно контролювати підкритичність цих матеріалів і сприяє підвищенню радіаційної та ядерної безпеки під час перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

Призначення експертної дослідницької системи:

1. Безперервне та довготривале спостереження за параметрами потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ, розташованих всередині ОУ.

2. Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки комплексу НБК-ОУ за рахунок раннього виявлення та ідентифікації аномалій (стійкого відхилення значення) у параметрах, які вказують на небезпечну зміну стану середовища потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ.

3. Тестування працездатності технічних засобів та ефективності нових рішень щодо моніторингу ЩПН, потужності експозиційної дози (ПЕД) і температури в реальних умовах ОУ.

4. Дослідження та тестування «точок» розташування датчиків для забезпечення ефективного моніторингу, а також створення додаткових ВК у зоні локалізації потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ з метою забезпечення оперативного контролю рівня підкритичності цього скупчення.

5. Тестування нових рекомендацій щодо моніторингу та контролю підкритичності скупчення ПВМ, утворених внаслідок взаємодії розплаву АЗ реактора з бетоном.

6. Реєстрація в індикаторному режимі наявності води на периферії потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ, локалізованого у приміщенні 305/2 ОУ.

7. Дослідження метеорологічних відмов (в тому числі внаслідок температурної зміни та стаціонарних/нестаціонарних електромагнітних перешкод у контурах заземлення) ВК за умов комплексу НБК-ОУ, а також визначення критеріїв їхньої ідентифікації.

8. Підвищення надійності забезпечення ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ за рахунок альтернативного моніторингу, що доповнює вимірювання регламентної СКЯБ ОУ в зонах локалізації потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ.

Функції експертної дослідницької системи:

1. Функціональні можливості системи орієнтовані на вирішення завдання автоматизації режиму безперервного спостереження за динамікою стану ПВМ і обробки результатів спостереження.

2. Функції системи, що реалізують режими спостереження і обробки, представлені таким набором:

- вимір і нормалізація сигналів від датчиків моніторингу параметрів стану ПВМ і середовища з наступним перетворенням результатів вимірювання електричних величин у фізичні величини;
- оцінка достовірності результатів вимірювання, відсікання заздалегідь неправдивих результатів;
- формування масивів первинних даних у вигляді робочих файлів для зберігання та транспортування;
- формування масивів даних для процедури оперативного зрозумілого представлення параметрів стану ПВМ на консолі оператора;
- підготовка, вибір і зміна форматів відтворення даних (наприклад, у вигляді графіків) за результатами технологічного контролю на операторську консоль;
- параметрична наладка режимів вимірювання, вибірка окремих або групи ВК з наступною роботою з ними у передбачених режимах.

Експертна дослідницька система забезпечує в автоматизованому режимі вимірювання й обробку таких параметрів стану потенційно ядерно небезпечного скупчення ПВМ у місцях розміщення датчиків:

- середня швидкість рахунку імпульсів, що надходять з датчиків нейтронного потоку (діапазон від 0,1 до $2 \cdot 10^5$ імп/с);
- ПЕД гама-випромінювання (діапазон від 10 до 10^5 Р/год);
- температура (діапазон від -60 до $+600$ °С).

Виконувана оператором надалі обробка даних включає оцінку параметрів, що спостерігаються, та ідентифікацію виявлених локальних аномалій.

2. Розроблено принципову схему експертної дослідницької системи з відповідним пакетом документації (керівництво з експлуатації, інструкція користувача, паспорти ВК), у тому числі методологію калібрування ВК, їхньої комплектації, а також випробування надійності й ефективності.

3. На основі комплексного довгострокового моніторингу за допомогою розробленої експертної дослідницької системи досліджено вплив стану ПВМ на рівень ядерної безпеки НБК, що дозволило розробити науково-технічні рекомендації щодо запобігання або зниження ризиків від несприятливих наслідків погіршення їхнього стану.

Робота перевищує міжнародні стандарти високого рівня, а результати досліджень не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Розроблена експертна дослідницька система моніторингу впроваджена у ДСП «ЧАЕС» що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки ПВМ ОУ в умовах НБК і впливає на рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Отримані результати дозволяють оцінити важливі параметри скупчення ЯНМ, що разом із розробленими рекомендаціями щодо запобігання або зниження ризиків від несприятливих наслідків погіршення їхнього стану можуть використовуватися під час прийняття рішень для подальшого поводження з цими матеріалами та поточного підвищення рівня ядерної, радіаційної, техногенної безпеки поводження з ядерним паливом і радіоактивними матеріалами, а також забезпечення екологічної безпеки (охорона навколишнього природного середовища) та захисту персоналу.

Паскевич С. А., Краснов В. О., Годун Р. Л.

II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

Дані наведено в Додатку за формою II.

III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)*

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України (без включення грантів), од.				Обсяги фінансування, тис.грн. (без включення грантів)		Частка в загальному обсязі фінансування, %	Кількість впроваджених розробок, од.
Разом	У т.ч. на замовлення організацій			Разом	У т.ч. контрактів з іноземними замовниками		
	м. Києва	України**	Зарубіжжя				
6	1	5	-	3100,946	-	4,721	5

* - дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України

** - без урахування м. Києва

Детальна інформація про зовнішньоекономічну діяльність установи наводиться у розділі X.

III-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади

У 2022 р. фахівцями ІПБ АЕС НАН України розглянуто доручення Кабінету Міністрів України стосовно виконання Рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування № 04-15/11-2021/ від 15.12.2021 р., а також надано інформацію щодо шкідливої дії америцію-241 у зоні відчуження.

Висунуто пропозиції Відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН України щодо конкретних заходів з реалізації першочергових завдань НАН України на наступний період.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 323-р від 29.04.2022 р. «Про схвалення Стратегії інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу на період до 2024 року» надано відповідні зауваження та пропозиції щодо реалізації операційного плану цієї Стратегії.

Відповідно до п.1 Протокольного доручення з питання підготовки матеріалів для Ради національної безпеки і оборони України щодо подальшого розвитку атомної енергетики України від 15.07.2022 р. надано матеріали з питань наявних проблем атомно-енергетичного комплексу України, зокрема стратегічних питань подальшого розвитку.

Розглянуто проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку територій в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення на 2022-2030 роки» й «Операційного плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку територій в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення на 2022-2030 роки», надісланим ДАЗВ України листом № 01-1504/11-22 від 18.07.2022 р. до НАН України на погодження. Надано відповідні зауваження та пропозиції.

На виконання доручення начальника Науково-організаційного відділу Президії НАН України Кубальського О. Н. № 9/4-16 від 29.07.2022 р. щодо проекту «Плану відновлення України» (Матеріали робочої групи «Освіта і наука») надано відповідні пропозиції та зауваження.

Відповідно до листа МОН України № 1/8959-22 від 08.08.2022 р. висунуто пропозиції щодо експертів (співробітників ІПБ АЕС НАН України) для оцінювання

заявок, поданих у межах Конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу з метою виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” за напрямом «Наукові роботи за тематичним напрямом “Енергетика та енергоефективність, освоєння альтернативних джерел енергії”».

Надано пропозиції до проєкту Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Щодо стану готовності системи освіти до протидії та подолання реальних і потенційних загроз національній безпеці та національним інтересам України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів».

На виконання доручення Президента НАН України академіка НАН України Загороднього А. Г. № 9п/907-8 від 15.08.2022 р. щодо проєкту Указу Президента України «Про схвалення Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення на 2023-2030 роки», надісланим ДАЗВ України листом № 01-1647/4-22 від 05.08.2022 р. до НАН України на погодження, надано відповідні пропозиції та зауваження.

Розглянуто проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил “Норми радіаційної безпеки України. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в планових ситуаціях опромінення. НРБУ-2022-П”», надісланого до НАН України на погодження. Надано відповідні пропозиції та зауваження.

Відповідно до листа ДІЯР України № 13-27/8972-398к від 30.08.2022 р. представник ІПБ АЕС НАН України взяв участь у проведенні наради з обговорення проєкту нормативно-правового акту, якою було затверджено склад міжвідомчої робочої групи з розробки Проєктної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, РАВ та інших джерел іонізуючого випромінювання.

Відповідно до листа ДАЗВ України представники ІПБ АЕС НАН України взяли участь у проведенні наради щодо доопрацювання проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами».

Згідно з розглянутими питаннями на Бюро Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України 27.09.2022 р. надано до Науково-організаційного відділу Президії НАН України кандидатури співробітників ІПБ АЕС НАН України щодо конкурсних комісій та експертів для проведення конкурсу наукових і науково-технічних (експериментальних) робіт за бюджетною програмою КПКВК 6541230 на 2023–2024 роки за пріоритетними напрямками, затвердженими постановою Президії НАН України № 279 від 21.09.2022 р.

З метою оцінки актуальності ініціативи МОН України щодо визначення процедури створення, функціонування, урегулювання фінансових та матеріально-технічних питань, пов'язаних з діяльністю регіональних центрів трансферу технологій (відповідно до Проекту постанови Кабінету Міністрів України, що розміщувалась на офіційному вебсайті МОН України для проведення громадського обговорення) здійснено анкетування співробітників ІПБ АЕС щодо обізнаності в питаннях забезпечення трансферу (комерціалізації) наукових результатів і технологій власного регіону, а також у питаннях надання інформаційних, фінансових та інших послуг на всіх стадіях просування технологій та/або їх складових, стимулювання інноваційної діяльності, сприяння просуванню та створенню конкуренції технологій на ринку.

Надано пропозицію щодо кандидатури співробітника ІПБ АЕС для введення до складу експертної ради МОН України з питань атестації наукових кадрів. Наказом МОН України № 1092 від 02.12.2022 р. «Про затвердження персонального складу експертних рад Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів» директора ІПБ АЕС, академіка НАН України, д.т.н., проф. Носовського А. В. включено до складу експертної ради МОН України з питань атестації наукових кадрів з електричної інженерії, електроніки та телекомунікацій.

На виконання доручення Президента НАН України академіка НАН України Загороднього А. Г. у відповідь на лист № 367 від 08.11.2022 р. фахівцями ІПБ АЕС розглянуто розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами» № 992-р від 04.11.2022 р. Надано відповідні пропозиції щодо участі в розробці цієї Програми.

На виконання доручення Президента НАН України академіка НАН України Загороднього А. Г. у відповідь на листи Прем'єр-міністра України Шмигала Д. А.,

Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, а також Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування розглянуто звернення Чорнобильської асоціації народних депутатів України про удосконалення системи міжнародного контролю за ядерною та радіаційною безпекою. Надано відповідні зауваження.

Згідно з листом МОН України № 1/15289-22 від 13.12.2022 р. запропоновано кандидатури співробітників ІПБ АЕС НАН України для включення до персональних складів Секцій Наукової ради МОН з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсі МОН України за відповідними тематичними напрямками.

IV. Використання результатів досліджень у галузях економіки

Загальна кількість впроваджених протягом звітнього року розробок і дані про створену й впроваджену наукову та науково-технічну продукцію наведені в додатку за формою IV-1.

Результати досліджень співробітників ІПБ АЕС НАН України знайшли практичне застосування:

1. На ОУ – підвищення рівня його ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, а також перетворення на екологічно безпечну систему:

- для визначення ризиків під час виконання робіт щодо вилучення ПВМ з ОУ;
- для контролю за впливом ОУ на навколишнє середовище;
- для створення систем і методик, за допомогою яких контролюється стан ядерної та радіаційної безпеки ОУ;
- для створення сімейства дистанційно керованих агрегатів;
- під час розробки нормативної та експлуатаційної документації.

2. На майданчику ЧАЕС під час науково-технічного супроводу робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків:

- для розробки рекомендацій щодо захисту персоналу, населення та довкілля;
- для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо безпечного поводження з РАВ і ВЯП;
- для розробки матеріалів ліцензійних звітів, необхідних при затвердженні проєктів різних етапів зняття з експлуатації АЕС;
- для аналізу ефективності різноманітних методів дезактивації;
- для демонтажу старих нестабільних конструкцій ОУ;
- для комплексного інженерного та радіаційного обстеження.

Ці роботи у майбутньому можуть бути використані для діючих енергоблоків АЕС України після закінчення терміну експлуатації.

3. На діючих українських АЕС:

- з метою підвищення рівня їхньої безпеки та ефективності;
- для подовження терміну експлуатації енергоблоків;

- для прогнозу та оцінки радіаційних умов у випадку аварій на АЕС, а також забезпечення виконання завдання превентивної готовності до оцінки радіоекологічних наслідків після викидів радіонуклідів у навколишнє середовище;
- для включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора;
- для використання розроблених методичних рекомендацій під час приведення післяаварійної АЕС та навколишнього середовища в екологічно безпечний стан.
- з метою вибору нових перспективних проєктів ядерних установок, які будуть заміщувати старі, що виводяться з експлуатації.

4. Під час здійснення науково-технічного супроводу робіт з будівництва Централізованого сховища ВЯП (ЦСВЯП) українських АЕС. Зокрема, проведені роботи за напрямками:

- забезпечення надійності та довговічності будівель та споруд;
- розробка рецептури спеціального бетону для виготовлення контейнерів довгострокового зберігання ВЯП;
- розробка Технологічного регламенту на виробництво бетону та заповнення обичайок контейнерів HI-STORM, а також програму приймальних випробувань бетону цих контейнерів;
- розробка Регламенту радіаційного контролю на етапі введення в експлуатацію ЦСВЯП;
- обґрунтування розміщення мережі спостережних свердловин радіогідрологічного моніторингу на майданчику ЦСВЯП;
- аналіз достатності та ефективності заходів із забезпечення радіаційної безпеки персоналу в процесі роботи з ВЯП.
- оцінка впливу на навколишнє середовище при будівництві ЦСВЯП.

У 2022 р. впроваджено результати науково-дослідних робіт за такими темами договірної тематики.

КПКВК 6541030

Розробка регламенту радіаційного контролю ЦСВЯП.

Шляхом експериментальних досліджень визначено важливі радіаційні параметри, що характеризують стан безпеки навколишнього та виробничого середовища на майданчику ЦСВЯП. Результати роботи впроваджено у ДП НАЕК «Енергоатом», що сприяє введенню в експлуатацію ЦСВЯП і дозволяє посилити енергетичну незалежність України за рахунок відмови від послуг Російської Федерації зі зберігання відпрацьованого палива (акт впровадження від 21.12.2022 р.).

КІПКВК 6541030

Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об'єкта «Укриття» (моніторинг паливовмісних матеріалів).

1. На основі комплексного моніторингу досліджено вплив стану ЛПВМ на рівень ядерної безпеки НБК, що дозволяє розробити організаційні заходи щодо запобігання або зниження ризиків у разі небезпечної зміни стану цих матеріалів. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС» і сприяють контролю стану небезпечних ЛПВМ під час перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (акт впровадження від 08.12.2022 р.).

2. На основі комплексного моніторингу ЛПВМ оновлено базу даних, яка вміщує інформацію про основні характеристики цих матеріалів, для виконання коригувальних дій з підвищення ядерної та радіаційної безпеки за умов небезпечної зміни стану ЛПВМ. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС» і дозволяють контролювати стан небезпечних ЛПВМ під час перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (акт впровадження від 08.12.2022 р.).

3. В рамках науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію й експлуатації НБК досліджено його вплив на довкілля та розроблено методологічно-технічні рішення з підвищення ефективності та інформативності штатної системи контролю ядерної безпеки. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС» і сприяють контролю небезпечних умов під час перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (акт впровадження від 08.12.2022 р.).

КПКВК 6541030

Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2022 рік.

Досліджено стан захисного полімерного покриття у підпокрівельному просторі ОУ та вплив контрольних параметрів на персонал і довкілля під час експлуатації комплексу НБК-ОУ. Результати роботи впроваджені у ДСП «ЧАЕС» і дозволяють приймати науково обґрунтовані рішення щодо термінів проведення зрошування захисним покриттям поверхонь у підпокрівельному просторі ОУ (акт впровадження від 08.12.2022 р.).

КПКВК 6541030

Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу.

Шляхом радіогідроекологічних досліджень на промисловому майданчику ЧАЕС і математичного моделювання потенційного надходження радіонуклідів у довкілля науково обґрунтовано розміщення оптимальної мережі спостережливих свердловин для створення системи радіогідроекологічного моніторингу радіаційно небезпечних об'єктів. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС» і дозволяють підвищити рівень екологічної та радіаційної безпеки, а також контроль гідроекологічних умов експлуатації ОУ (акт впровадження від 16.11.2022 р.).

КПКВК 6541030

Виконання передпроектних і проектних робіт при розробленні робочого проекту по об'єкту: «Новий безпечний конфайнмент. Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ЧАЕС в частині “раннього демонтажу”».

За допомогою експериментальних досліджень на промисловому майданчику ЧАЕС розроблено організаційні заходи щодо забезпечення радіаційної безпеки персоналу при проектуванні робіт з «раннього» демонтажу нестабільних конструкцій ОУ, що дозволяє контролювати рівень небезпечних умов для довкілля та людини під час перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (акт впровадження від 19.12.2022 р.).

У 2022 р. впроваджено результати науково-дослідних робіт за такими темами бюджетної відомчої тематики.

КПКВК 6541140

Наукові і техніко-економічні основи оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для України.

Наукові та науково-практичні результати у вигляді багатокритеріальних методологічних рекомендацій з оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для основного обладнання ядерних установок впроваджено у ДП НАЕК «Енергоатом», що дозволяє розвинути енергетичну галузь України за рахунок будівництва нових ядерних установок, які відповідають міжнародним вимогам з безпеки (акт впровадження від 01.12.2022 р.).

КПКВК 6541140

Вплив вторинного підйому радіоактивних аерозолів на перерозподіл радіоактивного забруднення в Чорнобильській зоні відчуження при проведенні робіт зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Результати оцінки й актуалізації сучасної радіоекологічної інформації для радіоактивно забруднених лісових масивів впроваджено у Природний заповідник «Древляньський» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, що дозволяє оперативно оцінювати радіаційні умови на території природно-охоронних відділень і визначати доцільність та обсяги необхідних заходів щодо радіологічного захисту навколишнього середовища, працівників і населення. Побудований комплекс математичних моделей сприяє розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо можливості повернення різних частин території ЧЗВ до різних форм господарського використання, у тому числі виробництва сільськогосподарської продукції, а також для вибору та зміни форм землекористування на сільськогосподарських територіях, прилеглих до зони відчуження (акт впровадження від 01.11.2022 р.).

У 2022 р. впроваджено результати науково-дослідної роботи за такою темою програмно-цільової та конкурсної тематики.

КПКВК 6541230

Розрахунково-експериментальні дослідження основних параметрів потенційно ядерно небезпечного скупчення паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття» на основі результатів вимірювання дослідницької системи Інституту проблем безпеки АЕС НАН України.

Розроблено та введено в експлуатацію у ДСП «ЧАЕС» експертну дослідницьку систему моніторингу важливих параметрів скупчення ЯНМ, локалізованих у приміщенні ОУ, яка дозволяє з урахуванням низки динамічних факторів в онлайн режимі оперативно контролювати підкритичність цих матеріалів, а також сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки ПВМ ОУ в умовах НБК і забезпечує екологічну безпеку довкілля, захист персоналу та населення (акт впровадження від 09.12.2022 р.).

V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю

В ІПБ АЕС функціонує вчена рада, яка діє на основі Положення про вчену раду та створена Наказом засідання Бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (Протокол № 1 від 20.01.2005 р., Протокол № 55 від 29.03.2016 р., Протокол № 8 від 30.06.2021 р.) Головою вченої ради з 2016 р. є акад. НАН України, д.т.н., проф. Носовський А. В. За звітний період було проведено 8 засідань вченої ради.

За ініціативи молоді та підтримки дирекції в ІПБ АЕС НАН України заснована рада молодих вчених, яка на умовах добровільного членства об'єднує молодь (віком до 35 років включно), займається науковою діяльністю та сприяє розвитку науки в Україні. Загальна кількість членів ради у 2022 р. склала 18 осіб. За звітний період проведено 8 засідань ради.

У звітному році співробітниця ІПБ АЕС Яценко Ю. В. стала автором навчального посібника «Метеорологічні спостереження та зведення для забезпечення цивільної авіації», а також підготувала рекомендації до видання «Управління якістю атмосферного повітря в країнах Європи» (за ред. Ратушної М., Амосова М., Криницького К.)

Спільно з міською радою м. Славутич і ДСП «ЧАЕС» науковці Інституту беруть участь в проведенні навчання на базі філії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»). Проведено курси підвищення кваліфікації «Зняття з експлуатації ядерних установок» в рамках існуючої в НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» спеціальності «Атомна енергетика».

Перелік навчальних курсів, керівництво дипломними роботами студентів, які здійснюють науковці ІПБ АЕС у ВНЗ чи інших навчальних закладах

Семестр	Навчальні години	Викладач	Тип курсу/ тип занять	Назва курсу/занять	ВНЗ/інші навчальні закл.
1	32	Борисенко В. І.	Практичні/курсовий проєкт	Основи фізики реакторів	КПІ ім. Ігоря Сікорського НН ІАТЕ

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

Семестр	Навчальні години	Викладач	Тип курсу/ тип занять	Назва курсу/занять	ВНЗ/інші навчальні закл.
1	24	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Динаміка ядерних реакторів	КПІ ім. Ігоря Сікорського НН ІАТЕ
2	28	Борисенко В. І.	Практичні/курсовий проєкт	Основи фізики реакторів	КПІ ім. Ігоря Сікорського НН ІАТЕ
2	48	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Основи фізики реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	76	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Методи розрахунків ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	30	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Нестационарні процеси в ядерних енергетичних установках	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	29	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	45	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Динаміка ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	16	Носовський А. В.	лекції/практичні	Основи фізики реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	28	Носовський А. В.	лекції/практичні	Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	15	Носовський А. В.	лекції/практичні	Динаміка ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	36	Носовський А. В.	лекції	Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання	НТУУ «КПІ імені І.Сікорського» (теплоенергетичний ф-т)
1,2	60	Фіалко Н. М.	лекції	Спеціальні розділи термодинаміки	Інститут технічної теплофізики НАН України
1	30	Фіалко Н. М.	лекції	Вторинні енергоресурси в електроенергетиці та їх застосування	Інститут технічної теплофізики НАН України

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Семестр	Навчальні години	Викладач	Тип курсу/ тип занять	Назва курсу/занять	ВНЗ/інші навчальні закл.
1	30	Черевко К. В.	лекції/ лабораторні	Комп'ютерне моделювання в медичній фізиці	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	45	Черевко К. В.	лабораторні	Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	30	Черевко К. В.	лекції	Physics of solutions/Фізика розчинів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	22	Черевко К. В.	практичні	Фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	30	Черевко К. В.	практичні	Термодинаміка та статистична фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	40	Черевко К. В.	практичні/ лабораторні	Medical and biological physics/Медична та біологічна фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	12	Черевко К. В.	семінар	Семінар з підготовки до підсумкової атестації	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	4	Черевко К. В.	лекції	Чисельні методи фізики	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	40	Черевко К. В.	лабораторні	Медична та біологічна фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	41	Яценко Ю. В.	лекції/семінари	Екологічна кліматологія	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	28	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Основи авіаційної метеорології	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	35	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Чисельні методи прогнозу погоди	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	15	Яценко Ю. В.	лекції/семінари	Авіаційна метеорологія	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	29	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Основи гідрології та метеорології	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

Семестр	Навчальні години	Викладач	Тип курсу/ тип занять	Назва курсу/занять	ВНЗ/інші навчальні закл.
1	45	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Метеорологічні та гідрологічні дослідження	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	45	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Метеорологія	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
2	28	Яценко Ю. В.	практичні	Метеорологія і кліматологія	КНУ імені Тараса Шевченка (ННЦ Інститут біології та медицини)
2	72	Яценко Ю. В.	лекції/лабораторні	Метеорологія і кліматологія	КНУ імені Тараса Шевченка (ННЦ Інститут біології та медицини)

Чисельні показники співпраці наукової установи з вищими навчальними закладами наведені за формою V-1, що додається.

VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо

Інформація про проведені у 2022 р. установою конференції, семінари, з'їзди, наради тощо, в яких установа виступила як **організатор або співорганізатор**, за схемою:

Назва	Співорганізатори	Дата проведення	Місце проведення	Кількість учасників (у т.ч. з-за кордону)	Загальна проблематика; найбільше вагомі результати заходу (рішення, рекомендації, зміст резолюції)
XVII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС'2022»	Чернігівський національний технологічний університет, Інститут проблем математичних машин та систем, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки збройних сил України та ін.	14–16 листопада 2022 р.	м. Чернігів (онлайн)	103	Наукові та методичні питання з напрямку моделювання складних екологічних, технічних, фізичних, економічних, виробничих, організаційних та інформаційних систем з використанням математичних та імітаційних методів
VII Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDEC0'22	ІПБ АЕС, Славутицька міська рада, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем, ДАЗВ України	27–28 квітня 2022 р.	м. Славутич	168	Розгляд проблем та перспектив, а також підвищення рівня ефективності науково-практичних досліджень, налагодження співпраці та обміну досвідом у сфері зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом
Відеоконференція представників ІПБ АЕС та Інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN, Франція)	ІПБ АЕС, IRSN	22 квітня 2022 р.	онлайн	7	Оцінка ядерної безпеки скупчення паливовмісних матеріалів у приміщенні 305/2 об'єкта «Укриття», а також особливостей моделювання цього об'єкта

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

Науково-практична Міжнародна конференція «Переробка рідких радіоактивних відходів: український контекст»	Компанія «Альфа Атом», ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», ІПБ АЕС, ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», ДСП «ЕКОЦЕНТР», проєкт ЄС «Поводження з радіоактивними відходами перед захороненням» – PREDIS, Професійна асоціація екологів України, Національний університет «Львівська політехніка», Всеукраїнська Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge Україна»	30 червня 2022 р.	м. Київ (онлайн)	50	Проблеми радіоактивних відходів у повоєнній відбудові України; інноваційні рішення для поводження з радіоактивними відходами у чорнобильській зоні відчуження; можливості фінансування переробки радіоактивних відходів в Україні та ЄС
Лекція в рамках проєкту «Наукові зустрічі»	Рада молодих вчених НАН України	14 червня 2022 р.	м. Київ	16	Лекція на тему «Ядерна та радіаційна безпека ЧАЕС та зони відчуження під час війни». Зустріч проводилася з метою ознайомлення суспільства з ситуацією в чорнобильській зоні відчуження з моменту окупації російськими військами

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

Інформація про заплановані на 2023 р. заходи, в яких установа є **організатором або співорганізатором**, за схемою:

Назва (назви заходів навести українською та англійською мовами)	Дата проведення	Місце проведення	Перелік співорганізаторів	Посилання на веб-сайт Інституту або конференції
XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС'2023», XVIII International scientific and practical conference "Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS'2023"	липень 2022 р.	м. Чернігів	Чернігівський національний технологічний університет, Інститут проблем математичних машин та систем, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки збройних сил України	https://mods.stu.cn.ua/index.php
VIII Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO'23 VIII International Conference on Nuclear Decommissioning and Environment Recovery INUDECO'23	квітень 2023 р.	м. Славутич	ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем	https://inudeco.pro/en/

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

У таблиці подано перелік міжнародних заходів, у яких протягом 2022 р. брали участь співробітники ІПБ АЕС НАН України.

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
Візит співробітників ІПБ АЕС до Університету Брістоля для розгляду результатів досліджень, які проводились науковцями ІПБ АЕС, персоналом ЧАЕС та Університету Брістоля у попередні роки на майданчику ЧАЕС	ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС»	24–28 січня	м. Брістоль, Велика Британія
Відеоконференція між представниками ІПБ АЕС та Інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN)	Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки	22 квітня	Онлайн-режим
VII Міжнародна конференція INUDEC0'2022	ІПБ АЕС, Славутицька міська рада, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем, ДАЗВ України	27–28 квітня	Онлайн-режим
Науково-практична Міжнародна конференція «Переробка рідких радіоактивних відходів: український контекст»	ТОВ «АЛЬФА АТОМ», ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», Професійна асоціація екологів України, ІПБ АЕС, ДП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», ДП «ЕКОЦЕНТР», Асоціація ядерної енергетичної промисловості в Європі – FORATOM, Державний кластер конкурентоспроможності цивільної атомної промисловості у Франції – Nuclear Valley, Проєкт ЄС «Поводження з радіоактивними відходами перед захороненням» – PREDIS, Національний університет «Львівська політехніка», Всеукраїнська Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge Україна»	30 червня	м. Київ, Україна (онлайн)
Нарада Керівного комітету та Програмної групи проєкту Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident Information Collection and Evaluation (FACE) OECD/NEA Project	Японське агентство з атомної енергії (JAEA) та Агентство з ядерної енергетики (NEA)	11–13 липня	Японія (онлайн)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ			
--	--	--	--

Міжнародний семінар МАGATE	МАGATE (IAEA)	18–22 липня	м. Відень, Австрія
IV Міжнародна наукова конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику»	ГО «Українське ядерне товариство», Рада молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України	30 вересня	м. Київ, Україна (онлайн)
Міжнародний семінар «Environmental Radioactivity Risks in Ukraine: Results of pre-war research and contemporary challenges»	Інститут радіоактивності довкілля – Університет Фукусіми (Японія), НАН України, Національний Центр ядерних досліджень (NCBJ)	5–6 жовтня	м. Варшава, Польща
Європейський тиждень з радіаційного захисту ERPW 2022	Європейська дозиметрична група (EURADOS), Європейський радіоекологічний альянс (ERA), EURAMED, NERIS, Мультидисциплінарна європейська ініціатива з питань низьких доз радіації (MELODI), Соціальні та гуманітарні науки в дослідженнях іонізуючого випромінювання (SHARE), SPPCR, Управління Європейською мережею біологічної та ретроспективної фізичної дозиметрії (RENEB)	9–15 жовтня	м. Ешторіл, Португалія
XVII міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС'2022»	Національний університет «Чернігівська політехніка», Інститут проблем математичних машин і систем, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації ОВТ	14–16 листопада	м. Чернігів, Україна (онлайн)
XVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики»	ГО «Українське ядерне товариство», Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна	16–18 листопада	м. Нетішин, Україна (онлайн)
Міжнародна конференція «Інноваційні методи та технології для підтримки характеристик та виведення з експлуатації складних майданчиків та об'єктів ядерної спадщини»	Агентство ядерної енергії (OECD)	29 листопада – 1 грудня	м. Париж, Франція (онлайн)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

Інформація про відвідування співробітниками ІПБ АЕС НАН України у звітному році вітчизняних заходів, представлена у таблиці нижче:

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
Наукова сесія Загальних зборів НАН України, присвячена розгляду проблем формування й реалізації моделі розвитку низьковуглецевої економіки України	НАН України	17 лютого	м. Київ
Засідання Президії НАН України	Президія НАН України	23 березня	м. Київ
Засідання Президії НАН України	Президія НАН України	20 квітня	м. Київ
Участь у лекторії «Наукові зустрічі»	МОН України	14 червня	м. Київ (онлайн)
XXIX Щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України	Інституту ядерних досліджень НАН України	26–30 вересня	м. Київ (онлайн)

VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності

У 2022 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України подано 4 заявки на реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності (винаходи та корисні моделі):

1. Спосіб комплексного визначення радіаційних умов у зонах з високою анізотропією радіоактивного забруднення. Городецький Д. В., Єгоров В. В., Павловський Л. І., Паскевич С. А., Рудько В. М., Федорченко Д. В., Хоменко Д. О. Заявка Пат 211793 Україна МПК G01T 1/169. № а 2021 07260; заявл. 08.07.2022.

2. Виготовлення бетонних композитних матеріалів, армованих базальт-борною фіброю. Гулік В. І., Романенко І. М., Голюк М. І. Заявка Пат 17953 Україна МПК C04B 14/14; C04B 111/20; C04B 111/32; C04B 111/26. № u 2022 00418; заявл. 02.02.2022.

3. Спосіб визначення оптимальних характеристик завантаження контейнеру для високоактивних відходів (ВВВ) із забезпеченням/дотриманням всіх критеріїв екологічної та ядерної безпеки при їх тривалому зберіганні. Федорченко Д. В., Деренговський В. В. Заявка Пат 70916 Україна МПК МПК G21F9/16. № u 2022 02008; заявл. 14.06.2022.

4. Осердя статора потужної електричної машини змінного струму. Хвалін Д. І., Довидьков С. А. Заявка Пат 137420 Україна МПК H02K 3/42. № а 2022 04007; заявл. 25.10.2022.

Також у 2022 р. отримано 3 державні реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності (корисні моделі):

1. Пристрій для оброблення радіоактивних матеріалів. Габелков С. В., Долін В. В., Жиганюк І. В., Зубко О. В., Пасічний С. В. Пат 151358 Україна МПК C22C 43/00, C22B 3/20, G21F 9/06. № u 2021 05430; заявл. 27.09.2021; опубл. 13.07.2022, Бюл. № 28.

2. Електрохімічна комірка. Габелков С. В., Долін В. В., Зубко О. В., Жиганюк І. В., Краснов В. О., Носовський А. В., Пасічний С. В. Пат 151360 Україна МПК G01N 27/26, G01N 27/28, H01L 21/306. № u 2021 05995; заявл. 26.10.2021; опубл. 13.07.2022, Бюл. № 28.

3. Виготовлення бетонних композитних матеріалів, армованих базальт-борною фіброю. Гулік В. І., Романенко І. М., Голюк М. І. Пат 151842 Україна МПК C04B 14/14;

C04B 111/20; C04B 111/32; C04B 111/26. № u 2022 00418; заявл. 02.02.2022; опубл. 21.09.2022, Бюл. № 38.

Дані зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності та про підписані ліцензійні та інші договори на передачу технологій за формами VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-5 та VII-6, що додаються.

VIII. Видавнича діяльність

У 2022 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України підготовлено до друку та видано 7 книжкових видань.

КПКВК 6541030

Фізика. Булавін Л. А.¹, Ковальчук В. І.², Носовський А. В.¹. **Розсіяння та зв'язані стани в системі декількох частинок** / ІПБ АЕС НАН України. – Київ : ІПБ АЕС НАН України. – 200 с. (ум. друк. арк. 16,25). – 100 пр. – ISBN 978-966-02-9938-2.

¹ ІПБ АЕС НАН України,

² Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У монографії розглянуто розсіяння та зв'язані стани в системі декількох частинок. В області проміжних енергій на основі дифракційної ядерної моделі проаналізовано пружні зіткнення, реакції передачі нуклонів, розвалу і розсіяння зі збудженням низьколежачих колективних станів ядер-мішеней. Розвинуто мікроскопічний формалізм, що дає змогу виконувати високоточні розрахунки перерізів та поляризаційних характеристик реакцій. В області низьких енергій, з використанням формалізму інтегральних рівнянь Фадєєва і методу гіперсферичних гармонік, створено метод обрахування хвильової функції в області взаємодії. В області неперервного спектру при допорогових енергіях нуклона описано експериментальні перерізи розсіяння, для зв'язаних станів ^3H і ^3He одержано значення енергій зв'язку ядер, їхніх магнітних моментів і середньоквадратичних радіусів, які порівнюються з експериментом. Викладено теоретичні засади методу квазіпружного розсіяння повільних нейтронів для дослідження динамічних властивостей рідин. Запропоновано експериментальну методику визначення коефіцієнтів самодифузії молекул рідин на основі нейтронного експерименту.

Наукове видання рекомендовано для науковців та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі ядерної фізики та атомної енергетики, а також буде корисним для студентів і аспірантів фізичних і фізико-технічних спеціальностей університетів.

КПКВК 6541030

Фізика. Bulavin L.¹, Lebovka N.² **Soft Matter Systems for Biomedical Applications. Springer Proceedings in Physics Series. Volume 266.** – Springer Cham, 2022. – 466 p. (ум. друк. арк. 37,86). – ISBN 978-3-030-80923-2; eBook ISBN 978-3-030-80924-9.

¹ ІПБ АЕС НАН України,

² Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України

This book addresses new challenges in soft matter and colloids. It presents timely reports on colloidal self-assembly, soft matters from liquid crystals, nanoparticles in liquid crystals, hydrocolloids, hybrid nanosystems, nanosuspensions, and dispersion of nanoparticles in different media, soft matter processing and modern experiments related with soft matters.

У книзі розглядаються нові проблеми, пов'язані з м'якою речовиною та колоїдами. Вона представляє актуальні звіти про колоїдну самозбірку, м'які речовини з рідких кристалів, наночастинки в рідких кристалах, гідроколоїди, гібридні наносистеми, наносупензії та дисперсію наночастинок у різних середовищах, обробку м'яких речовин і сучасні експерименти, пов'язані з м'якими речовинами.

КПКВК 6541030

Ядерна енергетика. Носовський А. В., Балан О. В., Борисенко В. І. та ін., за загальною редакцією А. В. Носовського. **Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України: 30 років** / ІПБ АЕС НАН України. – Київ, 2022. – 608 с. (ум. друк. арк. 42,12). – 400 пр. – ISBN 978-966-02-9884-2.

Місце роботи співавторів: ІПБ АЕС НАН України.

Науково-популярне видання відображає історію створення, етапи становлення та розвитку Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України. Представлено основні напрями діяльності інституту та результати наукових досліджень. Призначено для наукових і практичних працівників, які опікуються проблемами безпеки ядерних технологій. Книга може стати в нагоді для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів та інших фахівців, які бажають поповнити свої знання в цій галузі, а також для широкого кола читачів.

The book reflects the history of creation, stages of formation and development of the Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants of the National Academy of Sciences of

Ukraine. The main directions of the Institute's activity and the results of scientific research are presented. The book is intended for scientific and practical workers involved in the safety of nuclear technologies. It can be useful for university students of technical specialties, graduate students and other professionals who want to improve their knowledge in this area, as well as for a wide range of readers.

КПІКВК 6541030

Екологія. Panasiuk M. I., Kovalenko I. O., Sosonna N. V., Buzynnyi M. G., et al. **Use of isotope hydrology to characterize groundwater systems in the vicinity of nuclear power plants. Results of coordinated Research Project (CRP) F33022, 2016–2020** / ISP NPP NAS of Ukraine. – Kyiv, 2022. – 200 p. (ум. друк. арк. 23,25). – 150 пр. – ISBN 978-966-02-9434-9.

The monograph contains results of the coordinated research project conducted by the International Atomic Energy Agency with the purpose to explore the use of new isotope techniques together with conventional ones to better assess the hydrogeological conditions in the geological settings of nuclear power plant sites and to provide basic information that may be used for predicting the fate of radioactive contaminants, such as tritium, released into groundwater in case of a radiological accident and/or during normal operations. To this end, research projects were conducted in ten countries to characterize the groundwater system in the vicinity of NPPs which are at different stages of development. The monograph contains the reports of these ten research projects and a summary of the achievements of the individual projects. The results of the determination of isotopes ^{18}O , ^2H , ^{13}C , ^{14}C , ^3H , ^3He , ^4He and noble gases in water were used. The results of traditional hydrochemical analyzes and distributions of ^{90}Sr , uranium, and transuranic elements in groundwater were also used. This CRP aims to develop guidelines for studying the hydrogeological characteristics of groundwater in local and regional groundwater systems in the vicinity of nuclear power plants using environmental isotopes and conventional techniques.

For scientists and engineers working in the field of hydrogeology, radioecology, and safety in nuclear energy, as well as for students and graduate students of geological and physical faculties of universities.

Монографія містить результати скоординованого дослідницького проєкту, проведеного Міжнародним агентством з атомної енергії для вивчення використання нових

ізотопних методів разом зі звичайними задля кращої оцінки гідрогеологічного стану у геологічних умовах майданчиків атомних електростанцій та забезпечення основною інформацією, яка може бути використана для прогнозування долі радіоактивних забруднювачів (таких, як тритій), викинутих у ґрунтові води в разі радіологічної аварії та/або під час нормальної роботи. З цією метою в десяти країнах були проведені дослідницькі проекти для характеристики системи підземних вод поблизу АЕС, які знаходяться на різних стадіях розробки. Монографія містить звіти цих десяти дослідницьких проектів та підсумки досягнень окремих проектів. Використано результати визначення ізотопів ^{18}O , ^2H , ^{13}C , ^{14}C , ^3H , ^3He , ^4He та інертних газів у воді. Використано також результати традиційних гідрохімічних аналізів та розподіл ^{90}Sr , урану та трансуранових елементів у підземних водах. Цей проєкт спрямований на розробку рекомендацій щодо вивчення гідрогеологічних характеристик підземних вод у місцевих і регіональних системах підземних вод поблизу атомних електростанцій з використанням ізотопів з навколишнього середовища, а також звичайних методів.

Для науковців та інженерів, які працюють у галузі гідрогеології, радіоекології та безпеки в атомній енергетиці, а також для студентів та аспірантів геологічних і фізичних факультетів університетів.

КПКВК 6541140

Екологія. Prister B., Lev T., Nosovskyi A., Talerko M. **Comprehensive radioecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas** / ISP NPP, NAS of Ukraine. – Kyiv : Akademperiodyka, 2022. – 286 p. (23,24 ум. друк. арк.) – Тираж 100 пр. – ISBN 978-966-360-465-7.

Місце роботи співавторів: ІПБ АЕС НАН України.

Викладено методологію створення комплексної системи прогнозування радіаційної ситуації, моніторингу агросфери, контролю якості продукції та планування контрзаходів на територіях сільськогосподарського виробництва, забруднених внаслідок можливої аварії на АЕС. Представлено результати удосконалення схеми формування оптимальної сітки радіоекологічного моніторингу для гострого та віддаленого періодів після радіаційної аварії, яка враховує екологічні особливості території та основні шляхи формування дози опромінення населення.

Розроблена методологія може бути використана як частина системи аварійної готовності (формування оптимальної мережі радіоекологічного моніторингу, а також планування та оптимізації контрзаходів) та системи аварійного реагування на надзвичайні ситуації (що дозволяє оперативне прогнозування наслідків аварії на її різних етапах).

КПКВК 6541140

Екологія. Устінова Л. А.¹, Савицький В. Л.¹, Проданчук М. І.², Бази́ка Д. А.³, Прістер Б. С.⁴, Курділь Н. П.² **Досвід військових формувань у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС через призму радіаційних та хімічних загроз.** – Київ : Видавництво Людмила, 2022. – 392 с. – ISBN 978-617-555-025-0.

¹Українська військово-медична академія,

²ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»,

³Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України,

⁴ІПБ АЕС НАН України

Метою роботи були аналіз та узагальнення досвіду військовослужбовців Збройних Сил України, представників силових міністерств і відомств, Міністерства охорони здоров'я з питань ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, розробки наукових рекомендацій з питань радіаційного захисту з урахуванням радіаційного впливу на людину та середовище її життєдіяльності через призму сучасних радіаційних загроз. Висвітлені основні медичні наслідки аварії на ЧАЕС, стан здоров'я та медичного забезпечення населення Київської області та інших постраждалих регіонів. Монографія узагальнила результати науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хімічної безпеки, протирадіаційного захисту та оцінки ризиків хімічного та радіаційного впливу на здоров'я людини та середовище її життєдіяльності через призму сучасних ХБРЯ загроз» (онлайн) 30 листопада 2022 року. Монографія призначена для лікарів різного профілю, наукових фахівців, слухачів Української військово-медичної академії, студентів медичних навчальних закладів та навчальних закладів післядипломної освіти та військових фахівців з організації радіаційного, хімічного та біологічного захисту військ.

КПКВК 6541140

Екологія. Яценко Ю. В. **Метеорологічні спостереження та зведення для забезпечення цивільної авіації** / ІПБ АЕС НАН України. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2022. – 100 с.

Місце роботи автора: ІПБ АЕС НАН України.

Навчальний посібник містить інформацію про основні методики вимірювань метеорологічних величин та спостережень за явищами погоди на авіаційних метеорологічних станціях та правила включення їх до метеорологічних зведень. В додатках розміщено таблиці, що необхідні для інтерпретації отриманих результатів спостережень та додаткова інформація для забезпечення роботи метеоролога на аеродромній метеорологічній станції цивільній.

Посібник буде корисним студентам-метеорологам при вивченні дисциплін «Основи авіаційної метеорології» та «Авіаційна метеорологія» (зокрема для підготовки до виконання практичних робіт), допоможе закріпити теоретичний матеріал з відповідного розділу програми. Для перевірки правильності та успішності засвоєння навчального матеріалу студентам пропонуються запитання, розміщені в кінці кожного розділу.

З 2018 р. ІПБ АЕС НАН України є співзасновником науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» (ISSN 2311-8253, Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23679-13519ПР від 20.12.2018 р.) спільно з ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» («ДНІЦ СКАР») і громадською організацією «Українське ядерне товариство» (ГО «УкрЯТ»).

У 2022 р. видано три випуски:

Ядерна енергетика та довкілля / ІПБ АЕС НАН України, ДП «ДНІЦ СКАР», ГО «УкрЯТ». – 2022. – Вип. 1 (23). – 80 с. (10 ум. друк. арк.). – 200 пр.

Ядерна енергетика та довкілля / ІПБ АЕС НАН України, ДП «ДНІЦ СКАР», ГО «УкрЯТ». – 2022. – Вип. 2 (24). – 90 с. (11,25 ум. друк. арк.). – 150 пр.

Ядерна енергетика та довкілля / ІПБ АЕС НАН України, ДП «ДНІЦ СКАР», ГО «УкрЯТ». – 2022. – Вип. 3 (25). – 88 с. (11 ум. друк. арк.). – 150 пр.

У журналі публікуються відкриті результати теоретичних та практичних наукових досліджень, які представляють науковий інтерес і мають практичне значення для науковців, інженерів, студентів, аспірантів, здобувачів та широкого кола читачів, які цікавляться ядерною енергетикою та екологічними проблемами ядерної енергетики. Мета журналу – ознайомлення фахівців атомних станцій та організацій, які використовують ядерні технології, викладачів, аспірантів і студентів відповідних кафедр та широкої громадськості з новими технічними рішеннями й методами оцінки безпеки ядерних установок, результатами наукових досліджень у галузі ядерної енергетики, захисту населення та навколишнього середовища при використанні ядерних технологій.

Тематика: загальні питання ядерної енергетики; безпека ядерних установок; поводження з ВЯП та РАВ; зняття з експлуатації ядерних установок; ОУ; екологічна безпека.

The journal presents articles based on the results of theoretical and experimental researches, which are of interest to researchers, engineers, students, postgraduates and wide range of readers, who are interested in nuclear power and ecology problems of the environment. The aims of publications in the Journal are: familiarization of specialists in nuclear and radiation safety, technical staff of nuclear power plants and organizations working with radiation nuclear technologies with problems of nuclear power engineering and their solutions, with theoretical and experimental research of scientific, technical and technological issues related to the creation and operation of thermal and nuclear power plants, as well as their auxiliary systems and equipment. Presentation of the recent technical means for the environmental monitoring, means of control and radiation monitoring of the fuel-containing materials of the Shelter object. Focus and Scope: general issues of nuclear power; safety of nuclear installations; management of spent nuclear fuel and radioactive waste; decommissioning of nuclear installations; the Shelter object; ecological safety.

У звітному 2022 р. нові періодичні видання не були започатковані.

Кількісні показники, які характеризують видавничу діяльність установи, зведено у таблиці за формами VIII 1–5, що додаються.

ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

ІПБ АЕС за договорами про науково-технічне співробітництво взаємодіє з багатьма науковими центрами та проектними організаціями в Україні та за її межами.

ІПБ АЕС співпрацює з зарубіжними інституціями, серед яких: МАГАТЕ, Відділ проблем безпеки НАТО (ЄС, США), Японське агентство з атомної енергії (JAEA), Національна корпорація Університет Фукусіми (Японія), ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», компанія Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. (Китайська Народна Республіка), Аргонська національна лабораторія (США), Університет Брістоля (Велика Британія), Університет Упсала (Швеція).

За результатами роботи в рамках гранту МАГАТЕ «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів» (Methods for Analyzing the Hydrogeological Characteristics of the Aquifers in the Vicinity of Nuclear Power Plants using Indicators, Research Contract No. F22546), який було звершено у 2020 р., вийшла другом колективна монографія «Use of isotope hydrology to characterize groundwater systems in the vicinity of nuclear power plants».

У 2022 р. продовжується виконання наукового проєкту МАГАТЕ «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами в гірничих районах» (Development and Application of Isotope Techniques for Efficient Water Resources Management in Mining Areas, Research Contract No: F33026). Мета роботи – оцінка впливу підприємств Калусько-Голинського родовища калійних солей на засолення питного водоносного горизонту за допомогою ізотопного методу та математичної моделі техногенно-геологічних умов. Під час виконання досліджень, зокрема, визначено джерела хімічного забруднення водоносного горизонту, який експлуатується свердловинами Добрівлянського водозабору і є єдиним джерелом питної води для міста Калуш та інших населених пунктів цього району, а також побудовано карти розподілу в підземних та поверхневих водах важких ізотопів водню, кисню та індикаторів забруднення. Результати цих досліджень надалі будуть основою під час побудови математичної моделі гідрогеологічних умов для прогнозу розповсюдження хімічного забруднення від джерел засолення до Добрівлянського водозабору підземних вод.

В рамках Угоди про науково-технічне співробітництво між Японським агентством з атомної енергії (JAEA) та ІПБ АЕС виконуються проєкти «Аналіз паливовмісних матеріалів у зруйнованих блоках АЕС Фукусіма-Даїчі» та «Дослідження деградації паливовмісних матеріалів внаслідок впливу мікроорганізмів». Мета – визначення структури мікробів і впливу мікроорганізмів на перерозподіл радіонуклідів у сформованій в ньому екосистемі. Під час виконання роботи, зокрема, на реальних експериментальних зразках ПВМ ОУ досліджено закономірності вилуговування змішаних фізико-хімічних (внаслідок хімічного впливу води) та біологічних (вплив мікроорганізмів) процесів. Зразки культур ОУ продемонстрували значно вищий ступінь переходу ^{137}Cs до культурального середовища порівняно з рештою експериментальних і контрольних зразків, що дозволяє стверджувати про внесок певних видів мікроорганізмів у процеси вилуговування.

У 2022 р. продовжено роботи в рамках спільного україно-японського проєкту «Покращання радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених майданчиків» програми «Наукове технічне партнерство в інтересах сталого розвитку» (SATREPS) за підтримки Японського Агентства з науки і технологій (JST) і Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Метою роботи є посилення технічного рівня радіаційного контролю й законодавчої бази в Україні для екологічного відновлення радіоактивно забруднених територій, а також забезпечення моніторингу та моделювання для підтримки здійснення нового районування ЧЗВ.

Проведено 2–4 жовтня 2022 р. у Варшаві (Польща) засідання спільної групи WG3 проєкту за напрямком «Оцінка атмосферного забруднення на основі наземного моніторингу та комп'ютерного моделювання розповсюдження радіоактивних аерозолів» (представники від Японії – Інститут радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету; від України – ІПБ АЕС НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України та ДСП «Екоцентр»).

На основі статистичного аналізу часових рядів даних вимірювання питомої активності повітря та супутникової метеорологічної інформації з використанням сучасних методів математичного моделювання досліджено розповсюдження радіоактивних аерозолів, які потрапили в атмосферу як результат лісових пожеж у ЧЗВ та біля її границь

протягом 11–31 березня 2022 р. внаслідок збройного вторгнення російських військ на територію України. Проведено порівняння методів оцінки площ вигорання лісових і лучних територій внаслідок пожеж у ЧЗВ і відповідних значень величини емісії радіоактивних аерозолів під час пожеж. Результати роботи використані в рамках програми «SATREPS», а прогностичні оцінки були оперативно передані до НАН України, Національної комісії з радіаційного захисту населення України, ДІАР України, а також викладені на офіційному веб-сайті ІПБ АЕС НАН України.

У результаті агресії Російської Федерації та наслідків окупації ЧЗВ у лютому-березні 2022 р. проведення запланованих вимірювань радіоактивного забруднення повітря поблизу водойми-охолоджувача ЧАЕС за допомогою двох фільтро-вентиляційних установок Sibata HV-RW протягом цього року не проводилось.

В рамках угоди про співробітництво з компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. групою співробітників ІПБ АЕС спільно з китайськими інженерами виконується розробка технологічних пристроїв для дистанційної підготовки та приварювання заглушки на резервуар з кислотою за умов високого значення іонізуючого випромінювання, підвищеної вологості та температури. Принцип дії базується на переносі пристрою мобільним роботом для виконання шліфування зварювального шва, зварювання труб і неруйнівного контролю зварювального шва. На основі технічного завдання розроблено комплексне рішення, яке складається з двох змінних модулів, а саме шліфувального та зварювально-діагностичного. На сьогодні виконується розробка маніпулятора для встановлення модулів на трубу резервуара, орієнтовний термін закінчення проєкту – кінець 2023 р. Після детального аналізу концепту з китайської сторони та двостороннього обговорення особливостей конструкції було прийнято рішення щодо незначного корегування проєктних матеріалів з подальшим затвердженням концептуального рішення. Результати роботи заплановані до впровадження на АЕС Хайян.

В рамках угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки та за сприянням МОН України співробітники ІПБ АЕС НАН України виконали науково-дослідницьку роботу «Дослідження технології нейтронно-дозиметричного супроводу корпусу реактора типу PWR» (договір № М/43-2022 від 24.05.2022 р.). Мета роботи полягала в розробці засобів управління терміном служби корпусу реактора для

забезпечення безпеки експлуатації елементів енергоблока з реактором типу PWR (водо-водяний енергетичний реактор). Наукові та науково-практичні результати у вигляді проєкту Технічного завдання на розробку системи нейтронно-дозиметричного моніторингу корпусу реактора типу PWR передано Міністерству освіти Китаю та МОН України, що дозволяє китайським спеціалістам розпочати діяльність з продовження термінів експлуатації АЕС.

В рамках договору між ІПБ АЕС та South West Nuclear Hub / School of Physics University of Bristol (Велика Британія) продовжується плідна співпраця під час виконання роботи «Випробування експериментальних пристроїв для оцінки радіаційних умов об'єктів на ЧАЕС і НБК». Мета роботи – дослідження радіаційно небезпечних об'єктів ЧАЕС за допомогою нового унікального обладнання. Під час виконання роботи, зокрема, з використанням комбінованої системи тривимірного сканування Light Detection and Ranging (LiDAR), встановленої на самохідному роботизованому пристрої Boston Dynamics «Spot», створено візуальні об'ємні зображення (сукупності точок) важкодоступних приміщень ЧАЕС.

В січні цього року відбувся робочий візит до Університету Брістоля делегації співробітників ІПБ АЕС НАН України та ДАЗВ України. Заявка, що була подана на фінансування спільного грантового проєкту з НАТО «Enhanced radiation detection for nuclear security and incident response», отримала офіційне схвалення від НАТО, однак у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проєкт не було розпочато. Водночас унаслідок результатів цієї агресії виникла невизначеність у радіаційному контролі ЧЗВ, що призвело до міжнародної ініціативи ATLAS – відновлення моніторингу радіаційних загроз ЧЗВ.

В рамках трьохстороннього меморандуму про науково-технічне співробітництво між ІПБ АЕС НАН України, Шведською агенцією оборонних досліджень (FOI) та Університетом Упсала (Швеція) продовжується виконання роботи «Моніторинг ксенону в просторі під НБК». Мета – розробка методології та технології моніторингу ізотопів ксенону в ОУ для підтвердження ефективності роботи системи ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ. Внаслідок військової агресії Російської Федерації виникли труднощі у проведенні робіт з адаптації розробленої агенством FOI установки з контролю радіоактивних ізотопів ксенону в підарочному просторі НБК. Однак, було опубліковано

звіт щодо робіт, виконаних в кінці 2021 р. – на початку 2022 р. «Radioxenon measurements at the Shelter Object in the New Safe Confinement at Chernobyl Nuclear Power Plant – Proposed concept and initial investigations, FOI-R, ISSN 1650-1942». Подальші роботи з відбору та вимірювання проб реактивних ізотопів ксенону з ОУ були неможливі, оскільки обладнання було розграбовано та/або знищено. На сьогодні співробітники ІПБ АЕС виконують роботи щодо камерального аналізу раніше отриманих даних за допомогою математичних алгоритмів, розроблених в Інституті з метою детектування «слідових» сигналів наявності радіоактивних ізотопів ксенону.

В рамках взаємодії з The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) ІПБ АЕС НАН України є учасником проєкту «Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident Information Collection and Evaluation (FACE) Project». Мета – уточнення інтерпретації сценаріїв аварій на АЕС Фукусіма-Даїчі, включаючи вплив заходів щодо управління аваріями, а також поточних можливостей та напрямів подальшого удосконалення моделювання розвитку важких аварій, інтерпретація результатів аналізу урановмісних частинок і визначення відповідних методів та процедур лабораторного аналізу в «гарячих» камерах для майбутнього застосування до аналізу уламків палива, підтримка каналів зв'язку між японськими організаціями та міжнародними партнерами для обміну даними, інформацією та досвідом для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією наслідків аварії на АЕС Фукусіма-Даїчі, а також підвищення безпеки реакторів у різних країнах.

Співробітники ІПБ АЕС НАН України як спостерігачі беруть участь у міжнародному проєкті «European Commission supported H2020-Euratom-1 project “Towards improved assessment of safety performance for long-term operation of nuclear civil engineering structures (ACES)”», Sep 2020 – Aug 2024». Мета – дослідження впливу високих флюєнсів нейтронів на міцність бетону біологічного захисту легководяних реакторів.

Зведені статистичні дані про міжнародну діяльність установи наведені за формою IX-1.

Відомості про подання заявок на отримання грантів на виконання міжнародних проєктів, у тому числі на конкурсній основі з національних та зарубіжних джерел фінансування, подано за формою IX-2.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами викладено за формою IX-3.

Участь молодих учених у міжнародному співробітництві:

– один молодий науковець бере участь у проведенні досліджень в рамках міжнародної угоди з МАГАТЕ за темою «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами в гірничих районах» («Development and application of isotope techniques for efficient water resources management in mining areas, Research Contract No: F33026»).

Дані про іноземних партнерів, яких приймав ІПБ АЕС у 2022 р., наведені у таблиці нижче.

Країна	Дата	Установа
США	9-10 жовтня	Журналіст видання Science

Участь у роботі міжнародних організацій, комітетів, редакцій співробітники ІПБ АЕС не брали.

Перелік чинних угод (договорів), укладених установою з іноземними партнерами та інформацію про результати їх реалізації наведено за формою IX-4.

Членські внески за рахунок цільового виділення коштів ІПБ АЕС не сплачував.

Х. Зовнішньоекономічна діяльність

ІПБ АЕС разом із ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» («ДНТЦ ЯРБ») і китайською корпорацією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. є співзасновниками українсько-китайського підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу» (Ліцензія Китайської Народної Республіки на ведення господарської діяльності від 24.12.2018 р.)

Розроблено статут підприємства, передано внесок у статутний капітал у вигляді права на інтелектуальну власність.

Проводяться переговори зі спільного будівництва українсько-китайської дослідної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності «Сянчу», яка має стати єдиною у світі лабораторією з можливістю відтворення реальних умов опромінення для проведення всіх необхідних випробувань робототехнічного обладнання ядерного класу, в тому числі підвищення якості радіостійкості розроблювальної робототехніки та максимальної оптимізації процесу на етапі проектування.

Діяльність зі спільного будівництва лабораторії у 2022 р. не проводилась через збройний напад Російської Федерації на Україну.

XI. Результати підприємницької діяльності

ІПБ АЕС не брав участь у створенні суб'єктів підприємницької діяльності (СПД).

ХІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази

На виконання Постанови Бюро Президії НАН України № 60 від 24.02.2021 р. «Про припинення діяльності Державного підприємства “Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро ІПБ АЕС” НАН України», а також відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 06.09.2022 р. припинено діяльність цього підприємства. Внесені відповідні зміни до статуту ІПБ АЕС НАН України та затверджено його нову редакцію.

XIII. Кадри**

1. Загальна характеристика кадрів наведена у Додатку за формою 1-к.

2. Перелік вчених установи, обраних у звітному році до державних академій наук України (зазначити назву академії).

У звітному році вчені ІПБ АЕС до державних академій наук України не обирались.

3. Згідно з Постановою Президії НАН України № 301 від 03.11.2004 р. «Про планування підготовки наукових кадрів і поповнення молодими фахівцями в наукових установах НАН України» ІПБ АЕС планує такі захисти дисертацій:

2023 р. – 1 кандидат наук; 2024 р. – 2 кандидати наук.

2 магістри з НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» успішно захистили магістерські роботи під керівництвом співробітника ІПБ АЕС (керівник – Носовський А. В.).

4. Відомості про наявність ліцензій та права провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями.

Відсутня ліцензія та право провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями.

Діє договір з НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» про підготовку кадрів на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями: 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки; 21.06.01 – екологічна безпека.

5. Відомості про роботу аспірантури та докторантури (прийом та випуск; щодо аспірантури – з відривом та без відриву від виробництва).

В ІПБ АЕС НАН України немає аспірантури та докторантури.

6. Відомості про діяльність спеціалізованих вчених рад.

Спеціалізована вчена рада ІПБ АЕС НАН України у 2022 р. не функціонувала.

7. Кількість аспірантів та молодих учених, що отримують стипендії Президента України, НАН України (окремо).

Двоє молодих учених отримують стипендію НАН України.

Двоє молодих учених отримують стипендію Президента України.

8. Кількість працівників (у т.ч. наукових) які виїхали за кордон у зв'язку з воєнними діями без звільнення з роботи та наукових працівників, яких направлено на стажування в установи зарубіжних країн.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

З початку збройного вторгнення російських військ на територію України, за кордон виїхало 26 співробітників (у тому числі 8 наукових працівників), з них – 10 повернулося (у тому числі 3 наукових працівників). В інші міста України виїхало 7 співробітників, але усі з часом приїхали назад.

У цьому році на стажування в установи зарубіжних країн наукові працівники ІПБ АЕС НАН України не направлялися.

Список працівників ІПБ АЕС НАН України, яких приймали інші наукові установи й університети в період за 2022 р.

		Від 1 тижня до 3 місяців	Більше ніж 3 місяці
Країни	Дати		
Україна			
Велика Британія	24.01.2022– 28.01.2022	Паскевич С. А., Савельєв М. В. (м. Брістоль)	
Австрія	18.07.2022– 22.07.2022	Панасюк М. І. (м. Відень)	
Польща	03.10.2022– 07.10.2022	Носовський А. В., Талерко М. М. (м. Варшава)	
Португалія	9.10.2022– 15.10.2022	Паренюк О. Ю. (м. Ешторіл)	
Угорщина	01.03.2022– 31.12.2022		Гапон І. В. (м. Будапешт)

9. Дані про поповнення молодими кадрами, підготовку спеціалістів спільно з вищими навчальними закладами.

Згідно з постановою Президії НАН України № 301 від 03.11.2004 р. в Інституті є план поповнення молодими фахівцями.

У 2022 р. випускники вищих навчальних закладів в ІПБ АЕС не приймалися.

Дані про поповнення у 2022 р. молодими фахівцями у віці до 35 років та звільнення з роботи відображено у таблиці:

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

	Кількість осіб
Прийнято на роботу спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років(включно), всього в тому числі випускників вищих навчальних закладів 2022 р. і окремо по навчальних закладах:	5 -
Кількість співробітників, що закінчили вузи без відриву від виробництва у 2022 р.	3
Звільнено з роботи спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років (включно), всього в тому числі випускників вузів 2019-2022 р. з причин:	6 2
перехід в інші установи НАН України	-
зарахування до аспірантури	-
незадоволеність заробітною платою	4
інші причини (зміна місця проживання)	2

Діє двосторонній договір про співробітництво з теплоенергетичним факультетом НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» про підготовку наукових кадрів.

Дані про студентів вищих навчальних закладів, які проходили у 2022 р. практику в ІПБ АЕС відображено у таблиці:

Назва учбового закладу	Кількість практикантів	в тому числі		Кількість молодих спеціалістів прийнятих на роботу у 2022 р. з числа студентів, які проходили практику в ІПБ АЕС
		виконувало дипломні роботи	працювало на інженерно-технічних посадах з оплатою	
НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»	7	6	2	-

10. Дані про працівників, які працюють за сумісництвом відображені у таблиці:

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ						
--	--	--	--	--	--	--

Назва посади	Кількість працівників				Працюють за контрактом	Примітка
		Докторів наук	Кандидатів наук	Без наукового ступеня		
Головний науковий співробітник	2	2	-	-	-	-
Старший науковий співробітник	5	1	4	-	-	-
Науковий співробітник	1	-	1	-	-	-
Молодший науковий співробітник	1	-	-	1	-	-
Завідувач сектору	2	1	1	-	-	-
Провідний інженер	3	-	-	3	-	-
Інженер 1 категорії	3	-	-	3	-	-
Технік 1 категорії	1	-	-	1	-	-
Всього	18	4	6	8	-	-

11. Згідно з постановою Президії НАН України № 135 від 14.04.2021 р. в Інституті затверджено і введено в дію Наказом № 76 від 25.05.2021 р. «Положення про кадровий резерв ІПБ АЕС НАН України». Сформовано резерв керівних кадрів ІПБ АЕС НАН України. Розроблені індивідуальні програми підготовки зарахованих до кадрового резерву.

12. У 2022 р. працівники ІПБ АЕС отримали такі відзнаки та нагороди:

Носовський А. В. – Відзнака НАН України «За наукові досягнення»;

Паскевич С. А. – Відзнака НАН України «За професійні здобутки»;

Талерко М. М. – Відзнака НАН України «За професійні здобутки»;

Деренговський В. В. – Подяка Президії НАН України;

Погребняк І. П. – Подяка Президії НАН України;

Лев Т. Д. – Подяка Президії НАН України;

Клименко О. І. – Подяка Президії НАН України;

Кудін Є. М. – Почесна грамота Президії НАН України;

Краснов В. О. – Почесна грамота Президії НАН України;

Слепченко Г. С. – Почесна грамота Президії НАН України;
Полюлях І. А. – Почесна грамота Президії НАН України;
Борисенко В. І. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Рудько В. М. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Габелков С. В. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Довидьков С. А. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Гулік В. І. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Савельєв М. В. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Трофименко О. Р. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Сущенко К. О. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Дорошенко А. О. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Грибань О. В. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Матвійчук А. М. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Федорченко В. Б. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України;
Чернуха Ю. В. – Грамота Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

У додатку до звіту додаються:

1. Звіт за формою XIII-1-к (звіт про чисельність, склад та плінність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).
2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи (форма XIII-1).
3. Окремі чисельні показники, що характеризують стан роботи з молодими вченими (форма XIII-2).
4. Показники забезпечення установи молодими вченими (форма XIII-3).
5. Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем (форма XIII-4).
6. Контрольний список наукових працівників установи.
7. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та звільнених у звітному році.

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Дані щодо обсягів закупівель у звітному році наукових приладів, обладнання, персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, програмних продуктів тощо:

загальний обсяг зазначених закупівель 2730,397 тис. грн,

у тому числі за рахунок:

- загального фонду державного бюджету 2017,331 тис. грн,
у тому числі централізованого матеріально-технічного забезпечення (через ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоєкології та розвитку інфраструктури НАН України» ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України») 201,990 тис. грн;
- спеціального фонду державного бюджету 511,076 тис. грн.

У 2022 р., зокрема, було придбано:

- Ortec детектор гамма-спектрометр з посудиною Дьюара;
- XS Sensor Standart + Cable BNC Лабораторний рН-електрод (загального користування, скляний, з BNC кабелем);
- ультразвукова ванна (0,6 л) DU-06;
- фільтроплатно (Тканина Петрянова ФПП-15-1,5);
- багатофункціональний зварювальний інвертор Edon PRO MMC-325;
- дозиметр (зі Свідоцтвом про метрологічне калібрування ISO17025) METRINCO R600UA (ISO17025);
- вихрова повітрорудка Emmescom SC101MF0.2M;
- логери серії DLT-10 і DLT-11;
- лабораторне джерело живлення (0-60В, 0-3А, 1мВ/1мА) P4603;
- багатофункціональний принтер Canon i-SENSYS MF 3010.

Юридична адреса ІПБ АЕС НАН України, лабораторна й офісна база знаходяться в місті Чорнобилі, який з 24 лютого по 31 березня 2022 р. перебував під окупацією російських військ. У зв'язку з російською агресією було завдано таких збитків:

- 1) усі комп'ютери та відповідна оргтехніка розбита або знищена;
- 2) унікальне лабораторне обладнання пошкоджено або знищено;
- 3) вимірювальні прилади пошкоджені або знищені.

У результаті проведених відновлювально-ремонтних робіт, а також завдяки отриманій гуманітарній допомозі вдалося відновити такі складові матеріально-технічної бази:

- гамма-спектрометрія (гамма-спектрометричний напівпровідниковий комплекс фірми «Canberra Packard» з двома блоками детектування – GL2020R і GL1010, гамма-спектрометричний сцинтиляційний комплекс у складі аналізатора LP-4900B і блока детектування БДЕГ-20P2);
- альфа-спектрометрія з попереднім радіохімічним виділенням радіонуклідів (альфа спектрометри фірми ORTEC – восьмиканальний OCTETE PC та двоканальний Alpha Duo);
- бета-радіометрія з попередньою радіохімічною підготовкою проб (два бета-радіометри РУБ-01П з блоком детектування БДЖБ-06П1);
- рентген-флуоресцентна спектрометрія (енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний спектрометр X-Supreme 8000 фірми Oxford Instruments);
- лазерно-люмінесцентна спектрометрія;
- фотометрія (два фотометри фотоелектричні КФК-3);
- іонометрія, зокрема з іоноселективними електродами.

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування, обладнання та кадрового забезпечення висуваються спеціальні вимоги, а саме: необхідність отримання ліцензій Держатомрегулювання України, сертифікованої системи якості, сертифікованих лабораторій відповідного класу радіаційної безпеки, проходження обов'язкових медоглядів, перевірка знань з ядерної та радіаційної безпеки тощо.

Інститут докладє зусиль для забезпечення функціонування наукових лабораторій, які оснащені специфічним обладнанням для проведення наукових досліджень у галузі безпеки ядерних технологій. Частина устаткування, необхідного для виконання робіт у радіаційно небезпечних умовах, на сьогодні ремонтується фахівцями ІПБ АЕС.

З метою мінімізації опромінення персоналу та оптимізації проєктних рішень і шляхів доступу до зон виконання робіт на ОУ, а також для відпрацювання альтернативних варіантів технологій та оптимізації рішень з радіаційної безпеки створено інтегровані

інформаційні системи стану приміщень і промислового майданчика ОУ та розроблено відповідні технології.

ІПБ АЕС підтримує політику використання ліцензійного програмного забезпечення та використовує як програми загального користування, так і спеціалізовані програмні продукти й сучасні програмні комплекси для спеціальних наукових розрахунків реакторних систем, параметрів біологічного захисту, радіаційних впливів на навколишнє середовище і для інших завдань у галузі радіаційного захисту та поводження з ядерними і радіоактивними матеріалами.

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування та обладнання висуваються спеціальні вимоги. Матеріально-технічне забезпечення Інституту є недостатнім і потребує оновлення.

В додатках наведено дані про закупівлі у 2022 р.:

- унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн. за формою XIV-1;
- приладів та обладнання (крім персональних електронних обчислювальних машин ПЕОМ) вартістю від 10 тис. до 100 тис. грн. за формою XIV-2;
- ПЕОМ за формою XIV-3.

Дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн наведені за формою XIV-4, що додається.

XV. Стан інформаційного забезпечення установи

У додатках до звіту наведено дані про перелік вітчизняних і зарубіжних наукових журналів, що передплачуються ІПБ АЕС, у тому числі в електронній формі, а також наявність і використання електронних та інформаційних ресурсів за формою XV-I.

Науково-організаційний відділ підтримує роботу інтернет-сайту ІПБ АЕС НАН України, а також сайту науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля».

В Інституті призначені відповідальні особи, які займаються системним адмініструванням інтернет-мережі та технічним супроводом комп'ютерної техніки. Створена робоча група з популяризації наукової діяльності, яка оперативно надає до Прес-служби НАН України відповідну інформацію. Як приклад, у 2022 р. було направлено більше 15 матеріалів, які надалі були розміщені на сайті НАН України.

Для ІПБ АЕС НАН України є відчутною проблема закупівлі сучасних ліцензійних комп'ютерних програм, а також комп'ютерної техніки. Завдяки допомозі колег-науковців Інститут зміг частково відновити комп'ютерну базу та налагодити роботу в офісі.

Незважаючи на недостатній рівень фінансування, Інститут робить все можливе для збереження та підтримки свого науково-технічного потенціалу; стратегічна мета – стати провідною установою України, яка надаватиме науково-технічні, інженерні, методичні та інформаційні послуги в галузі безпечної експлуатації об'єктів з ядерними технологіями, ліквідації наслідків радіаційних аварій, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з РАВ і ВЯП, перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами

Центри колективного користування в ІПБ АЕС відсутні.

**XVII. Робота з пропаганди наукових досягнень
та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ**

У 2022 р. співробітники ІПБ АЕС НАН України брали участь у:

1) просвітницьких заходах, які отримали висвітлення в засобах масової інформації ЗМІ (конференції, ювілеї, дні відкритих дверей тощо):

- участь у роботі журі III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, проведення лекцій в рамках проєкту «День з професором» (<http://www.ispnpp.kiev.ua/category/news/page/3/>);

- відкритий круглий стіл «Система радіаційного моніторингу довкілля – міжнародний підхід та перспективи» у рамках VII Міжнародної конференції «Проблеми виведення з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO 2022 (<http://www.ispnpp.kiev.ua/inudeco-2022/>);

- інтерв'ю на інтернет-сайті НАН України: «Сподіваюсь, в Україні буде ренесанс ядерної енергетики (інтерв'ю радіобіолога Сергія Паскевича)» (<https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8708>).

2) міжнародних заходах, зустрічах, засіданнях за участю представників установи та іноземних гостей, делегацій:

- European Radiation Protection Week 2022, 9–15 жовтня 2022 р., м. Ешторіл, Португалія (<http://www.ispnpp.kiev.ua/euro-week-2022/>);

- лекція «Nuclear and radiation safety in Ukraine: latest updates» as part of TSF Meeting 51 – National Nuclear Laboratory of the UK (<https://www.nnl.co.uk>);

- міжнародна лекція MEENAS «Current situation in Ukrainian nuclear industry – in Chernobyl and Zaporizhzhya NPPs and Kharkiv neutron source facility» (<https://www.youtube.com/watch?v=OvFnOQedkds>).

3) телепередачах:

- АрміяInform (інформаційне агентство Міністерства оборони України): «Що може статися на ЗАЕС та як діяти в разі катастрофи» (<https://www.youtube.com/watch?v=SE7Z3Z3wSVg>);

- АрміяInform (інформаційне агентство Міністерства оборони України): «Чому охолодження реакторів на ЗАЕС це добре» (<https://www.youtube.com/watch?v=XAeWNLKbw7A>);
- Брифінг – АрміяІнформ (інформаційне агентство Міністерства оборони України): «Що захистить Збройні сили України від радіації» (<https://armyinform.com.ua/2022/09/19/shho-zahystyt-zsu-vid-radiacziyi>);
- Брифінг – АрміяІнформ (інформаційне агентство Міністерства оборони України): «Чи рятує йод від радіації» (<https://armyinform.com.ua/2022/09/19/chy-ryatuye-jod-vid-radiacziyi>);
- Брифінг – АрміяІнформ (інформаційне агентство Міністерства оборони України): «Як вимірюють радіацію» (<https://www.youtube.com/watch?v=ArsAnzjZ-aY>);
- Телеканал Еспресо «МАГАТЕ має оцінити готовність працівників ЗАЕС діяти у випадку аварії, – Сергій Паскевич» (<https://www.youtube.com/watch?v=eddjiK2r9Sc>);
- Телеканал «5 канал» «Ситуація на ЗАЕС унікальна, вся Європа в політичному куті – Сергій Паскевич» (https://www.youtube.com/watch?v=lac_yrlxTho);
- Апостроф TV «Ризики на ЗАЕС: окупанти неадекватні, бо влаштовують вогневі точки на атомній станції / Сергій Паскевич» (<https://www.youtube.com/watch?v=98SzSAaU3C4&t=2s>);
- Новини.LIVE «Ядерна загроза техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС / ЗАЕС новини, Енергодар» (<https://www.youtube.com/watch?v=UjkP8bZM9N4>);
- Факти ICTV «Росіяни маніпулюють – виведення військ із ЗАЕС не відбувається / Сергій Паскевич» (<https://www.youtube.com/watch?v=oFkz5p4jF8Y>);
- СТБ Вікна-новини «ЗАЕС – це спосіб ведення війни для Росії, її так просто НЕ ВІДПУСТЯТЬ? Сергій Паскевич про Енергодар» (<https://www.youtube.com/watch?v=eDJHeNrICu4>);
- Телеканал Еспресо «Місія МАГАТЕ має показати світу критичний стан персоналу Запорізької АЕС» (<https://espresso.tv/magate-mae-otsiniti-gotovnist-pratsivnikov-zaes-diyati-u-vipadku-avarii-zastupnik-direktora-institutu-problem-bezpeki-aes>);
- 24 канал Відеоінтерв'ю «Так близько катастрофа ще не була, – Олена Паренюк про обстріл ЗАЕС» (https://www.youtube.com/watch?v=4YfqB_YcR2s).

4) радіопередачах:

– Українське радіо: «Ризики витоку водню і радіоактивних речовин, місія МАГАТЕ та пошкодження інфраструктури: якою є ситуація на ЗАЕС?» (<http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=99422>);

– Громадське радіо «Сподіваюсь, в Україні буде ренесанс ядерної енергетики – Сергій Паскевич» (<https://hromadske.radio/podcasts/nauka-iaak-po-maslu/spodivaius-v-ukraini-bude-renesans-iadernoi-enerhetyky-serhiy-paskevych>);

– Радіо Свобода «Росія вивела техніку з Енергодара: ГУР попереджає про теракт» (<https://www.radiosvoboda.org/a/31974461.html>);

– Громадське радіо Інтерв'ю «Чим небезпечна можлива аварія на Запорізькій АЕС» (<https://hromadske.ua/posts/chim-nebezpechna-mozhliva-avariya-na-zaporizkij-aes?>);

5) публікації у друкованих та електронних ЗМІ:

– інтерв'ю «Out of the ashes» (Science): <https://www.science.org/content/article/out-ashes-near-chornobyl-war-scarred-town-plans-nuclear-research-revival>;

– інтерв'ю «АЕС в кишені. Чи потрібно Україні будувати малі ядерні реактори і наскільки вони безпечні» (BBC News Україна): <https://www.bbc.com/ukrainian/features-63894426>;

– інтерв'ю «Російські війська контролюють дві атомні електростанції. Чим це загрожує?» (КУНШТ): <https://kunsht.com.ua/rosijski-vijska-kontrolyuyut-dvi-atomni-elektrostantsi%d1%97-chim-ce-zagrozhuye/>;

– інтерв'ю «Chernobyl Experts Say Russia Could Set Off a Nuclear Disaster» (The Time): <https://time.com/6158274/chernobyl-russia-ukraine-nuclear-disaster/>;

– інтерв'ю « МАГАТЕ та АЕС: як війна в Україні має змінити принципи ядерної безпеки світу» (Суспільне): <https://suspilne.media/224810-magate-ta-aes-ak-vijna-v-ukraini-mae-zminiti-principi-adernoi-bezpeki-svitu/>;

– інтерв'ю «Тимчасова окупація ЧАЕС: чому станція стала однією з цілей ворога та до яких наслідків готуватися Україні» (Парламент.укр): <https://parlament.ua/article/-timchasova-okupacziya-chaes-chomu-stancziya-stala-odnieyu-z-czilej-voroga-ta-do-yakih-naslidkiv-gotuvatisya-ukraini/>;

– подкаст «Тим, хто розуміє що відбувається на ЗАЕС — дуже страшно: Радіобіологія про обстріли атомної електростанції» (Українська правда): <https://www.pravda.com.ua/podcasts/podkast-klyati-pitannya/2022/08/13/7363117/>;

– інтерв'ю «Ризики витоку водню і радіоактивних речовин, місія МАГАТЕ та пошкодження інфраструктури: якою є ситуація на ЗАЕС?» (інтернет-сайт Національної академії наук України): <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9406>.

Крім цього, ІПБ АЕС НАН України постійно оновлює та поповнює свій офіційний інтернет-сайт (<http://ispnpp.kiev.ua>), на якому висвітлюється найактуальніша інформація з метою популяризації науки.

XVIII. Заключна частина

ІПБ АЕС НАН України є єдиною науковою установою в Україні, яка починаючи з 1992 р. забезпечувала та продовжує забезпечувати і на сьогодні науково-технічну підтримку робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Соціальне значення робіт, що виконуються, полягає у захисті людини та навколишнього природного середовища від потенційних ризиків, пов'язаних з існуванням радіаційно небезпечного об'єкта «Укриття», небезпека якого з часом зростає за рахунок руйнування конструкцій, які постраждали внаслідок аварії. Вирішення проблеми перетворення об'єкта на екологічно безпечну систему є актуальним завданням сьогодення не тільки для України, але й для всього міжнародного співтовариства.

ІПБ АЕС є науковим керівником робіт із забезпечення безпечної експлуатації комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт “Укриття”», перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації відповідно до спільного рішення НАН України та Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Інститут протягом тривалого часу тісно співпрацює з ДСП «Чорнобильська АЕС» і його співробітники були задіяні у багатьох важливих проектах, які реалізовувались на промисловому майданчику.

Розміщення лабораторної бази у місті Чорнобилі, необхідність виконання складних робіт у радіаційно небезпечних умовах і здійснення радіаційного контролю є причинами значних витрат на транспортні послуги, проходження періодичних медоглядів, отримання необхідних ліцензій, забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту. Тому накладні витрати Інституту складають 150 % від загального обсягу фонду оплати праці основних виконавців робіт.

Аналогічно до інших організацій НАН України, існує проблема залучення молоді для роботи. У зв'язку з низьким рівнем оплати праці в установах НАН України, Інститут не є привабливим роботодавцем для випускників вищих навчальних закладів. Участь і презентація власних наукових робіт на міжнародних конференціях, як одної з успішних складових діяльності науковців, ускладнена з причини відсутності належного

фінансування. На додаток, відрядження за кордон для участі у роботі міжнародних конференцій та шкіл для молодих вчених можливе лише за рахунок сторони, що приймає, або за власні кошти співробітника.

Внаслідок російської агресії більшість унікального наукового лабораторного обладнання, вимірювальних приладів та обладнання власної розробки розграбовано, пошкоджено або знищено. Крім цього, вкрадено системні блоки, комп'ютерні сервери та відповідну оргтехніку. З усіх комп'ютерних станцій, що залишились в лабораторіях, вкрадено жорсткі диски. Пограбовано гаражі з автомобільною технікою, яка використовувалась для доставки науковців на об'єкти досліджень у межах усієї зони відчуження, а також викрадено спеціалізовану техніку, інструменти та автомобільне паливо. Наукові співробітники ІПБ АЕС докладають зусиль щоб довести інформацію про руйнування й пограбування наукових лабораторій до своїх колег із закордонних наукових установ та з проханням надати технічну й фінансову міжнародну допомогу щодо їхнього відновлення. Зрозуміло, що державний бюджет України в цей непростий час спрямований на вирішення питань оборони держави, а після перемоги теж будуть найважливіші речі, пов'язані з відновленням інфраструктури країни. Саме з цих міркувань науковцями Інституту 25 квітня 2022 р. було створено благодійну організацію «Благодійний фонд “Чорнобильський науковий фонд ядерної безпеки”», який за допомогою небайдужих міжнародних партнерів та інших благодійників буде вирішувати питання відновлення лабораторій ІПБ АЕС. Також науковці звернулися до світової наукової спільноти та відповідних наукових фінансових фондів надати допомогу для відновлення будівель, лабораторного, офісного та технічного обладнання в місті Чорнобилі. У результаті проведених відновлювально-ремонтних робіт, а також завдяки гуманітарній допомозі вдалося налагодити роботу в офісі, частково відновити комп'ютерну та лабораторну бази, що дозволило розпочати виконання робочих завдань із проведення наукових досліджень.

Незважаючи на об'єктивні складнощі та керуючись стратегією розвитку, ІПБ АЕС НАН України планує зберегти науково-технічний потенціал за умов відключень електроенергії, подекуди відсутності опалення та водопостачання, порушення функціонування громадського транспорту, телекомунікаційних засобів і засобів передачі даних тощо, а також стати провідною організацією України з науково-технічного супроводу діяльності з мирного використання ядерної енергії.

ДОДАТКИ

ДО ЗВІТУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ІПБ АЕС НАН УКРАЇНИ

у 2022 році

Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались установою*

Вид тематики наукових досліджень	Кількість наукових і науково-технічних робіт, що виконувались у звітному році				Обсяг фінансування, тис. грн.	
	Всього		в т.ч. завершених у звітному році			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1. Державна тематика						
1.1. Тематика, яка виконувалась за державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (прикладні дослідження).	x	0	x	0	x	0
1.2. Проекти Національного фонду досліджень України:	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x	0	x	0
1.3. Гранти Президента України (для підтримки наукових досліджень молодих учених; для докторів наук; для обдарованої молоді):	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x		x	0
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	3	x	1	x	2166,950	x
2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм фундаментальних досліджень НАН України**	0	x	0	x	0	x
2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень НАН України ***	2	x	0	x	400,000	x
2.3. Тематика, що виконувалась в рамках конкурсу за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» бюджетної програми 6541230:	1	x	1	x	1766,950	x

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	1	x	1	x	1766,950	x
2.4. Тематика, що виконувалась в рамках спільних проєктів та конкурсів з міжнародними організаціями (EISCAT тощо):	0	x	0	x	0	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.5. Наукові, науково-технічні, проєкти та розробки ***** (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
2.6. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x
2.7. Наукові гранти дослідницьких лабораторій (груп):	0	x	0	x	0	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.8. Інфраструктурні програми ***** (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
3. Відомча тематика	8	0	2	0	60301,721	0
3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x
3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030.	0	x	0	x	0	x
3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030.	8	x	2	x	60301,721	x
4. Пошукова тематика	0	x	0	x	0	x
4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
5. Договірна тематика	x	6	x	5	x	3100,946
5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками (фундаментальні дослідження).	x	0	x	0	x	0
5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками (прикладні дослідження).	x	6	x	5	x	3100,946
5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів міжнародних та закордонних організацій:	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x	0	x	0
Загалом	11	6	3	5	62468,671	3100,946

* – при відсутності робіт за тією чи іншою тематикою у відповідній комірці ставиться «0»; комірки, що містять «х», не заповнюються

** - цільові програми фундаментальних досліджень НАН України:

1. «Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 роки» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 04.02.2022 №87);

2. «Фізика плазми і плазмова електроніка: фундаментальні дослідження та застосування» на 2020–2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 01.04.2022 №170);

3. «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень Всесвіту» на 2018-2022 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 27.01.2022 №71);

4. «Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп'ютерних, ґрид- і хмарних технологій» 2021-2025 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 04.02.2022 №93);

5. «Участь в новітніх міжнародних проєктах з фізики високих енергій та ядерної фізики» на 2021—2023 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 23.02.2022 №140).

*** - цільові програми прикладних досліджень НАН України:

1. «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки» на 2021-2023 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 09.02.2022 №103);

2. Цільова науково-технічна програма НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави» (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України: від 15.03.2022 №148 та від 21.03.2022 №151);

3. «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України: від 31.01.2022 №81);

4. «"Розумні" сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018-2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 01.02.2022 №78);

5. «Біопаливні ресурси і біоенергетика» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 21.01.2022 №50).

**** - наукові, науково-технічні, науково-дослідні проєкти:

1. Науково-технічні проєкти установ НАН України 2022 року (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України від 22.02.2022 №136 та від 04.05.2022 №229).

***** – інфраструктурні програми

1. Програма інформатизації НАН України (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 21.04.2022 №203).

ФОРМА IV-1

IV. Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію*

одиниць

Класифікація наукової (науково-технічної) продукції	Створено продукції				Впроваджено продукції			
	Фундаментальні дослідження		Прикладні дослідження		Фундаментальні дослідження		Прикладні дослідження	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
За бюджетною програмою 654 1030								
1. Види виробів (прилади і системи, пристрої, агрегати, установки та їх компоненти; лабораторні макети і дослідні зразки; хімічні речовини, препарати, біологічно активні речовини; програмні продукти)	-	-	-	1	-	-	-	1
1.1. з них техніки	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Технології	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Сорти рослин та породи тварин	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Методи, теорії (у тому числі і наукові концепції)	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Інше:	-	-	19	13	-	-	2	6
6.1. Заключні чи проміжні звіти	-	-	10	6	-	-	-	-
6.2. Монографії (або їх глави)	-	-	5	1	-	-	-	-
6.3. Підручники, посібники, довідники, словники	-	-	2	-	-	-	-	-

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, технологічні рекомендації, методики, технологічні інструкції	-	-	1	5	-	-	1	5
6.5. Проекти законодавчих та нормативних актів (закон, концепція, стратегія, стандарт тощо)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6. Математичні моделі	-	-	1	-	-	-	1	-
6.7. Технічна документація, технічні умови, стандарт, регламент, тощо	-	-	-	1	-	-	-	1
6.8. Наукові, аналітичні доповіді та записки	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9. Експертні (науково-експертні) висновки	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, культури клітин; дослідні та експериментальні зразки біологічного походження, колекції	-	-	-	-	-	-	-	-
За бюджетною програмою 654 1230								
1. Види виробів (прилади і системи, пристрої, агрегати, установки та їх компоненти; лабораторні макети і дослідні зразки; хімічні речовини, препарати, біологічно активні речовини; програмні продукти)	-	X	2	X	-	X	1	X
1.1. з них техніки	-	X	1	X	-	X	-	X
2. Технології	-	X	-	X	-	X	-	X
3. Матеріали	-	X	-	X	-	X	-	X

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

4. Сорти рослин та породи тварин	-	X	-	X	-	X	-	X
5. Методи, теорії (у тому числі і наукові концепції)	-	X	-	X	-	X	-	X
6. Інше:	-	X	-	X	-	X	-	X
6.1. Заключні чи проміжні звіти	-	X	-	X	-	X	-	X
6.2. Монографії (або їх глави)	-	X		X	-	X	-	X
6.3. Підручники, посібники, довідники, словники	-	X	-	X	-	X	-	X
6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, технологічні рекомендації, методики, технологічні інструкції	-	X	-	X	-	X	-	X
6.5. Проекти законодавчих та нормативних актів (закон, концепція, стратегія, стандарт тощо)	-	X	-	X	-	X	-	X
6.6. Математичні моделі	-	X	-	X	-	X	-	X
6.7. Технічна документація, технічні умови, стандарт, регламент тощо	-	X	-	X	-	X	-	X
6.8. Наукові, аналітичні доповіді та записки	-	X	-	X	-	X	-	X
6.9. Експертні (науково-експертні) висновки	-	X	-	X	-	X	-	X
6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, культури клітин; дослідні та експериментальні зразки біологічного походження, колекції	-	X	-	X	-	X	-	X

* – дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2022 році

№ з/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
1	Рекомендації з екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій зони відчуження (М.М.Талерко; Б.С.Прістер; В.П.Ландін; Т.Д.Лев; В.К.Шинкаренко)	Аналіз радіаційних умов на забруднених територіях і визначення необхідних заходів щодо радіаційного захисту довкілля, працівників і населення	III. Відомча тематика	49,125	Науково-обґрунтовані рекомендації щодо можливості повернення різних частин територій зони відчуження до форм господарського використання, у тому числі виробництв сільськогосподарської продукції	Природний заповідник "Древлянський" Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України	01.11.2022	Наукове обґрунтування вибору та зміни форм землекористування на сільськогосподарських територіях зони відчуження
2	Обґрунтування оптимальної мережі спостережних свердловин (М.І.Панасюк)	Створення системи радіогідроекологічного моніторингу радіаційно небезпечних об'єктів промислового майданчика Чорнобильської АЕС	V. Договірна тематика	0,215	Підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки, а також контроль гідроекологічних умов експлуатації об'єкта "Укриття"	Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"	16.11.2022	Наукове обґрунтування створення нових свердловин замість пунктів, які стали непридатними
3	База даних лавоподібних паливовмісних матеріалів Чорнобильської АЕС (В.О.Краснов; М.І.Павлюченко)	Сукупність інформації про основні характеристики лавоподібних паливовмісних матеріалів	V. Договірна тематика	0,600	Коригувальні дії з підвищення радіаційної та ядерної безпеки за умов погіршення стану паливовмісних матеріалів	Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"	08.12.2022	Контроль стану лавоподібних паливовмісних матеріалів під час перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

№ з/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
4	Стан захисного полімерного покриття у підпокрівельному просторі об'єкта "Укриття" (В.О.Краснов; М.І.Павлюченко)	Визначення впливу контрольних параметрів на персонал і довкілля	V. Договірна тематика	0,256	Зменшення негативних наслідків під час експлуатації комплексу Новий безпечний конфаймент - об'єкт "Укриття"	Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"	08.12.2022	Науково обгрунтовані рішення щодо термінів проведення зрошування захисним покриттям поверхонь у підпокрівельному просторі об'єкта "Укриття"
5	Експериментальні дані важливих радіаційних параметрів (акад. НАН України А.В.Носовський; В.М.Рудько; В.І.Гулік)	Для використання під час експлуатації централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива	V. Договірна тематика	0,639	Енергетична незалежність України за рахунок відмови від послуг Російської Федерації зі зберігання відпрацьованого ядерного палива	ДП НАЕК «Енергоатом»	21.12.2022	Забезпечення безпечної та надійної експлуатації централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
6	Рекомендації з оптимального вибору перспективних технологій для АЕС України (В.І.Борисенко; І.Г.Шараєвський; В.І.Гулік; В.В.Горанчук; Т.С.Власенко)	Підвищення безпеки та надійності експлуатації ядерних установок України	III. Відомча тематика	12,952	Розвиток енергетичної галузі України за рахунок використання технологій, які відповідають міжнародним вимогам з безпеки	ДП НАЕК "Енергоатом"	01.12.2022	Вдосконалення конструкцій енергоблоків АЕС України

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

№ з/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
7	Експертна дослідницька система моніторингу важливих параметрів ядерно небезпечних матеріалів (С.А.Паскевич; В.О.Краснов; Р.Л.Годун)	Контроль підкритичності ядерно небезпечних матеріалів об'єкта "Укриття"	II. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	1,767	Забезпечення екологічної безпеки, а також захисту персоналу станції та населення	Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"	09.12.2022	Наукове обґрунтування рішень щодо подальшого поводження з ядерно небезпечними матеріалами об'єкта "Укриття"
8	Сукупність експериментальних даних (С.А.Паскевич; В.М.Рудько)	Організаційні заходи щодо забезпечення радіаційної безпеки	V. Договірна тематика	1,424	Коригувальні заходи у разі виникнення радіаційної небезпеки	Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"	19.12.2022	Контроль рівня небезпечних умов під час перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
9	Вплив стану лавоподібних паливовмісних матеріалів на рівень ядерної безпеки (В.О.Краснов; М.І.Павлюченко)	Організаційні заходи щодо запобігання або зниження ризиків від небезпечної зміни стану лавоподібних паливовмісних матеріалів	V. Договірна тематика	0,600	Коригувальні дії у разі виникнення небезпеки від погіршення стану паливовмісних матеріалів	Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"	08.12.2022	Контроль стану ядерно небезпечних матеріалів під час перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
10	Вплив Нового безпечного конфаймента на довкілля (В.О.Краснов; М.І.Павлюченко)	Підвищення інформативності штатної системи контролю ядерної безпеки	V. Договірна тематика	0,600	Комплекс коригувальних дій у разі виникнення небезпечних наслідків від погіршення радіаційних умов Нового безпечного конфаймента	Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"	08.12.2022	Контроль небезпечних умов під час перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

*- дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України

ФОРМА IV-3

**Дані про досягнення результативних показників
за бюджетною програмою 6541230 у 2022 році***

№ з/п	Показники	Кількість	Обсяг фінансування тис.грн.
	I. Затрат		
1	Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А (перший напрям використання коштів за бюджетною програмою), всього, у т.ч.:	1	1766,950
1.1	фундаментальні наукові дослідження	-	-
1.2	прикладні наукові дослідження	1	1766,950
2	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	-	x
3	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених	-	-
4	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	-	-
5	Проведено ремонтів існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	x	-
6	Придбано новітнє та модернізовано існуюче наукове обладнання (капітальні видатки)	x	-
7	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	-	x
8	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	-	x
	II. Продукту	-	-
1	Кількість публікацій з новими важливими результатами, які відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	4	x
1.1	в іноземних наукових виданнях	1	x
2	Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:	1	1766,950
2.1	результати яких перевищують кращі світові аналоги	1	1766,950
3	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проєктами	-	-

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ		
--	--	--

4	Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), всього, у т.ч.:	2	x
4.1	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	2	x
5	Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій тощо) всього, у т.ч.:	1	x
5.1	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	1	x
6	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	1	x

** - дані мають відповідати інформації, що відображується у системі РІТ НОД НАН України*

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

ФОРМА V-1

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

(назва установи НАН України)

Окремі чисельні показники співпраці
з закладами вищої освіти і установами
Міністерства освіти і науки України (МОН)

1.	Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та закладами вищої освіти:	
	загальна кількість на 31.12.2022	1
	укладених у звітному році	0
	(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)	
2.	Кількість створених спільно з закладами вищої освіти:	
	<i>філій кафедр</i>	
	загальна кількість на 31.12.2022	0
	створених у звітному році	0
	(назва та філії кафедри, створеної у звітному році)	
	<i>факультетів</i>	
	загальна кількість на 31.12.2022	0
	створених у звітному році	0
	(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному році)	
	<i>лабораторій</i>	
	загальна кількість на 31.12.2022	0
	створених у звітному році	0
	(назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році)	
	<i>інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)</i>	
	загальна кількість на 31.12.2022	0
	створених у звітному році	0
	(назва закладу вищої освіти та спільної структури, створеної у звітному році)	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

3.	Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2021/2022 навчальному році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці	0
	Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2022/2023 навчальному році проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці (додатково на окремих аркушах вказати назви спеціальностей та спеціалізацій, з яких здійснювалася підготовка магістрів)	0
4.	Кількість наукових тем і проєктів, які <u>у звітному році</u> розроблялись спільно з вченими-освітянами	1
5.	Кількість вчених наукової установи, які <u>у звітному році</u> працювали викладачами в системі освіти, всього	5
	у тому числі: академіків НАН України	1
	членів-кореспондентів НАН України	1
	очолюють: кафедри	0
	факультети	0
6.	Кількість вчених-освітян, які <u>у звітному році</u> входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі	0
7.	Кількість вчених наукової установи, які <u>у звітному році</u> входили до спеціалізованих рад при закладах вищої освіти	3
8.	Кількість студентів, які <u>у звітному році</u> виконували в науковій установі дипломні роботи	6
9.	Кількість студентів, які <u>у звітному році</u> проходили практику в науковій установі	7
10.	Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу <u>у звітному році</u> :	5
	з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук учнівської молоді	0
11.	Кількість опублікованих спільно з освітянами <u>у звітному році</u> монографій	1
12.	Кількість опублікованих <u>у звітному році</u> :	
	підручників для вищої та	0
	середньої школи	0
	навчальних посібників для вищої та	0
	середньої школи	0
13.	Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і установ МОН, які <u>у звітному році</u> підвищували кваліфікацію у науковій установі	0
14.	Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених <u>у звітному році</u> на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього	0
	у тому числі: на здобуття ступеня доктора наук	0
	на здобуття ступеня кандидата наук	0
	на здобуття ступеня доктора філософії	0

ФОРМА VII-1

**Результати
винахідницької роботи, створення та використання
об'єктів права інтелектуальної власності у 2022 р.**

№№ п/п	Назва показників	Одиниця	Кількість			При- мітка
			Всього	КПКВК 6541030	КПКВК 6541230	
1.	Подано заявок на реєстрацію винаходів, корисних моделей, промислових зразків, всього, у т.ч. до:	заявка	4	3	1	
1.1.	уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності України:		4	3	1	
	- винаходи		2	1	1	
	- корисні моделі		2	2	0	
	- промислові зразки		0	0	0	
1.2.	патентних відомств нових незалежних держав (ННД)** (вказати яких)		0	0	0	
1.3.	патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)		0	0	0	
2.	Подано заявок на сорт рослин до уповноваженого органу у сфері сортів рослин України всього, у т.ч.:	заявка	0	0	0	
	- на реєстрацію прав на сорт з отриманням патенту		0	0	0	
	- на реєстрацію прав на поширення сорту з отриманням свідоцтва		0	0	0	
3.	Зареєстровано винаходів, корисних моделей, промислових зразків, всього, у т.ч. в:	реєстрація	3	2	1	
3.1.	уповноваженому органі у сфері інтелектуальної власності України:		3	2	1	
	- винаходи		0	0	0	
	- корисні моделі		3	2	1	
	- промислові зразки		0	0	0	
3.2.	патентних відомств ННД** (вказати яких)		0	0	0	
3.3.	патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)		0	0	0	
4.	Зареєстровано прав на сорт, всього, у т.ч. з видачею:	реєстрація	0	0	0	
	- патенту на сорт рослин		0	0	0	
	- свідоцтва про реєстрацію сорту		0	0	0	
5.	Укладено договорів на надання права користування ОПІВ:	договір	0	0	0	
5.1.	Ліцензійний договір про надання виключної, одиначної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків:	договір	0	0	0	
	- в Україні					
	- в ННД (вказати яких)					
	- в інших країнах (вказати яких)					

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

5.2.	Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
5.3.	Договір на передачу ноу-хау: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
5.4.	Ліцензійний договір (авторський договір) на використання комп'ютерних програм, баз даних та інших об'єктів авторського права:	договір	0	0	0	
	- в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
5.5.	Ліцензійні договори на використання торговельних марок: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
5.6.	Ліцензійні договори на використання сортів рослин: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
6.	Складено звітів про патентні дослідження	звіт	0	0	0	
7.	Подано заявок на реєстрацію торговельних марок:	заявка	0	0	0	
	- в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
8.	Зареєстровано торговельних марок:	реєстрація	0	0	0	
	- в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
9.	Кількість авторів заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин	автор	13	6	7	
10.	Кількість зареєстрованих ОПІВ установи, на які є чинні майнові права, засвідчені:		3	2	1	
	- патентом на винаходи	патент	0	0	0	
	- патентом на корисні моделі	патент	3	2	1	
	- патентом (свідоцтвом) на промислові зразки	свідоцтво (патент)	0	0	0	
	- патентом на сорти рослин	патент	0	0	0	
	- свідоцтвом на сорти рослин	свідоцтво	0	0	0	
	- свідоцтвом на торговельні марки	свідоцтво	0	0	0	
10.1.	Кількість створених в науковій установі наступних ОПІВ, на які є чинні майнові права		0	0	0	
	- комп'ютерні програми		0	0	0	
	- бази даних		0	0	0	
	- інші об'єкти авторського права		0	0	0	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
--

	- комерційні таємниці		0	0	0	
	- ноу-хау		0	0	0	
11.	Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, створених в установі у звітному році та попередніх роках, що використані у звітному році:		1	1	0	
11.1.	винаходів, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.2.	корисних моделей, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		1 0 0 1	1 0 0 1	0 0 0 0	
11.3.	промислових зразків, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.4.	торговельних марок, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.5.	ноу-хау, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.6.	сортів рослин, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.7.	комп'ютерних програм та баз даних, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

12.	Кількість наукових та інженерно-технічних працівників	особа	137	0	0	
13.	Кількість працівників підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності	особа	2	0	0	
	П.і.п. виконавця, № телефону, електронна пошта	Довидьков С. А.		+38 045 395 1389	S.dovidkov@ ispnpp.kiev.ua	
• При змішаних видах угод , а також угодах про будівництво, технічну допомогу, поставку приладів, обладнання та матеріалів, проведення НДДКР тощо угоди відносяться до типів угод 5.1-5.6, якщо у зазначених договорах спеціально виділяється ліцензійна частина з зазначенням істотних умов ліцензійних угод відповідно до ст. 1109 Цивільного кодексу України, причому передача відповідного об'єкта інтелектуальної власності має основне значення при укладанні угоди (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак, ноу-хау, об'єкт авторського права – комп'ютерна програма тощо) • Разом з річним звітом згідно з постановою Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 надаються матеріали на звання “Винахідник року НАН України”, зокрема: – клопотання за підписом керівника установи та голови профспілки – перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених особою, що подається на присвоєння звання, в якому необхідно вказати номери охоронних документів, одержаних на об'єкти права інтелектуальної власності, відомості про результати використання об'єктів права інтелектуальної власності (рік і місце використання).						
* дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України.						
** Нові незалежні держави: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.						

ФОРМА VII-2

Договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності

Номер, дата договору, Вид договору, Вид ОПІВ, Вид охоронного документа, Патентне відомство, Предмет договору	Номер охоронного документа (якщо є)	Фірма-ліцензіат, країна; дата укладання договору; строк дії	Ліцензіар	Надходження коштів за договором у звітному році, тис. грн.		Примітка
				Всього	У тому числі роялті	
0	0	0	0	0	0	0

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ФОРМА VII-3

Заявки на реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності

№ з/п	Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Номер, дата заявки	Заявник (и)	Примітки
1	Корисна модель Спосіб визначення оптимальних характеристик завантаження контейнеру для високоактивних відходів (ВВВ) із забезпеченням/дотриманням всіх критеріїв екологічної та ядерної безпеки при їх тривалому зберіганні	u 2022 02008, 14.06.2022	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м. Чорнобиль, Кірова, 36а	
2	Винахід Спосіб комплексного визначення радіаційних умов у зонах з високою анізотропією радіоактивного забруднення	a 2021 07260, 08.07.2022	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м. Чорнобиль, Кірова, 36а	
3	Корисна модель Виготовлення бетонних композитних матеріалів, армованих базальт-борною фіброю	u 2022 00418, 02.02.2022	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м. Чорнобиль, Кірова, 36а	
4	Винахід Осердя статора потужної електричної машини змінного струму	a 2022 04007, 25.10.2022	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м. Чорнобиль, Кірова, 36а	

ФОРМА VII-4

Державна реєстрація об'єктів права інтелектуальної власності

№ з/п	Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Дата державної реєстрації (публікації відомостей про державну реєстрацію), номер патенту (свідоцтва)	Заявник(и)	Примітки
1	Корисна модель Пристрій для оброблення радіоактивних матеріалів	13.07.2022, №151358	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м. Чорнобиль, Кірова, 36а	
2	Корисна модель Електрохімічна комірка	13.07.2022, №151360	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м. Чорнобиль, Кірова, 36а	
3	Корисна модель Виготовлення бетонних композитних матеріалів, армованих базальт-борною фіброю	21.09.2022, №151842	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м. Чорнобиль, Кірова, 36а	

Директор ІІБ АЕС НАН України
акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА VII-5

Дані щодо обліку нематеріальних активів

№ / №	Показник	Винаходи	Корисні моделі	Промислові зразки	Торговельні марки	Сорти рослин	Комп'ютерні програми (створені в установі)	Бази даних (створені в установі)	Інший об'єкт авторського права (створений в установі)	Ноу-хау	Комерційні таємниці	Разом
1	Кількість нематеріальних активів, що відображені в балансі, всього	-	3	-	-	-	-	-	21	-	-	24
2	в тому числі відображені у балансі у звітному році	-	3	-	-	-	-	-	21	-	-	24

Головний бухгалтер _____ Інна ПОЛЮЛЯХ

ФОРМА VII-6

**Дані щодо виплати винагороди винахідникам, авторам
у 2022 р. за використання об'єктів права інтелектуальної власності**

№ з/п	Показник	Обсяг коштів, грн.
1	Разом	0
2	Обсяг винагороди, що сплачено науковою установою працівникам установи – творцям об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) (винахідникам, авторам промислових зразків, тощо) за використання ОПІВ, права на які передані установою іншим організаціям за ліцензійними та іншими договорами	0
2.1	В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими	0
3	Обсяг коштів, що сплачено науковою установою працівникам установи – творцям ОПІВ за використання ОПІВ при випуску та реалізації установою дослідної партії продукції та/або послуг	0
3.1	В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими	0

Головний бухгалтер _____ Інна ПОЛЮЛЯХ

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

ФОРМА VII-7

**Працівники підрозділу з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності***

№ з/п	П.І.П	Посада	Примітки
1	Хоменко Дмитро Олегович	Молодший науковий співробітник	
Керівник підрозділу (контактна особа)	Довидьков Сергій Анатолійович	Завідувач відділу	Контактні дані керівника підрозділу (контактної особи), тел.: +38 045 395 1389 e-mail: s.dovidkov@isnpp.kiev.ua

* Якщо обов'язки із здійснення діяльності покладено на окремого працівника, наводяться дані стосовно зазначеного працівника.

ФОРМА VII-8

**Інформація про реєстрацію технологій та їх складових,
що створені або придбані за рахунок бюджетних коштів**
(надається, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2016 №33)

№ з/п	Назва технології та її державний реєстраційний номер	Назва науково-дослідної роботи, в рамках якої створено технологію, та термін її виконання
1	0	0

ФОРМА VIII-1

Загальні показники друкованої продукції установи

Монографії		Підручники, навчальні посібники, кількість	Довідники, науково- популярна література, кількість	Опубліковані брошури, рекомендації, методики, кількість	Статті, кількість				Тези, кількість
Кількість	Обсяг (обл.- вид. арк.)				у вітчизняних виданнях	у зарубіжних виданнях	у препринтах	у наукових фахових журналах (вітчизняних і зарубіжних), що входять до між- народних баз даних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	132,45	1	1	1	37	29	6	64	67

ФОРМА VIII-2

Показники книжкових видань установи

Видавництво «Наукова думка»		Видавничий дім «Академперіодика»		Інші видавництва		Поза видавництвами		Зарубіжні видавництва	
кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)
-	-	1	23,24	2	39,98	3	81,62	1	37,86

ФОРМА VIII-3

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвами (відомча література)

Вид видання	Кількість назв	Обсяг, обл.-вид. арк.
Монографії	3	81,62
Збірники наукових праць	-	-
Препринти	-	-

Примітка: детальні роз'яснення щодо заповнення форм VIII 1-3 можна знайти за адресою <http://www.publications.nas.gov.ua> (розділ «консультації»)

ФОРМА VIII-4

Публікації установи у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Зазначити вид публікації (монографія, підручник, збірник наукових праць, науково-популярне видання, стаття тощо)	Вказати авторів та назву публікації мовою оригіналу	Зазначити код бюджетної програми (КПКВК 6541030, 6541140, 6541230)	Зазначити назву наукометричної бази даних (Scopus або WoS)	Зазначити квартал (Q1/Q2, Q3/Q4) наукового журналу, визначений відповідною базою даних (за наявності)	Вказати адресу (DOI або URL) публікації в інтернеті
Розділ монографії	Prister B. Model of Radionuclide Uptake by Plants via Foliar Pathway: Kyshtym, Chernobyl, Fukushima // Behavior of Radionuclides in the Environment III / K. Nanba, A. Konoplev, T. Wada. — Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. — 510 p. — P. 389–426.	1140	Scopus	-	https://doi.org/10.1007/978-981-16-6799-2_18

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Розділ монографії	Kondela T. Approaches for a Closer Look at Problems of Liquid Membranes with Amyloid-Beta Peptides / T. Kondela, P. Hrubovčák, D. Soloviov, D. Badreva, T. Murugova, V. Skoi, A. Kuklin, O. Ivankov, N. Kučerka // Soft Matter Systems for Biomedical Applications. Springer Proceedings in Physics book series. – 2022. – Vol. 266. – P. 265–294.	1030	Scopus	-	doi.org/10.1007/978-3-030-80924-9_10
Стаття	Soloviov D. Time-resolved UV-VIS spectroscopy of microbial rhodopsins / D. Soloviov, V. Borshchevskiy, I. Chizhov // Methods Mol. Biol. – 2022. – Vol. 2501. – P. 169–179.	1030	Scopus	Q4	doi.org/10.1007/978-1-0716-2329-9_8
Стаття	Primachenko O. N. Orientational uniaxial stretching of proton conducting perfluorinated membranes / O. N. Primachenko, Y. V. Kulvelis, E. A. Marinchenko, I. V. Gofman, V. T. Lebedev, S. V. Kononova, A. I. Kuklin, O. I. Ivankov, D. V. Soloviov, A. Chenneviere // Journal of Applied Polymer Science, 2022	1030	Scopus	Q2	doi.org/10.1002/app.52229
Стаття	Murugova T. N. Mechanisms of membrane protein crystallization in ‘bicelles’ / T. N. Murugova, O. I. Ivankov, Y. L. Ryzhykau, D. V. Soloviov, K. V. Kovaliev, D. V. Skachkova, A. Round, C. Baeken, A. V. Ishchenko, O. A. Volkov, A. V. Rogachev, A. V. Vlasov, A. I. Kuklin, V. I. Gordeliy // Scientific Reports. – 2022. – Vol. 12 (1).	1030	Scopus	Q1	doi.org/10.1038/s41598-022-13945-0

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Golub M. Light-Harvesting Complex II Adopts Different Quaternary Structures in Solution as Observed Using Small-Angle Scattering / M. Golub, H. Lokstein, D. Soloviov, A. Kuklin, D. C. F. Wieland, J. Pieper // Journal of Physical Chemistry Letters. – 2022. – Vol. 13 (5). – P. 1258–1265.	1030	Scopus	Q1	doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c03614
Стаття	Kovalets I. Estimation of Cs-137 emissions during wildfires and dust storm in Chernobyl Exclusion Zone in April 2020 by means of ensemble iterative source inversion method / I. Kovalets, M. Talerko, R. Synkevych, S. Koval // Atmospheric Environment. – 2022. – P. 119305.	1140	Scopus	Q1	doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.119305
Стаття	Grodzinskij A. A. Radioactive Contamination of Wild Mushrooms from Ukraine under Conditions of Contrasting Radiation Loads: 36 Years after the Chernobyl Nuclear Power Plant Catastrophe / A. A. Grodzinskij, V. B. Nebesnyi, V. P. Landin, J. Gabrel // International Journal of Medicinal Mushrooms. – 2022. – Vol. 24 (9). – P. 25–40.	1140	Scopus	Q3	doi.org/10.1615/IntJMedMushrooms.2022044725
Стаття	Kratz B. Pillars for Establishing a Durable and Future-Proof IT Architecture Maturing Along with the NSC: Approaches from Continuous Integration to Service Mesh / B. Kratz, F. Wieduwilt, M. Saveliev // Mathematical Modeling and Simulation of Systems. Selected Papers of 16th International Scientific-practical Conference MODS 2021 (Chernihiv, Ukraine June 28–July 01, 2021). Lecture Notes in Networks and Systems. – 2022. – Vol. 344. – P. 43–57.	1030	Scopus	-	doi.org/10.1007/978-3-030-89902-8_4

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Burmaka I. Architecture of Distributed Blockchain Based Intrusion Detecting System for SOHO Networks / I. Burmaka, M. Dorosh, I. Skiter, S. Lytvyn // Mathematical Modeling and Simulation of Systems. Selected Papers of 16th International Scientific-practical Conference MODS 2021 (Chernihiv, Ukraine June 28–July 01, 2021). Lecture Notes in Networks and Systems. – 2022. – Vol. 344. – P. 313–326.	1030	Scopus	-	doi.org/10.1007/978-3-030-89902-8_24
Стаття	Skiter I. System Approach to the Creation of Cybersecurity Centers of Critical Infrastructure / I. Skiter, H. Hulak, V. Grechaninov, V. Klymenko, N. Ievlev // CPITS-II-2021: Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems. CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3187. – P. 244–250.	1230	Scopus	-	http://ceur-ws.org/Vol-3187/short3.pdf
Стаття	Morozov A. Design of Industry Centers of Cyber Security of Facilities of Critical Infrastructure / A. Morozov, A. Hrebennyk, E. Trunova, I. Skiter, E. Hulak // CPITS-II-2021: Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems. CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3187. – P. 27–37.	1030	Scopus	-	http://ceur-ws.org/Vol-3187/paper3.pdf
Стаття	Nosovskyi A. V. Nuclear threat resulting from Russian military occupation of Chornobyl Exclusion Zone / A. V. Nosovskyi, V. M. Shestopalov, I. Shybetyskyi, J. Krone // atw – International Journal for Nuclear Power. – 2022. – Vol. 67 (3). – P. – 36–46.	1030	Web of Science	-	-

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Razanov S. Intensity of ^{137}Cs transition into nectar-pollinating plants and beekeeping products during reclamation of radioactively contaminated soils / S. Razanov, V. Landin, V. Nedashkivskyi, H. Ohorodnichuk, G. Gucol, L. Symochko, M. Komynar // International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). – 2022. – Vol. 12 (1). – P. 291–298.	1140	Web of Science	-	doi.org/10.31407/ijeess12.134
Стаття	Chuvashov Yu. The investigation of fiber surface condition from basalt-like rocks for enhanced industrial applications / Yurii Chuvashov, Olga Jashchenko, Iryna Diduk & Volodymyr Gulik // Journal of Natural Fibers. – Vol. 19 (8). – P. 2953–2962.	1030	Scopus	Q2	doi.org/10.1080/15440478.2020.1838987
Стаття	Tomchuk O. V. On Isoscattering Points of the Spheroidal Core–Shell Nanoparticles / O.V. Tomchuk, L. A. Bulavin, Y. L. Zabulonov // Physics of Particles and Nuclei Letters. – 2022. – Vol. 19 (5). – P. 536–538.	1030	Scopus	Q3	https://link.springer.com/article/10.1134/S1547477122050429
Стаття	Karpets M. Electric field-induced assembly of magnetic nanoparticles from dielectric ferrofluids on planar interface / M. Karpets, M. Rajnak, V. Petrenko, L. Bulavin, M. Timko, P. Kopcanský // Journal of Molecular Liquids. – 2022. – Vol. 362. – 119773.	1030	Scopus	Q1	doi.org/10.1016/j.molliq.2022.119773

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Zabashta Yu. F. Determination of the surface tension coefficient of polymer gel / Yu. F. Zabashta, V. I. Kovalchuk, O. S. Svechnikova, L. A. Bulavin // Ukrainian Journal of Physics. – 2022. – Vol. 67 (5). – P. 365–369.	1030	Scopus	Q3	https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2022069
Стаття	Lazarenko M. M. Melting of crystallites in a solid porous matrix and the application limits of the Gibbs-Thomson equation / M. M. Lazarenko, Y. F. Zabashta, A. N. Alekseev, D. A. Andrusenko, L. A. Bulavin // Journal of Chemical Physics. – 2022. – Vol. 157 (3). – 034704	1030	Scopus	Q1	doi.org/10.1063/5.0093327
Стаття	Ushcats M. V. Application of Mayer's activity expansions to the Ising problem / M. V. Ushcats, L. A. Bulavin, S. Y. Ushcats, M. M. Lazarenko, A. V. Labartkava // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. – 2022. – Vol. 598. – 127307.	1030	Scopus	Q1	doi.org/10.1016/j.physa.2022.127307
Стаття	Tomchuk O. V. Cluster-cluster interaction in nanodiamond hydrosols by small-angle scattering / O. V. Tomchuk, N. O. Mchedlov-Petrosyan, O. A. Kyzyrna, L. Bulavin, O. Ivankov, E. Ōsawa, M. V. Avdeev // Journal of Molecular Liquids. – 2022. – Vol. 354. – 118816	1030	Scopus	Q1	doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118816

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Almásy L. Structure and Intermolecular Interactions in Aqueous Solutions of Polyethylene Glycol / L. Almásy, O. P. Artykulnyi, V. I. Petrenko, L. Bulavin, O. Ivankov, M. Yan, V. M. Haramus // <i>Molecules</i> . – 2022. – Vol. 27 (8). – 2573.	1030	Scopus	Q1	doi.org/10.3390/molecules27082573
Стаття	Grigoriev A. N. Bulk viscosity of hydrocarbon solutions at extreme state parameters. I. Linear alkane solutions (C ₆ H ₁₄ -C ₁₆ H ₃₄) / A. N. Grigoriev, Y. I. Kuzovkov, I. V. Markov, L. A. Bulavin // <i>Journal of Molecular Liquids</i> . – 2022. – Vol. 349. – 118328.	1030	Scopus	Q1	doi.org/10.1016/j.molliq.2021.118328
Стаття	Tomchuk O. V. Regulation of nanoporous structure of detonation nanodiamond powders by pressure: SANS study / O. V. Tomchuk, M. V. Avdeev, V. L. Aksenov, O. Ivankov, Y. L. Zabulonov, L. A. Bulavin // <i>Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures</i> . – 2022. – Vol. 30 (1). – P. 171–176.	1030	Scopus	Q3	doi.org/10.1080/1536383X.2021.1964478
Стаття	Форми знаходження урану і радіонуклідів в донних відкладах приміщення 001/3 об'єкту «Укриття» / О. О. Одінцов, Л. А. Паламар, Л. Б. Чикур // <i>Ядерна фізика та енергетика</i> . – 2021. – Т. 22, № 4. – С. 365–374. (вийшла у 2022 році).	1030	Scopus	Q4	http://jnpae.kinr.kiev.ua/22.4/Articles_PDF/jnpae-2021-22-0365-Odintsov.pdf

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Derengovskyi V. V. Calculation of the high-level waste maximum activity of the Chornobyl NPP operating origin during storage in KTZV-0.2 containers / V. V. Derengovskyi, S. V. Kupriianchuk, D. O. Khomenko, D. V. Fedorchenko // Nuclear Physics and Atomic Energy. – 2022. – Vol. 23, no. 1. – P. 26–32.	1230	Scopus	Q4	doi.org/10.15407/jnpae2022.01.026
Стаття	Романенко І. Дослідження різних видів бетонів для біологічного захисту контейнерів HI-STORM / І. Романенко, О. Трофименко, М. Голук, Є. Письменний, А. Носовський // Ядерна та радіаційна безпека. – 2022. – Вип. 1 (93). – С. 53–61.	1030	Scopus	Q3	doi.org/10.32918/nrs.2022.1(93).06
Стаття	Трофименко О. Валідація коду Serpent 2 для визначення коефіцієнта розмноження нейтронів ядерного палива ВВЕР-1000 у межах підготовки константного забезпечення СВРК АЕС / О. Трофименко, А. Якимчук, А. Черепанов, І. Романенко, В. Гулік, М. Голук, О. Хотяїнцева, П. Куцин, А. Носовський // Ядерна та радіаційна безпека. – 2022. – Вип. 2(94). – С. 53–66	1030	Scopus	Q4	doi.org/10.32918/nrs.2022.2(94).06
Стаття	Борисенко В. І. Модель реактивнісної аварії на РБМК-1000 / В. І. Борисенко, В. В. Горанчук // Ядерна фізика та енергетика. – 2022. – № 2 (23). – С. 99–106.	1140	Scopus	Q4	doi.org/10.15407/jnpae2022.02.099

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Zabashta Yu. F. Application of the light scattering method to study the hydrogel surface structure / Yu. F. Zabashta, V. I. Kovalchuk, O. S. Svechnikova, L. A. Bulavin // Ukrainian Journal of Physics. – 2022. – Vol. 67 (6). – P. 463–467.	1030	Scopus	Q4	doi.org/10.15407/ujpe67.6.463
Стаття	Bulavin L. A. The shear modulus and structure of cartilage tissue / L. A. Bulavin, K. I. Hnatiuk, Y. Zabashta, O. S. Svechnikova, V. I. Tsymbaliuk // Ukrainian Journal of Physics. – 2022. – Vol. 67 (4). – P. 277.	1030	Scopus	Q4	doi.org/10.15407/ujpe67.4.277
Стаття	Bulavin L. A. Autowaves Induced By First-Order Phase Transitions / L. A. Bulavin, Y. Zabashta, M. M. Lazarenko, K. O. Ogorodnik, K. I. Hnatiuk // Ukrainian Journal of Physics. – 2022. – Vol. 67 (4). – P. 270–276.	1030	Scopus	Q4	doi.org/10.15407/ujpe67.4.270
Стаття	Калиновський О. К., Сізов А. О., Краснов В. О. Оцінки доз опромінення персоналу, отриманих внаслідок інгаляційного надходження радіоактивних речовин під час спорудження нового безпечного конфайнменту / О. К. Калиновський, А. О. Сізов, В. О. Краснов // Ядерна та радіаційна безпека. – 2022. – 4 (96).	1030	Scopus	Q3	https://doi.org/10.32918/nrs.2022.4(96).07

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Saveliev M. V. The nuclear safety monitoring system for fuel-containing materials located in destroyed unit No. 4 of the Chornobyl NPP and proposals for its modernization / M. V. Saveliev, R. L. Godun, M. A. Pantin, I. S. Skiter, K. O. Sushchenko // Nuclear Physics and Atomic Energy. – 2022. – Vol. 23, issue 3. – P. 172–181.	1030	Scopus	Q4	doi.org/10.15407/jnpae2022.03.172
Стаття	Zabashta Yu. F. Features of nanocrystal melting / Yu. F. Zabashta, M. M. Lazarenko, O. M. Alekseev, M. V. Ushcats, K. I. Hnatiuk, R. V. Dinzhos, N. M. Fialko, L. Yu Vergun, L. A. Bulavin // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2022.	1030	Scopus	Q1	doi.org/10.1080/15421406.2022.2091270
Стаття	Zabashta Yu. F. Electrocapillary Properties Of Hydrogels / Yu. F. Zabashta, V. I. Kovalchuk, O. S. Svechnikova, L. A. Bulavin // Ukrainian Journal of Physics. – 2022. – Vol. 67 (9). – P. 658–662.	1030	Scopus	Q3	doi.org/10.1080/15421406.2022.2091270

Дані для анкети Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Наукова/науково-технічна продукція і науково-публікаційна активність

Кількість публікацій	2022 рік
у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у інших наукових періодичних виданнях	35 2
Монографій, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus	1
Розділів монографій	6
- всього	1/5
- з них, видані: в Україні / за кордоном	4
- з них, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus	

Видавнича активність

Кількість працівників установ НАН України, які є

- членами редколегій періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science (з найменуванням періодичних видань та відповідних інтернет-посилань):

Кількість працівників установ	Найменування періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science та відповідні інтернет-посилання на сторінку зі складом редакційної колегії
4	Ядерна фізика та енергетика: http://jnpe.kinr.kiev.ua/about.html Ядерна та радіаційна безпека: https://nuclear-journal.com/index.php/journal/about/editorialTeam Український фізичний журнал: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/about/editorialTeam Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: https://jet.com.ua/uk/red-kollegia

- членами редколегій провідних закордонних видавництв або редакторами монографій, збірок праць і т. ін., що вийшли в світ у таких видавництвах (вказати найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання):

Кількість працівників установ	Найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання
1	Soft Matter Systems for Biomedical Applications. Springer Proceedings in Physics, vol. 266 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-80924-9

**Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій**

Проводилась робота по темах		Віізди за кордон		Прийнято закордонних вчених та спеціалістів	Прямі зв'язки з закордонними партнерами (кількість)			Участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів тощо		Участь у роботі між- народних організацій, комісій, ред- акцій тощо	Лекційна діяльність за кордоном	Міжнародні відзнаки українських учених
Загальна кількість	Почато у 2022 р.	Загальна кількість вііздів	Загальна кількість осіб	Загальна кількість	Угоди	Спільні лабораторії	Спільні групи	За кордоном	В Україні	Загальна кількість	Загальна кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1	4	6	1	11	1	1	3	6	—	—	—

ФОРМА ІХ-2

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій

Подано в 2022 році							
Джерело фінансу-вання (назва кон-курсу та програми українською та англійською мовами відповідно до оригінальної мови)	Назва заявки	Керівник проєкту від установи	Керівник проєкту від іншої установи (якщо є), у тому числі зарубіжний	Установи-партнери, у тому числі зарубіжні	Тривалість проєкту (роки, місяці)		
-	-	-	-	-	-	-	
Виконується							
Джерело фінансування (назва українською та англійською мовами)	Назва проєкту (українською та англійською мовами), його тривалість (роки, місяці)	Керівник проєкту від установи	Координатор проєкту	Установи-партнери, у тому числі зарубіжні	Загальна сума фінансування (у відповідній валюті) для установи	Сума фінансування в 2022 році (грн.)	Конкретні результати
-	-	-	-	-	-	-	-

ФОРМА ІХ-3

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами

Країна-партнер (за алфавітом)	Установа-партнер	Тема співробітництва	Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії	Практичні результати
Брістоль, Велика Британія	Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії	Робототехніка, визначення характеристик і поводження з радіоактивними відходами, розробка дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях об'єкта Укриття та характеристика радіаційно небезпечних матеріалів, що мають бути вилучені при реалізації робіт з перетворення об'єкта Укриття на екологічно безпечну систему	Меморандум про взаєморозуміння	Обмін інформацією та досвідом
Відень, Австрія	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами у гірничих районах	Research Contract No: F33026	Виконання науково-дослідних робіт. Звіти. Публікації
Відень, Австрія	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Розробка: «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів»	Research Contract No: F22546	Звіти. Публікації
КНР	Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd	Науково-технічна та інформаційно-аналітична діяльність задля безпечного використання ядерних технологій в мирних цілях	Agreement on joint scientific and technical activities between the ISP NPP NASU and the company «Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd» of the PRC	Обмін інформацією. Розробка та виготовлення зразків робототехніки
КНР	Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd	Спільна науково-практична діяльність	Договір про спільну науково-технічну діяльність між ІПБ АЕС НАН України і підприємством «Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd» Китайської Народної Республіки	Обмін інформацією

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

КНР	Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки; Qingdao Xianchu Energy Development Group	Проведення спільних досліджень та розробка нових технологій у галузі ядерної енергетики, безпеки експлуатації ядерних установок, зняття з експлуатації ядерних об'єктів, а також створення пов'язаних із цим приладів, обладнання та устаткування	Угода про створення спільного підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Спільне підприємство
Німеччина	Науковий центр Research Center Juelich Department for Safety and Radiation	Виконання робіт, що відповідають статутним задачам з підвищення ядерної та радіаційної безпеки та пов'язаних радіоекологічних питань	Угода про науково-технічне співробітництво (2017 – до моменту розірвання угоди)	Виконання радіохімічних аналізів у лабораторіях Research Center Juelich, опубліковано три статті. Обмін інформацією
США	Аргонська національна лабораторія (Argonne National Laboratory)	Науково-технічна діяльність щодо програми управління старінням на сховищах відпрацьованого ядерного палива в Україні	Рамкова угода про науково-технічне співробітництво	Виконання науково-дослідних робіт. Звіти.
Швеція	Університет Упсала (Uppsala University)	Спільна науково-технічна діяльність	Меморандум про взаєморозуміння	Науково-технічне співробітництво
Європейський союз	Європейська Комісія (European Commission)	Довготривале безпечне зберігання та видалення проміжних і низькоактивних радіоактивних відходів, придатних для термічної обробки	Науково-технічне співробітництво	Робочі зустрічі фахівців
Японія	Japan Atomic Energy Agency(JAEA) / Японське агентство з атомної енергії	Аналіз паливовмісних матеріалів у зруйнованих блоках АЕС Фукусіма-Даїчі	Меморандум щодо інформаційного обміну між ІПБ АЕС і JAEA	Спільний семінар за проектом SAREF (Дослідження в галузі післяаварійної безпеки АЕС Фукусіма-1). Підготовлено дві доповіді: «Поточний стан вкладу ІПБ АЕС у проєкт OECD/NEA PreADES (контроль критичності)» і «Поточний стан вкладу ІПБ АЕС у проєкт OECD/NEA PreADES (радіоактивні аерозолі)»
Японія	Japan Atomic Energy Agency(JAEA) / Японське агентство з атомної енергії	Дослідження деградації паливовмісних матеріалів внаслідок впливу мікроорганізмів	Угода про спільну роботу «Дослідження деградації паливовмісних матеріалів внаслідок впливу мікроорганізмів» між ІПБ АЕС та JAEA на період 2022–2026 рр.	Результати спільних досліджень щодо деградації паливовмісних матеріалів внаслідок впливу мікроорганізмів

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Японія	Національна корпорація Університет Фукусіма (National University Corporation Fukushima University)	Спільна науково-технічна діяльність	Угода про спільні дослідження в рамках проекту SATREPS «Покращання радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій» між Національною корпорацією Університет Фукусіма та ІПБ АЕС НАН України на період 01.04.2017–31.03.2023 рр.	Результати спільних наукових досліджень щодо стану радіоактивного забруднення атмосфери в зоні відчуження. Поставка для ІПБ АЕС обладнання для проведення наукових досліджень. Спільні наукові публікації
--------	--	-------------------------------------	--	---

ФОРМА IX-4

Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами

№	Країна	Установа НАН України	Установа-партнер (українською та англійською мовами)	Назва документа (українською та англійською мовами)	Термін дії	Результати
1.	КНР	ІПБ АЕС	ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Договір про спільне будівництво українсько-китайської випробувальної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності «Сянчу»	26.05.2019–26.05.2039	Розроблено технічне завдання на проєктування лабораторії
2.	КНР	ІПБ АЕС	ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Договір про надання послуг з розробки технічних пристроїв для використання в ядерній індустрії	25.06.2019–25.06.2024	Участь в спільних розробках і обмін візитами технічних фахівців
3.	Японія	ІПБ АЕС	Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, SATREPS / Партнерство з науково-технічного дослідження для сталого розвитку	Підготовка Програми «Покращення радіаційного навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій» / «Radiation Environment and Legislative Base in Ukraine for Ecological Rehabilitation of Radioactively Contaminated Territories»	2017–2023 рр.	Закупівля обладнання та проведення спільних науково-дослідних робіт. Участь в міжнародних конференціях
4.	Японія	ІПБ АЕС	Національна корпорація Університет Фукусіма / The National University Corporation Fukushima University	Угода про спільні дослідження / Research cooperation agreement	01.04.2017–31.03.2023	Результати спільних наукових досліджень щодо стану радіоактивного забруднення атмосфери в зоні відчуження. Поставка для ІПБ АЕС обладнання для проведення наукових досліджень. Спільні наукові публікації

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

5.	Японія	ІПБ АЕС	Japan Atomic Energy Agency(JAEA) / Японське агентство з атомної енергії	Угода про науково-технічне співробітництво	2022–2026 рр.	Виконання науково-дослідницької роботи. Звіти
6.	Бельгія	ІПБ АЕС	European Commission JRC Directorate G – Nuclear Safety & Security Unit G.2 – Standards for Nuclear Safety, Security & Safeguards	Проект про наміри щодо співробітництва	з 2017 р.	Обмін інформацією
7.	Німеччина	ІПБ АЕС	Науковий центр Research Center Juelich Department for Safety and Radiation	Угода про науково-технічне співробітництво	з 2017 р.	Спільне виконання наукових досліджень. Публікації
8.	Австрія	ІПБ АЕС	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Research Contract No: F33026. «Development and application of isotope techniques for efficient water resources management in mining areas» / «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами у гірничих районах»	2021–2025 рр.	Визначення впливу підприємств Калузько-Голинського родовища калійних солей на засолення питного водоносного горизонту
9.	Велика Британія	ІПБ АЕС	Бристольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії (University of Bristol of Royal Academy of Engineering)	Меморандум про взаєморозуміння	з 2020 р.	Обмін інформацією та досвідом щодо робототехніки, поводження з радіоактивними відходами, розробки дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях об'єкта Укриття та характеристики радіаційно небезпечних матеріалів, що мають бути вилучені під час перетворення об'єкта Укриття на екологічно безпечну систему

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

10.	США	ІПБ АЕС	Аргонська національна лабораторія (Argonne National Laboratory)	Рамкова угода про науково-технічне співробітництво	2020–2023 рр.	Виконання науково-дослідних робіт. Звіти
11.	Швеція	ІПБ АЕС	Університет Упсала (Uppsala University)	Меморандум про взаєморозуміння	2021–2026 рр.	Спільна розробка методології та технології моніторингу ізотопів ксенону в об'єкті Укриття, що може бути використане для додаткового підтвердження ефективності роботи системи ядерної безпеки комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт "Укриття"»

ФОРМА Х-1

**Відомості про експорт науково-технічної продукції
(без урахування грантів)**

№	Предмет контракту (укр. та англ. мовами)	Країна	Фірма (повна назва укр. та англ. мовами)	Надходження за 2022 р. (в грн)	Термін, протягом якого виконується контракт (роки, місяці)	Конкретні практичні результати
–	–	–	–	–	–	–

ФОРМА XI-1

Інформація про діяльність господарських товариств, засновани за участі Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

У 2022 р. ІПБ АЕС НАН України не був співзасновником господарських товариств.

ФОРМА XI-2

Інформація про корпоративні права держави в НАН України Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

№ з/п	Об'єкти корпоративного права – акції, частки (паї) в статутному капіталі СПД	Назва СПД, організаційно-правова форма господарювання, юридична адреса, місцезнаходження	Майно НАН України, права користування яким внесені до статутного капіталу СПД; кількісна та вартісна характеристика (% статутного капіталу)	Дозвіл Президії НАН України на участь у заснуванні СПД	Представник НАН України, уповноважений на управління часткою у статутному капіталі СПД (посада, П.І.Б., тел., e-mail)
1	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–

ФОРМА XII

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Назва підприємства	Код ЄДРПОУ	Середньо-спискова чисельність працівників	Кількість площ приміщень (кв.м.)			Вартість ОЗ (тис. грн.)			Фактичний обсяг виконаних робіт (тис.грн.)			Чистий прибуток (збиток) тис. грн.	Заборгованість (тис. грн.)					Середня зарплата (тис. грн.)
			загальна	в т.ч. зданих в оренду (кв.м)	% від загальної	Первісна	Знос (тис. грн.)	% від первісної	у тому числі				Кредиторська				Дебіторська	
									Загальна сума	За замовленнями інституту	для сторонніх організацій		Загальна	Перед бюджетом	За комунальні послуги	З оплати праці		
ІПБ АЕС НАН України	13723792	240	14 380,48	4322,4	30	71 669,1	12 871,5	17	66 184,9	62578,7	3606,2	-	-	-	-	-	-	12,847

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА XIII-1-к

Президія Національної академії наук України
Відділ наукових і керівних кадрів
252601, Київ 30, вул.Володимирська, 54

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій

установа, яка подає звіт

07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36-а

адреса

	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	повна вища	базова вища						
01	Разом працівників, які займають посади керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців	180	39	103	74	138	8	67	7	7	24	11	1
02	в т.ч. керівників	53	6	39	29	45	1	15	1	1	11	7	-
	з них:												
03	Директор	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
04	Завідувач відділення	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	1	-
05	Заст. керівників відділ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заст. дир. з заг. питань	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
07	Головний інженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Заст. дир. з наук. роб.	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
09	Учений секретар	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
10	Помічник директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Зав. н.-досл. відділу	9	1	7	6	9	-	-	-	-	2	2	-

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	повна вища	базова вища						
12	Зам. зав. н.-д. відділу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Зав. н.-д. сектору	18	2	14	11	18	-	4	1	-	7	3	-
14	Зав. н.-д. групою	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Керівники допом. підр.	12	2	10	5	6	1	3	-	1	-	-	-
16	Керівники АУП та їх заступники	3	-	1	1	2	-	3	-	-	-	-	-
17	Гол. спец. (редактор)	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
18	Головний бухгалтер	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
19	Майстер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Інші (завгосп., зав. канц., секретар відповідальний)	2	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-
21	професіоналів, фахівців та технічних службовців	127	33	64	45	93	7	52	6	6	13	4	1
	з них												
22	професіонали науково-дослідних підрозд., в т.ч:	92	26	42	32	82	6	26	6	4	13	4	1
23	Гол. наук. співробіт.	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-
24	Пров. наук. співробіт.	2	-	2	2	2	-	-	-	-	1	1	-
25	Ст. наук. співробіт.	11	4	4	2	11	-	3	1	-	10	1	1
26	Наук. співробіт.	5	-	5	4	5	-	1	-	-	2	-	-
27	Мол. наук. співробіт.	18	8	6	2	18	-	5	-	-	-	-	-
28	Інші наук. співробіт. (пров. інж., гол. спец.)	28	2	18	15	28	-	5	1	-	-	-	-
29	Інженери	26	12	5	5	16	6	12	4	4	-	-	-

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жін ок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	повна вища	базова вища						
30	фахівці наук.-дослідних підрозділів (техніки)	8	2	5	4	-	-	5	-	-	-	-	-
31	професіонали наук- допом. персоналу (інженери)	4	2	2	2	3	-	2	-	1	-	-	-
33	фахівці наук.-допоміжного персоналу (техніки)	4	-	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-
34	професіонали допоміжних підрозділів:	10	3	3	1	8	1	9	-	-	-	-	-
35	Інженери	3	1	2	1	2	-	3	-	-	-	-	-
36	Економісти	4	1	1	-	3	1	4	-	-	-	-	-
37	Бухгалтери	2	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	Юрисконсульт	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	фахівці допоміжних підрозділів:	5	-	4	2	-	-	5	-	1	-	-	-
	Бухгалтери	2	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-
38	Інспектори	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
39	Техніки	2	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	Технічні службовці (адміністратор гуртожитку)	4	-	4	1	-	-	4	-	-	-	-	-
41	Докторів	11	2	9	9	11	-	-	1	-	-	11	-
42	Кандидатів/докторів філософії	24	3	17	10	24	-	4	1	-	24	-	1

Довідка: Чисельність **ВСІХ** працівників спискового складу (за основним місцем роботи) станом на 31 грудня 2022 року: 236 осіб.

Директор ІПБ АЕС НАН України
акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

« 31 » грудня 2022 р.

Ірина Погребняк: +38 063 853 2488

ФОРМА XIII-1

Д О В І Д К А
про чисельний і віковий склад наукових працівників
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

№ з/п	Найменування показників	Одиниця вимірювання	Всього по комплексу	У тому числі:	
				інститут	дослідно-виробнича база (ДЗ, ЕВ, НТЦ)
1	2	3	4	5	6
1	Загальна чисельність працівників за основним місцем роботи (без сумісників) на 31.12.2022 р. у т.ч. жінок	чол.	236 (81)	236 (81)	
2	Чисельність наукових працівників (без сумісників) за контрольним списком на кінець року (у т.ч. жінок)	<u>чол.</u> % до п.1	102(20) 43,2(24,7)	102(20) 43,2(24,7)	
3	Середній вік наукових працівників	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	55 5599/102	55 5599/102	
	з них а/. за ступенем:				
3.1	доктора наук (без членів НАН України)	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	65 717/11	65 717/11	
3.2	кандидата наук/доктора філософії	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	56 1342/24	56 1342/24	
	б/. за посадами:				
3.3	науково-керівний склад	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	59 2119/36	59 2119/36	
	в т.ч. зав.відділами	<u>середн. вік</u> сума літ/чол	58 519/9	58 519/9	
3.4	головні наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	80 159/2	80 159/2	
3.5	провідні наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	75 150/2	75 150/2	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

3.6	старші наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	49 535/11	49 535/11	
3.7	наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	63 314/5	63 314/5	
3.8	молодші наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	41 746/18	41 746/18	
3.9	інші наукові працівники (головні, провідні та інш.професіонали)	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	56 1576/28	56 1576/28	

Учений секретар

Денис ХВАЛІН

Зав.відділу кадрів

Ірина ПОГРЕБНЯК

« 31 » грудня 2022 р.

ФОРМА XIII-2

Окремі чисельні показники,
що характеризують стан роботи з молодими ученими в
Інституті проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

1.	Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2022 р.:	
	<i>Президента України для молодих учених</i>	2
	<i>Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук</i>	-
	<i>НАН України для молодих учених</i>	2
	<i>Імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених НАН України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук</i>	
	Форми підтримки для молодих учених:	К-ть премій, грантів, стипендій, отриманих у звітному році
2.	Державні та академічні форми підтримки молодих учених	
	<i>Премія Президента України для молодих учених</i>	-
	<i>Премія Верховної Ради України молодим ученим</i>	-
	<i>Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України</i>	-
	<i>Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених</i>	-
	<i>Гранти Президента України для обдарованої молоді</i>	-
	<i>Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки</i>	-
	<i>Іменні стипендії найкращим молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні</i>	
	<i>Програма постдокторальних досліджень у НАН України</i>	
	<i>Проекти НДР для молодих учених НАН України</i>	-
	<i>Премія НАН України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи</i>	-
	<i>Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України</i>	-
3.	Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників наукової установи	
	<i>(вказати назву премій або стипендій та їх розмір)</i>	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

4.	Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та міськими державними адміністраціями:	
	<i>Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва</i>	-
	<i>Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ закладів вищої освіти Львівської області</i>	-
	<i>Премія Дніпропетровської обласної ради молодим громадянам області за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону (за досягнення в науковій та педагогічній діяльності)</i>	-
		
	(вказати назву форми адресної підтримки, її розмір, ким надана)	
5.	Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до вищезазначених, у тому числі міжнародні)	
	-	-
	(вказати назву форми адресної підтримки, ким надана, країна)	
6.	Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи організації (із зазначенням назви країни, а також назви установи (організації), яка профінансувала стажування):	
		-
7.	Наявність у науковій установі ради молодих учених і спеціалістів та постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді	€ (є/немає) немає (є/немає)
8.	Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, конференції молодих учених тощо)	11
	Засідання Ради молодих учених – 8 IV Міжнародна наукова конференція «Прспективи впровадження інновацій в атомну енергетику» – 1 XVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики» – 1 Участь у лекторії «Наукові зустрічі» – 1	

ПОКАЗНИКИ забезпечення молодими вченими (за станом на 31.12.2022)

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що «молодий вчений – **вчений віком до 35 років включно**, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, **або вчений віком до 40 років включно**, який має науковий **ступінь доктора наук**».

Молоді вчені									Разом молодих вчених	З них			
Науково-керівний персонал	Головні наукові співробітники	Провідні наукові співробітники	Старші наукові співробітники	Наукові співробітники	Молодші наукові співробітники	Головні, провідні інженери та інші головні й провідні професіонали	Аспіранти	Докторанти		Докторів наук	кандидатів наук / докторів філософії	без ступеня	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
4	-	-	4	-	8	2	-	-		18	2	3	13

Список молодих учених віком до 40 років **включно**, які мають науковий ступінь доктора наук

Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження (день/місяць/рік)	Науковий ступінь
Соловійов Дмитро Володимирович	25.02.1987	Доктор фізико-математичних наук
Сімейко Костянтин Віталійович	12.04.1988	Доктор технічних наук

Зауваження:

- Статистичні дані подаються лише для молодих учених, які працюють/навчаються за основним місцем роботи/навчання
- У звітному 2022 р. вік молодого вченого:
 - «до 35 років включно» для тих, у кого дата народження починається з **1 січня 1987 р.**;
 - «до 40 років включно» для тих, у кого дата народження починається з **1 січня 1982 р.**
- Сума чисел у колонках 1-9 має **дорівнювати** числу в колонці 10, а також сумі чисел у колонках 11-13.
- Установи подвійного підпорядкування подають статистичні дані щодо молодих вчених, які фінансуються з бюджету НАН України.

ФОРМА XIII-4

Склад працівників Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем

Спискова чисельність працівників	З них										
	За категоріями						За освітньо-кваліфікаційним рівнем				
	керівники	професіонали	фахівці	технічні службовці	кваліфіковані робітники	робітники найпростіших професій	магістри	спеціалісти	бакалаври	молодші спеціалісти	кваліфіковані робітники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	55	103	19	4	38	17	29	111	8	28	23

Примітки: 1. Розподіл працівників за категоріями здійснюється згідно з посадами (професіями) відповідно до **Класифікатора професій ДК003: 2010**.

2. Сума показників у колонках 2 – 7 має дорівнювати показнику у колонці 1.

3. Розподіл працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем здійснюється згідно з документами про освіту (професійну підготовку). Працівники, які до набрання чинності Законом України «Про освіту» (23.06.1991 р.) здобули повну вищу освіту, відносяться до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а ті, які здобули середню спеціальну освіту – до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

4. Сума показників у колонках 8 – 12 може бути меншою за показник у колонці 1 за рахунок працівників, які не мають спеціальної (професійної) освіти.

Директор ІПБ АЕС НАН України

акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
наукових працівників Інституту проблем безпеки АЕС НАН України
за станом на 31.12.2022 р.**

№ з/п	Прізвище, ім'я, та по батькові	Дата народження (число, місяць, рік)	Посада	Науковий ступінь	Вчене звання	Шифр та найменування спеціальності, за якою зараз працює	Дата останнього обрання (після обрання чи атестації або призначення)	Керівництво аспірантами та здобувачами
Керівництво								
1	Носовський Анатолій Володимирович	02.01.1954	директор	д.т.н.	проф.	05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	09.06.2021	2
2	Хвалін Денис Ігорович	24.12.1981	учений секретар	к.т.н.		-“-	15.01.2020	
3	Паскевич Сергій Анатолійович	24.06.1972	заст. директора з наук. роботи	к.б.н.		-“-	13.01.2020	
Відділення ядерної та радіаційної безпеки (ВЯРБ)								
4	Августов Володимир Володимирович	22.08.1955	м.н.с.			-“-	01.01.2019	
5	Безмилов Валентин Миколайович	19.07.1953	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
6	Висотський Євгеній Дмитрович	17.03.1938	с.н.с.	к.т.н.	с.н.с.	-“-	03.05.2017	
7	Габелков Сергій Володимирович	10.04.1961	зав. відділу	д.ф.-м.н.	с.н.с.	-“-	01.07.2016	
8	Годун Роман Леонідович	02.06.1988	в.о. зав. відділу			-“-	03.05.2017	
9	Дорошенко Анатолій Олександрович	29.08.1988	м.н.с.			-“-	01.08.2016	
10	Жиганюк Ігор Вікторович	05.09.1967	зав. сектору	к.ф.-м.н.		-“-	19.02.2019	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

11	Ієвлев Сергій Михайлович	31.12.1946	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
12	Казимиров Олександр Сергійович	13.11.1954	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
13	Калиновський Олександр Костянтинович	10.12.1963	зав. сектору	к.т.н		-“-	07.01.2004	
14	Кашпур Володимир Олексійович	27.01.1953	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
15	Ковальчук Віктор Пантелеймонович	01.01.1951	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
16	Кравчук Тарас Анатолійович	09.01.1972	м.н.с			-“-	01.07.2016	
17	Краснов Віктор Олександрович	29.01.1949	зав. відділення			-“-	12.01.2015	
18	Кудлай Володимир Георгійович	14.04.1980	пр. інженер			-“-	01.02.2020	
19	Лагуненко Олександр Степанович	06.09.1950	зав. сектору	к.т.н.		-“-	01.07.2004	
20	Михайлов Олександр Вікторович	19.04.1964	зав. сектору			-“-	12.01.2015	
21	Муляр Дар'я Олександрівна	15.11.1987	м.н.с			-“-	01.11.2020	
22	Одинокін Геннадій Ігорович	16.11.1961	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
23	Одінцов Олексій Олексійович	22.08.1955	зав. сектору	к.т.н.	с.н.с.	-“-	12.01.2015	
24	Павлюченко Микола Іванович	08.05.1953	зав. сектору			-“-	12.01.2015	
25	Паламар Лариса Анатоліївна	17.10.1967	м.н.с.			-“-	01.07.2004	
26	Паренюк Олена Юріївна	08.03.1987	с.н.с.	к.б.н.		-“-	07.11.2022	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

27	Пархомчук Петро Євтихійович	01.10.1950	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
28	Проскурін Олександр Сергійович	05.07.1993	пр. інженер-конструктор			-“-	01.12.2019	
29	Сабенін Павло Володимирович	11.09.1976	пр. інженер-технолог			-“-	04.06.2018	
30	Рубан Юлія Василівна	24.11.1993	пр. інженер			-“-	20.05.2021	
31	Савельєв Максим Володимирович	10.08.1973	с.н.с.	к.т.н.		-“-	01.02.2021	
32	Савченко Борис Степанович	04.09.1963	пр. інженер			-“-	12.07.2021	
33	Садовніков Андрій Сергійович	07.09.1979	зав. сектору			-“-	01.01.2022	
34	Самоделок Роман Вікторович	08.12.1986	пр. інженер			-“-	01.01.2016	
35	Свирид Олександр Андрійович	26.05.1952	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
36	Сімейко Костянтин Віталійович	12.04.1988	зав. сектору	д.т.н.		-“-	01.12.2022	
37	Скорбун Анатолій Дмитрович	10.10.1947	гол.н.с.	д.т.н.		-“-	01.07.2016	
38	Суворов Микола Миколайович	30.06.1954	пр. інженер			-“-	23.03.2021	
39	Сущенко Костянтин Олександрович	27.09.1996	м.н.с.			-“-	01.07.2020	
40	Ткач Андрій Володимирович	22.02.1956	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
41	Філіппов Олексій Васильович	15.05.1951	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
42	Хан Валерій Єн-Ільєвич	30.11.1956	зав. відділу	к.т.н.		-“-	01.01.2009	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

43	Чиколовець Сергій Олександрович	05.11.1984	пр. інженер			-“-	01.09.2022	
44	Чикур Людмила Броніславівна	23.01.1951	пр.інженер			-“-	12.01.2015	
45	Чорний Євген Васильович	06.08.1954	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
Відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями (ВПОРЯТ)								
46	Балан Олег Володимирович	03.06.1958	зав. відділу			-“-	01.07.2008	
47	Брилка Сергій Григорович	27.11.1982	м.н.с.			-“-	01.07.2016	
48	Городецький Дмитро Вячеславович	27.04.1957	с.н.с.	к.с.-г.н.		-“-	01.07.2004	
49	Деренговський Валерій Володимирович	01.09.1972	зав. відділу	к.т.н.		-“-	04.01.2021	
50	Сгоров Володимир Володимирович	10.01.1975	м.н.с.			-“-	01.07.2004	
51	Іванова Валентина Едуардівна	29.05.1968	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
52	Кафтанатіна Ольга Анатолівна	25.12.1962	зав. сектору			-“-	27.09.2004	
53	Кізка Валерій Олександрович	23.09.1972	м.н.с			-“-	05.07.2021	
54	Коваленко Ігор Олегович	28.04.1996	м.н.с			-“-	01.11.2020	
55	Купріячук Сергій Володимирович	04.03.1993	м.н.с.			-“-	01.01.2018	
56	Левін Георгій Вікторович	29.06.1961	пр. інженер- програміст			-“-	01.08.2007	
57	Люшня Петро Афанасійович	12.07.1961	пр. інженер			-“-	04.07.2016	
58	Меньшенін Євген Анатолійович	17.05.1978	пр. інженер			-“-	09.01.2018	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

59	Павловський Леонід Інокентійович	20.10.1956	зав. відділу			-“-	12.01.2015	
60	Панасюк Микола Іванович	10.12.1953	зав. сектору	к.т.н.		-“-	01.07.2004	1
61	Підберезний Сергій Семенович	10.11.1953	н.с.			-“-	01.07.2021	
62	Рудько Володимир Михайлович	16.11.1952	зав. відділення			-“-	01.01.2015	
63	Середа Сергій Васильович	07.07.1984	пр. інженер			-“-	01.12.2022	
64	Сізов Андрій Олександрович	04.08.1975	с.н.с.	к.т.н.		-“-	02.04.2018	
65	Скітер Ігор Семенович	25.09.1967	в.о. с.н.с.	к.ф.-м.н.	доц.	-“-	23.11.2020	
66	Сосонна Наталія Володимирівна	14.08.1968	м.н.с.			-“-	01.07.2020	
67	Трофименко Олександр Русланович	17.11.1995	м.н.с.			-“-	01.07.2019	
68	Хоменко Дмитро Олегович	16.05.1996	м.н.с.				01.02.2022	
69	Хотяїнцева Олена Миколаївна	09.05.1966	с.н.с.	к.ф.-м.н.		-“-	01.11.2021	
Відділення атомної енергетики (BAE)								
70	Борисенко Володимир Іванович	10.07.1960	зав. відділення	д.т.н.		-“-	01.07.2016	
71	Булавина Наталія Василівна	22.01.1981	м.н.с.			-“-	19.07.2021	
72	Виговський Олександр Васильович	18.05.1972	н. с.	к.т.н.	с.н.с	-“-	01.10.2021	
73	Власенко Тетяна Станіславівна	05.06.1988	с.н.с	к.ф.-м.н		-“-	01.09.2022	
74	Гавловська Любов Володимирівна	06.10.1979	пр. інженер			-“-	01.07.2016	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

75	Гапон Ігор Васильович	11.02.1991	м.н.с.			-“-	09.01.2018	
76	Горанчук Вадим Вікторович	31.01.1987	с.н.с	к.т.н.		-“-	01.07.2020	
77	Дорман Олександр Юхимович	26.10.1971	пр. інженер			-“-	09.09.2019	
78	Зімін Леонід Борисович	12.11.1942	пр.н.с.	д.т.н.	с.н.с.	-“-	01.07.2016	
79	Кузьменко Юрій Ігорович	01.09.1957	н.с.	к.т.н.		-“-	01.09.2020	
80	Кучмагра Олександр Аркадійович	18.07.1952	пр.н.с.	к.т.н.	с.н.с.		01.01.2018	
81	Ландін Володимир Петрович	26.08.1947	зав. сектору	д.с.-г.н.	с.н.с	-“-	10.07.2019	
82	Лев Тетяна Дмитрівна	16.12.1946	зав. сектору	к.геогр.н.	с.н.с.	-“-	01.07.2016	
83	Новіков Андрій Миколайович	01.11.1980	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
84	Піскун Володимир Миколайович	01.10.1953	н.с.			-“-	01.07.2016	
85	Прістер Борис Самуїлович	03.03.1938	гол.н.с.	д.б.н.	проф.	-“-	01.07.2016	
86	Сидорук Микола Макарович	24.10.1949	пр. інженер			-“-	22.02.2016	
87	Соловійов Дмитро Володимирович	25.02.1987	с.н.с.	д.ф.-м.н.			03.02.2020	
88	Талерко Микола Миколайович	18.02.1954	зав. відділу	д.т.н.	с.н.с.	-“-	22.01.2018	
89	Тищенко Ольга Григорівна	12.11.1961	н.с.			-“-	01.07.2016	
90	Цидик Ніна Михайлівна	25.09.1985	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
91	Шараєвський Георгій Ігорович	16.12.1982	с.н.с.	к.т.н.		-“-	01.07.2016	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

92	Шараєвський Ігор Георгійович	02.05.1947	зав. сектору	д.т.н.	с.н.с., доц.	-“-	01.01.2018	
93	Шедеменко Ірина Павлівна	06.01.1958	м.н.с.			-“-	01.07.2016	
94	Шинкаренко Віктор Костянтинович	15.06.1951	зав. сектору	к.ф.-м.н.	с.н.с.	-“-	21.01.2018	
Відділ радіаційної безпеки, якості та охорони праці (ВРБЯтаОП)								
95	Андрєєв Віктор Володимирович	04.01.1958	пр. інженер			-“-	23.09.2022	
96	Єрмоленко Катерина Сергіївна	21.07.1983	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
97	Левченко Андрій Петрович	08.04.1961	зав. відділу			-“-	23.09.2022	
Науково-організаційний відділ (НОВ)								
98	Довидьков Сергій Анатолійович	14.04.1973	зав. відділу			-“-	01.02.2017	
99	Гавриленко Вікторія Сергіївна	20.11.1990	зав. сектору			-“-	01.12.2020	
100	Єрмоленко Олександр Олександрович	01.01.1979	зав. сектору			-“-	01.01.2018	
101	Куцина Ірина Віталіївна	22.03.1991	керівник редакції			-“-	01.01.2019	
102	Троян Людмила Миколаївна	03.07.1943	секретар відповідальний			-“-	01.01.2018	

Директор ІПБ АЕС НАН України
акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

« 31 » грудня 2022 р.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

СПИСОК

наукових працівників, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2022 по 31.12.2022

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада на яку прийнятий	Науковий ступінь, вчене звання	Підстава для прийняття на роботу	Останнє місце роботи
1	Паренюк Олена Юріївна	Старший науковий співробітник	Кандидат біологічних наук	Наказ № 36-ос 02.11.2022	Національний університет біоресурсів та природокористування України
2	Сімейко Костянтин Віталійович	Завідувач сектору	Доктор технічних наук	Наказ № 38-ос 28.11.2022	Інститут газу НАН України
3	Середа Сергій Васильович	Провідний інженер	-	Наказ № 39-ос 28.11.2022	ТОВ Сервісно-виробнича компанія «Ліон»

Директор ІПБ АЕС НАН України
акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

« 31 » грудня 2022 р.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

С П И С О К

наукових працівників, звільнених за період з 01.01.2022 по 31.12.2022

№ з/п	Прізвище, ім`я, по батькові	Посада	Науковий ступінь, вчене звання	Причина звільнення, № наказу, дата
-	-	-	-	-

Звільнених наукових працівників у 2022 р. не було.

Директор ІПБ АЕС НАН України
акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

« 31 » грудня 2022 р.

.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ФОРМА XIV-1

№ з/п	Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна	Вартість закупівлі (тис. грн.)			
		Загальний фонд держбюджету		в т.ч. через ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України»	Спеціальний фонд держбюджету
		Бюджетна програма			
		6541030	6541230		
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Разом:					

ФОРМА XIV-2

№ з/п	Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна	Вартість закупівлі (тис. грн.)			
		Загальний фонд держбюджету		в т.ч. через ДУ «НЦ ГТГРІ НАН України»	Спеціальний фонд держ- бюджету
		Бюджетна програма			
		6541030	6541230		
1	2	3	4	5	6
1	Ortec детектор гамма-спектрометр з посудиною Дьюара	-	-	-	20,000
2	Багатофункціональний принтер Canon i-SENSYS MF 3010	-	-	-	12,000
3	Багатофункціональний зварювальний інвертор Edon PRO MMC-325	-	-	-	23,600
4	Фільтрополотно (Тканина Петрянова ФПП-15-1,5)	-	58,800	-	-
5	XS Sensor Standart + Cable BNC Лабораторний рН-електрод (загального користування, скляний, з BNC кабелем)	-	10,400	-	-
6	Дозиметр (зі Свідоцтвом про метрологічне калібрування ISO17025) METRINCO R600UA (ISO17025)	-	10,800	-	-
	Вихрова повітрорудка Emmescom SC101MF0.2M		20,544		
	Логери серії DLT-10 і DLT-11		70,000		
7	Ультразвукова ванна (0,6л) DU-06		10,800	-	-
8	Лабораторне джерело живлення (0-60В, 0-3А, 1мВ/1мА) P4603		10,800	-	-
Разом:		-	192,144	-	55,600

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА XIV-3

№ з/п	Джерела придбання ПЕОМ	Кількість (шт.)	Вартість закупівлі (тис. грн.)
1	Загальний фонд Держбюджету,	-	-
2	в т.ч. НЦ ГГГРІ НАН України	-	-
3	Спеціальний фонд Держбюджету	48	582,75
	Разом:	48	585,75

ФОРМА XIV-4

№ з/п	Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження	Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується установою	Вартість, дол. США або євро
1	2	3	4
1	Дво/восьми каналний альфа-спектрометричний комплекс ALPHA ANALIST, CANBERRA Packard, США Two/eight cannels alpha spectrometer, ALPHA ANALIST, CANBERRA Packard, USA	Кількісне визначення вмісту радіоактивних альфа-випромінювальних ізотопів в об'єктах техногенного походження та зовнішнього середовища. Удосконалення контролю радіоактивних матеріалів	80 000 дол. США
2	Мас-спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою (ICP-MS)-2030, Shimadzu, Японія Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)-2030, Shimadzu, Japan	Кількісне визначення вмісту радіоактивних і стабільних елементів (включаючи важкі метали) в об'єктах техногенного походження та зовнішнього середовища. Удосконалення контролю радіоактивних матеріалів, визначення віку об'єкта або його походження методом ізотопного аналізу та наявності мікроелементів	140 000 дол. США
3	Рідинно-сцинтиляційний аналізатор Hidex 300SL, Hidex, Фінляндія Liquid scintillation counter Hidex 300SL, Hidex, Finland	Кількісне визначення вмісту радіоактивного вуглецю, тритію, плутонію-241 та інших низькоенергетичних бета-випромінювальних ізотопів, які не виявляються іншими методами, в об'єктах техногенного походження та зовнішнього середовища. Удосконалення контролю радіоактивних матеріалів	60 000 дол. США
4	Система мікрохвильової обробки зразків Ethos Easy, Milestone Srl., Італія Microwave digestion system ETHOS EASY, Milestone Srl., Italy	Мікрохвильове кислотне розкладання (мінералізація) для підготовки проб. Система мікрохвильового розкладання ETHOS EASY дозволяє працювати зі спектром проб від повсякденних до високотехнологічних	40 000 дол. США
5	Портативний альфа-, бета-радіометр LB 2046/LB 2046-130 Berthold, Berthold Technologies GmbH&Co.KG, Німеччина Portable Alpha-Beta Activity Measuring System LB 2046/LB 2046-130 Berthold, Berthold Technologies GmbH&Co.KG, Germany	Портативна система вимірювання активності дозволяє одночасне та роздільне вимірювання α - і β -активностей у різних типах зразків або на запиленіх фільтрах, а також під час аналізу проб навколишнього середовища для виявлення активності в малих кількостях	30 000 дол. США

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

6	Система піролізної підготовки зразків Raddec PYROLYSER-2-Trio System, Raddec International Ltd , Велика Британія Raddec PYROLYSER-2-Trio System, Raddec International Ltd ,UK	Аналітична система печі, оптимізована для кількісного вилучення летких радіонуклідів, таких як тритій, вуглець-14, хлор-36, йод-129 з твердих і рідких проб. Системи печей Pyrolyser Trio дозволяє вилучення летких радіонуклідів з різних типів зразків (харчових продуктів, біоти, ґрунту, осаду, бетону та інших будівельних матеріалів, металів і зразків для біоаналізу)	40 000 дол. США
7	Інтелектуальний сцинтиляційний спектрометричний блок детектування БДКГ-211М (з USB-портом та програмним забезпеченням), Атомтех, Білорусь	Удосконалення експрес-методів контролю забруднення приземного шару повітря гамма-випромінювальними нуклідами у зоні виконання робіт	10 000 дол. США
8	Дозиметр-радіометр МКС-АТ1117М в комплекті з блоками детектування, Атомтех, Білорусь	Удосконалення експрес-методів контролю радіоактивних матеріалів у комплексі «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт "Укриття"» та на його промисловому майданчику	8 000 дол. США
9	Портативний пробовідбірник повітря великого об'єму SIBATA HV-500R, SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD, Японія High Volume Air Sampler HV-500R, SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD, Japan	Удосконалення відбору проб радіоаерозолів у приміщеннях комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт "Укриття"» з метою здійснення поточної оцінки стану паливовмісних матеріалів об'єкта "Укриття" та ступеня їхньої деградації для прогнозування довгострокової поведінки цих матеріалів	10 000 дол. США
10	Пробовідбірник повітря великого об'єму TE-5000D-BLX, TISCH Environmental Inc, США TSP High Volume Samplers TE-5000D-BLX, TISCH Environmental Inc, USA	Удосконалення відбору проб радіоаерозолів у приземному шарі повітря під аркою комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт "Укриття"» та на території його промислового майданчика з метою отримання нових даних, що характеризують стан цього комплексу	50 000 дол. США

Електронні інформаційні ресурси

Внутрішні ресурси

Назви ресурсів, які є власністю установи	Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник, науковий звіт, документ, малюнок, аудіозапис тощо)	Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об'єктів документального характеру й опис змісту візуальних або звукових об'єктів	Характеристика формату цифрового представлення ресурсу, його розмірності (об'ємні, просторові та/або часові параметри), стандарти тощо	Цифрові адреси ресурсів, до яких є телекомунікаційний доступ
1	2	3	4	5
Інтернет-сайт ІПБ АЕС	Інтернет-сайт	Висвітлено напрями діяльності ІПБ АЕС, його історію, склад і контакти керівництва, структуру наукових підрозділів, новини діяльності	6 інтернет-сторінок з глибиною деталізації до 3 рівнів	http://www.ispnpp.kiev.ua/
Інтернет-сайт науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля»	Інтернет-сайт	Розміщено випуски науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» й тексти статей у вільному доступі	7 інтернет-сторінок з глибиною деталізації до 3 рівнів	http://npe.org.ua/

Зовнішні ресурси

Назви платних цифрових ресурсів, які використовує установа	Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник, науковий звіт, документ, малюнок, аудіо запис тощо)	Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об'єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об'єктів	Цифрові адреси ресурсів
1	2	3	4
Міжнародна наукометрична база даних Scopus	База даних	Бібліографічна і реферативна база даних; науково-інформаційний інструмент	www.scopus.com
Міжнародна наукометрична база даних Web of Science	База даних	Бібліографічна і реферативна база даних; науково-інформаційний інструмент	www.webofscience.com

**Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачуються
Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України**

№ з/п	Назва наукового журналу	Видавець	Кількість примірників, що передплачуються	Форма (паперова чи електронна)	Вартість річної передплати
1	2	3	4	5	6
1	Безпека праці на виробництві	ТОВ «Редакція журналу "Безпека праці на виробництві"»	1	паперова	533,76
2	Пожежна та техногенна безпека	ТОВ «ТЕХ МЕДІА ГРУП»	1	паперова	420,36
3	Радник в сфері держ. закупівель	ДП «Преса»	1	паперова	2984,22
4	Баланс-Бюджет (укр.)	Баланс-клуб	1	паперова	1956,00
5	Держзакупівлі (укр.)	ТОВ «МЦФЕР Україна»	1	паперова	3087,96
6	Атомник України(укр.)	Атомпрофспілка	1	паперова	41,10
7	Праця і зарплата	ДП «Преса»	1	паперова	437,76
8	Казна України	ТОВ «Піраміда»	2	паперова	778,94

ФОРМА XVI

Відомості про використання імпортного обладнання, централізовано закупленого для

назва Центру колективного користування приладами

назва установи НАН України

[illegible]